Fundamentos

Alexander Kahleul

12 de outubro de 2026

Sumário

I Lógica Matemática **7**

1 Teorias de Primeira Ordem **8**

1.1 Lógica Proposicional 8

1.1.1 Sintaxe 8

1.1.2 Semântica 11

1.1.3 Completude 13

1.2 Lógica de Primeira Ordem 17

1.2.1 Sintaxe 17

1.2.2 Semântica 21

2 Teoria dos Conjuntos **25**

2.1 Primeiros Axiomas 25

2.1.1 O Axioma da Extensão 25

2.1.2 O Axioma do Vazio 25

2.1.3 O Axioma do Par 26

2.1.4 O Axioma da União 26

2.1.5 O Axioma das Partes 27

2.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação 27

2.1.7 Propriedades Algébricas 29

2.2 Relações e Funções 30

2.2.1 Produto Cartesiano 30

2.2.2 Relações 33

2.2.3 Funções 37

2.2.4 Funções Injetivas . . . 39
2.2.5 Funções Sobrejetivas . . . 40
2.2.6 Funções Bijetivas . . . 42
2.2.7 Funções Inversas . . . 43
2.2.8 Relações de Ordem . . . 44
2.3 O Axioma do Infinito e os Números Naturais . . . 49
2.3.1 Sistemas de Peano . . . 49
2.3.2 Aritmética em Sistemas de Peano . . . 52
2.3.2.1 Adição . . . 54
2.3.2.2 Multiplicação . . . 56
2.3.2.3 Ordem . . . 59
2.3.3 O Axioma do Infinito . . . 66
2.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano . . . 67
2.3.4 Os Teoremas da Recursão . . . 69
2.3.5 Produto Cartesiano Generalizado . . . 71
2.4 O Axioma da Escolha . . . 72
2.4.1 O Lema de Zorn . . . 72
2.4.2 O Princípio da Boa Ordem . . . 73
2.5 O Axioma da Substituição . . . 73
2.6 O Axioma da Regularidade . . . 73
2.7 Equipotência . . . 73
2.7.1 Os Teoremas de Cantor . . . 73
2.7.2 Conjuntos Finitos . . . 78
2.7.3 Conjuntos Infinitos . . . 79
2.7.4 Conjuntos Enumeráveis . . . 79

3 Números Reais 81

3.1 Anéis . . . 81
3.1.1 Anéis Ordenados . . . 83
3.2 Domínios . . . 86

3.2.1 Domínios Bem Ordendos 90
3.3 Corpos 91
3.3.1 Corpos de Frações 91
3.3.2 Corpos Ordenados Completos 91
3.3.2.1 Intervalos 92
3.4 A Existência de um Corpo Ordenado Completo 92
3.4.1 Relações de Equivalência 92
3.4.2 Números Inteiros 92
3.4.3 Números Racionais 92
3.4.4 Números Reais 92
3.4.4.1 Cortes de Dedekind 92
3.4.4.2 Sequências de Cauchy 92
3.5 Combinatória Finita 92
3.6 Teoria Elementar dos Números 93

II Cálculo I **94**

4 Limites e Continuidade **95**
4.1 Sequências 95
4.1.1 Subsequências 99
4.2 Séries 99
4.3 Topologia da Reta 99
4.4 Limites 101
4.4.1 Limites Laterais 107
4.5 Continuidade 110
4.5.1 Continuidade Lateral 113
4.5.2 O Teorema do Valor Intermediário 114
4.5.3 O Teorema do Valor Extremo 119
4.5.4 Continuidade Uniforme 120
4.6 Limites Infinitos 120

4.6.1 Limites Laterais Infinitos 122
4.7 Limites no Infinito 123
4.8 Limites Infinitos no Infinito 124
4.9 Funções Elementares 126
4.9.1 Potenciação e Radiciação 126
4.9.1.1 Expoentes Naturais 126
4.9.1.2 Expoentes Inteiros 130
4.9.1.3 Radiciação 131
4.9.1.4 Expoentes Racionais 132
4.9.1.5 Expoentes Reais 132

5 Derivadas **133**

III Álgebra Linear **136**

6 Espaços Vetoriais **137**
6.1 Espaços e Subespaços Vetoriais 137
6.2 Combinações Lineares e Geradores 140
6.3 Dependência e Independência Linear 140
6.4 Base e Dimensão 141
6.5 Produto Interno 141

7 Transformações Lineares **142**

8 Determinantes **143**
8.1 Grupos 143

9 Matrizes e Sistemas Lineares **144**
9.1 Operações e Matrizes Elementares 146
9.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU 148
9.3 Sistemas Lineares 150

10 Geometria Analítica **153**

10.1 Retas . . . 153
10.1.1 Retas no Plano . . . 154

IV Cálculo II **156**

11 Limites e Continuidade **157**
11.1 Topologia do Espaço Euclidiano . . . 157
11.2 Limites . . . 159
11.3 Continuidade . . . 165

12 Derivadas **166**
12.1 Funções Vetoriais . . . 166
12.2 Campos Escalares . . . 166
12.2.1 Derivadas Parciais . . . 166
12.2.2 Diferenciabilidade . . . 168
12.2.3 Derivadas Direcionais . . . 169
12.2.4 Taylor . . . 170
12.3 Campos Vetoriais . . . 171
12.3.1 Diferenciabilidade . . . 171

V Espaços Métricos **174**

13 Espaços Métricos **175**

Bibliografia **176**

Parte I

Lógica Matemática

Capítulo 1

Teorias de Primeira Ordem

Seguimos [12].

1.1 Lógica Proposicional

1.1.1 Sintaxe

Definição 1.1.1.

(a) O *alfabeto proposicional* Σ é uma coleção infinita enumerável de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

i. Variáveis proposicionais: $p_1, p_2, p_3 \ldots, p_i, \ldots$.
ii. Conectivos: $\neg$, $\rightarrow$.
iii. Parênteses: $($, $)$.

O conjunto de todas as variáveis proposicionais é denotado por $\mathcal{V}$.

(b) As *fórmulas* sobre Σ são definidas indutivamente pelas seguintes regras:

i. se $\mathbf{p}$ é uma variável proposicional, então $\mathbf{p}$ é uma fórmula;
ii. se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são fórmulas, então $(\neg\mathbf{A})$ e $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ são fórmulas;
iii. todas as fórmulas são obtidas por um número finito de aplicações das regras acima.

O conjunto de todas as fórmulas é denotado por $\mathcal{F}$. As variáveis proposicionais também são chamadas de *fórmulas atômicas*.

(c) A *linguagem proposicional* é o par $\mathcal{L} := (\Sigma, \mathcal{F})$.

Definição 1.1.2.

(a) Um *sistema de prova proposicional* é um par $(\mathrm{Ax}, \mathrm{R})$, onde Ax é um conjunto de esquemas de axiomas e R é um conjunto de regras de inferência.

(b) A Lógica Proposicional é o sistema $\mathcal{L}_P := (\Lambda, \mathrm{MP})$, onde Λ é o conjunto formado pelos esquemas de axiomas

Ax_1. $(\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A}))$
Ax_2. $((\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C})))$
Ax_3. $(((\neg\mathbf{B}) \to (\neg\mathbf{A})) \to (((\neg\mathbf{B}) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{B}))$

e MP é a regra de inferência *Modus Ponens*, a saber,

$$\mathrm{MP} := \{(\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \to \mathbf{B})\}, \mathbf{B}) : \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}\}.$$

Definição 1.1.3. Seja $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

(a) Uma *demonstração* de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_P$ é uma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

i. $A_k \in \Lambda$.
ii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*.

Exemplo 1.1.1. $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{A})$.

Prova. Pois tome:

1.	$((\mathbf{A} \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})) \to ((\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})))$	Ax_2
2.	$(\mathbf{A} \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A}))$	Ax_1
3.	$((\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A}))$	$\mathrm{MP}(1, 2)$
4.	$(\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A}))$	Ax_1
5.	$(\mathbf{A} \to \mathbf{A})$	$\mathrm{MP}(3, 4)$

Isso completa a prova. ■

Definição 1.1.4. Uma *dedução* de $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ em $\mathcal{L}_P$ a partir de $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é uma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

i. $A_k \in \Lambda$.
ii. $A_k \in \Gamma$.
iii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que Γ *deduz* $\mathbf{A}$, ou ainda, que $\mathbf{A}$ é uma *consequência sintática* de Γ.

Corolário 1.1.1. $\vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\emptyset \vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente das definições 1.1.3 e 1.1.4. ■

Exemplo 1.1.2. $\{(\mathbf{A} \to \mathbf{B}), (\mathbf{B} \to \mathbf{C})\} \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C})$.

Prova. Pois tome:

1.	$((\mathbf{B} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})))$	Ax_1
2.	$(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$	Hip.
3.	$(\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$	$\mathrm{MP}(1, 2)$
4.	$((\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C})))$	Ax_2
5.	$((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C}))$	$\mathrm{MP}(3, 4)$
6.	$(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$	Hip.
7.	$(\mathbf{A} \to \mathbf{C})$	$\mathrm{MP}(5, 6)$

Com isso, $\to$ é $\vdash$-transitivo. ■

Exemplo 1.1.3.

(a) $\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \to \mathbf{B})\} \vdash \mathbf{B}$.

(b) Se $\vdash \mathbf{A}$ e $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\vdash \mathbf{B}$.

Prova.

(a) Pois tome:

1.	$\mathbf{A}$	Hip.
2.	$(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$	Hip.
3.	$\mathbf{B}$	MP$(1, 2)$

Isso completa a prova. ■

(b) Segue da definição 1.1.3: basta concatenar as demonstrações. ■

Lema 1.1.1. Se $\Gamma_1 \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, então $\Gamma_2 \vdash \mathbf{A}$.

Prova. Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{A}$ a partir de Γ_1. Pela definição 1.1.4, temos que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e que, para cada $k \in [n]$, vale que $A_k \in \Lambda$, $A_k \in \Gamma_1$ ou A_k é obtida de fórmulas anteriores via MP. Como, por hipótese, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, sempre que $A_k \in \Gamma_1$, temos também que $A_k \in \Gamma_2$. Logo, a exata mesma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ cumpre as condições para ser uma dedução de $\mathbf{A}$ a partir de Γ_2. Com isso, $\Gamma_2 \vdash \mathbf{A}$. ■

Teorema 1.1.1 (da Dedução)**.** Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ e $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}$.

(a) Se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

(b) Se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$.

Prova.

(a) Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de $\mathbf{B}$ a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$. Se (A_1) é uma dedução de $\mathbf{B}$, então $A_1 \equiv \mathbf{B}$.

i. Se $\mathbf{B} \in \Lambda$, então $\Gamma \vdash \mathbf{B}$, e como $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

ii. Se $\mathbf{B} \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \mathbf{B}$, e como $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

iii. Se $\mathbf{B} \equiv \mathbf{A}$, então de $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{A})$ vem $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{B}$ a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$. Se $\mathbf{B} \in \Lambda$, $\mathbf{B} \in \Gamma$ ou $\mathbf{B} \equiv \mathbf{A}$, então podemos deduzir $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ a partir de Γ exatamente do mesmo modo que fizemos na base da indução. Suponha, então, que $\mathbf{B}$ é obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP. Essas duas fórmulas têm as formas $\mathbf{C}$ e $(\mathbf{C} \to \mathbf{B})$, e como elas foram deduzidas de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ por menos de n fórmulas, temos que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C})$ e $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B}))$. Com isso, podemos deduzir $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ a partir de Γ do

seguinte modo.

$$
\begin{array}{rll}
 & \vdots & \vdots \\
i. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C}) & \\
 & \vdots & \vdots \\
j. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B})) & \\
k. & \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))) & \mathrm{Ax}_2 \\
l. & \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B})) & \mathrm{MP}(j,k) \\
m. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B}) & \mathrm{MP}(i,l)
\end{array}
$$

Assim, se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$. ■

(b) Basta uma dedução simples:

$$
\begin{array}{lll}
1. & \Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B}) & \text{Hip.} \\
2. & \Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A} & \text{Hip.} \\
3. & \Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B} & \mathrm{MP}(1,2)
\end{array}
$$

Assim, se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$. ■

Proposição 1.1.1.

(a) $\vdash \mathbf{A} \leftrightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.

(b) $\vdash ((\neg\mathbf{B}) \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A}))$.

(c) $\vdash (\mathbf{A} \to ((\neg\mathbf{B}) \to (\neg(\mathbf{A} \to \mathbf{B}))))$

(d) $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to ((\neg\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to \mathbf{B})$.

Prova.

(a) Provemos primeiramente que $\vdash \neg\neg A \to A$.

Agora, provemos que $\vdash A \to \neg\neg A$.

(b)

1.1.2 Semântica

Definição 1.1.5.

(a) Uma *valoração proposicional* é uma função $\bar{v} : \mathcal{V} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$.

(b) Uma *valoração* é uma função $v : \mathcal{F} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$ tal que

i. $v\restriction_{\mathcal{V}} = \bar{v}$;

ii. $v[(\neg\mathbf{A})] = \mathfrak{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$;

iii. $v[(\mathbf{A} \to \mathbf{B})] = \mathfrak{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.

Definição 1.1.6. Uma fórmula $\mathbf{A}$ é *válida*, ou *tautológica*, se $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ para toda valoração v. Isso é denotado por $\vDash \mathbf{A}$.

Lema 1.1.2.

(a) Os axiomas de $\mathcal{L}_P$ são válidos.

(b) Se $\vDash \mathbf{A}$ e $\vDash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\vDash \mathbf{B}$.

Prova.

(a) Suponha, por absurdo, que $\nvDash \mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. Então existe uma valoração v tal que $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ e $v[(\mathbf{B} \to \mathbf{A})] = \mathfrak{f}$. Se $v[(\mathbf{B} \to \mathbf{A})] = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, uma contradição. Logo, $\vDash \mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. A prova de que os outros (esquemas de) axiomas são válidos segue analogamente. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $\nvDash \mathbf{B}$. Então existe uma valoração v tal que $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$. Para essa valoração, como $\vDash \mathbf{A}$, temos $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, de modo que $v[(\mathbf{A} \to \mathbf{B})] = \mathfrak{f}$, o que contraria a hipótese. Logo, $\vDash \mathbf{B}$. ■

Teorema 1.1.2 (da Correção)**.** Se $\vdash \mathbf{A}$, então $\vDash \mathbf{A}$.

Prova. Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de $\mathbf{A}$. Se (A_1) é a dedução de $\mathbf{A}$, então $A_1 \equiv \mathbf{A}$ e $\mathbf{A}$ é um axioma, e como todos os axiomas são válidos (lema 1.1.2), temos $\vDash \mathbf{A}$. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{A}$. Se $\mathbf{A}$ é um axioma, então $\vDash \mathbf{A}$. Se $\mathbf{A}$ foi obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP, então elas têm as formas $\mathbf{B}$ e $(\mathbf{B} \to \mathbf{A})$, e como elas foram deduzidas por menos de n fórmulas, temos que $\vDash \mathbf{B}$ e $\vDash (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. Daí, como a regra MP conserva validade (lema 1.1.2), temos que $\vDash \mathbf{A}$. ■

Definição 1.1.7. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente* se não existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$.

Teorema 1.1.3. A Lógica Proposicional é consistente.

Prova. Se $\mathcal{L}_P$ fosse inconsistente, então existiria $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\vdash \mathbf{A}$ e $\vdash \neg\mathbf{A}$. Daí, pelo teorema 1.1.2, teríamos $\vDash \mathbf{A}$ e $\vDash \neg\mathbf{A}$, uma contradição. ■

Proposição 1.1.2. Sejam $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$.

(a) $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente.

(b) $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente.

Prova.

(a) Por um lado ($\Rightarrow$), temos $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A}$, e como $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash (\neg\mathbf{A})$, temos que $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente. Por outro lado ($\Leftarrow$), da inconsistência de $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ existe $\mathbf{B} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$ e $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash (\neg\mathbf{B})$, de modo que, pelo teorema 1.1.1 da dedução, vem $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B})$ e $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B}))$. Logo:

1.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B}))$	(1.1.1)
2.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B})$	(1.1.1)
3.	$\Gamma \vdash (((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B})) \to (((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B}) \to \mathbf{A}))$	Ax_3
4.	$\Gamma \vdash (((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B}) \to \mathbf{A})$	$\mathrm{MP}(1, 3)$
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathrm{MP}(2, 4)$

Isso completa a prova. ■

(b) Segue analogamente. ■

1.1.3 Completude

Lema 1.1.3 (Kalmár)**.** Sejam $\mathbf{A}(p_1, \ldots, p_n) \in \mathcal{F}$ e $v : \mathcal{F} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$ uma valoração. Definindo

$$p'_i :\equiv \begin{cases} p_i, & \text{se } v(p_i) = \mathfrak{t} \\ (\neg p_i), & \text{se } v(p_i) = \mathfrak{f} \end{cases} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}' :\equiv \begin{cases} \mathbf{A}, & \text{se } v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t} \\ (\neg \mathbf{A}), & \text{se } v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f} \end{cases},$$

temos $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$.

Prova. Façamos indução no número de conectivos que ocorrem em $\mathbf{A}$. Se não ocorrem conectivos em $\mathbf{A}$, então $\mathbf{A}$ é alguma variável p. Como $\{p\} \vdash p$ e $\{\neg p\} \vdash \neg p$, o resultado segue. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja $\mathbf{A}$ uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Defina $\Gamma := \{p'_1, \ldots, p'_n\}$. Temos dois casos a considerar.

i. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\neg \mathbf{B})$. Como em $\mathbf{B}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}$	$\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$
3.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\neg(\neg \mathbf{B})))$	(1.1.1)
4.	$\Gamma \vdash (\neg(\neg \mathbf{B}))$	MP$(2, 3)$
5.	$\Gamma \vdash (\neg \mathbf{A})$	$\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash (\neg \mathbf{B})$	$\mathbf{B}' \equiv (\neg \mathbf{B})$
3.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$
4.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$.

ii. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$. Como em $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ e $\Gamma \vdash \mathbf{C}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg\mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{B})$	$\mathbf{B}' \equiv (\neg\mathbf{B})$
3.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{B}) \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$	(1.1.1)
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$	MP$(2, 3)$
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.
- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}$	$\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$
3.	$\Gamma \vdash (\mathbf{C} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$	Ax_1
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$	MP$(2, 3)$
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{t}$.
- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}$	$\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$
3.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
4.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{C})$	$\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$
5.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to ((\neg\mathbf{C}) \to (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C}))))$	(1.1.1)
6.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{C}) \to (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C})))$	MP$(2, 5)$
7.	$\Gamma \vdash (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$	MP$(4, 6)$
8.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$
9.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv (\neg\mathbf{A})$

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{f}$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para qualquer $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. ■

Teorema 1.1.4 (da Completude). Se $\vDash \mathbf{A}$, então $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Sejam $p_1, \ldots, p_n$ as variáveis proposicionais que ocorrem em $\mathbf{A}$. Pelo lema 1.1.3, temos $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para toda valoração v, e como $\vDash \mathbf{A}$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, de modo que $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}$. Agora, definindo

$$v_1(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathfrak{t}, & \text{se } i = n \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathfrak{f}, & \text{se } i = n \end{cases},$$

cada p'_i, para $i < n$, fica bem definido. Como $v_2(p_n) = \mathfrak{f}$, vem $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}, (\neg p_n)\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, pelo teorema 1.1.1, temos $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \to \mathbf{A})$. Analogamente,

como $v_1(p_n) = \mathfrak{t}$, então $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A})$. Assim:

1.	$\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \to \mathbf{A})$	p.
2.	$\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A})$	p.
3.	$\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A}) \to (((\neg p_n) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})$	(1.1.1)
4.	$\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (((\neg p_n) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})$	MP$(2, 3)$
5.	$\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash \mathbf{A}$	MP$(1, 4)$

Com isso, eliminamos p_n. Repetindo esse processo (um número finito de vezes), eliminamos $p_{n-1}, \ldots, p_1$, obtendo por fim $\vdash \mathbf{A}$. ■

Corolário 1.1.2 (Adequação)**.** $\vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente dos teoremas 1.1.2 e 1.1.4. ■

Definição 1.1.8.

(a) Um *modelo* de $\mathbf{A}$ é uma valoração v tal que $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$. Isso é denotado por $v \vDash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* $\mathbf{A}$.

(b) Um *modelo* de Γ é uma valoração v tal que $v \vDash \mathbf{A}$ para todo $\mathbf{A} \in \Gamma$. Isso é denotado por $v \vDash \Gamma$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* Γ.

Definição 1.1.9. Dizemos que $\mathbf{A}$ é uma *consequência semântica* de Γ, ou ainda, que Γ *satisfaz* $\mathbf{A}$, se todo modelo de Γ é também um modelo de $\mathbf{B}$. Isso é denotado por $\Gamma \vDash \mathbf{B}$.

Teorema 1.1.5 (da Correção Forte)**.** Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\Gamma \vDash \mathbf{A}$.

Prova. O caso $\Gamma = \emptyset$ é simplesmente o teorema 1.1.2 da correção. Suponha, então, que $\Gamma \neq \emptyset$. Se $\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n$ são as fórmulas de Γ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, então $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, por sucessivas aplicações do teorema 1.1.1 da dedução, temos $\vdash \mathbf{C}_1 \to \cdots \to \mathbf{C}_n \to \mathbf{A}$. Com isso, para toda valoração v tal que $v \vDash \mathbf{C}_i$ para todo $i \in [n]$, temos $v \vDash \mathbf{A}$. Como $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n\} \subseteq \Gamma$, temos $v \vDash \mathbf{A}$ para toda valoração v tal que $v \vDash \Gamma$, isto é, $\Gamma \vDash \mathbf{A}$. ■

Corolário 1.1.3. Se Γ tem modelo, então Γ é consistente.

Prova. Provemos a contrapositiva: se Γ é inconsistente, então Γ não tem modelo. Da inconsistência de Γ existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$. Pelo teorema 1.1.5 da correção forte, vem $\Gamma \vDash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vDash \neg\mathbf{A}$. Com isso, se Γ tivesse um modelo, teríamos também $v \vDash \mathbf{A}$ e $v \vDash \neg\mathbf{A}$, uma contradição. ■

Definição 1.1.10. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente maximal* se Γ é consistente e $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma$.

Corolário 1.1.4. Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ consistente maximal e $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

(a) Ou $\mathbf{A} \in \Gamma$, ou $\neg\mathbf{A} \in \Gamma$.

(b) Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\mathbf{A} \in \Gamma$.

Prova.

(a) Suponha, por absurdo, que existe $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{A} \notin \Gamma$ e $\neg\mathbf{A} \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ e $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ são inconsistentes, donde $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ e

$\Gamma \vdash \mathbf{A}$ pela proposição 1.1.2, o que contraria a consistência de Γ. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $\mathbf{A} \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente, donde $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ pela proposição 1.1.2, o que contraria a consitência de Γ já que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. ■

Teorema 1.1.6 (Lindenbaum)**.** Todo conjunto consistente de fórmulas pode ser estendido a um conjunto consistente maximal.

Prova. Como o alfabeto de $\mathcal{L}_P$ é enumerável, o conjunto $\mathcal{F}$ das fórmulas também o é. Fixe, então, uma enumeração de $\mathcal{F}$, a saber, $(\mathbf{A}_i)_{i\in\omega}$. Definamos $(\Gamma_n)_{n\in\omega}$ recursivamente do seguinte modo: $\Gamma_0 := \Gamma$ e

$$\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é consistente} \\ \Gamma_n, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é inconsistente} \end{cases}.$$

Afirmação 1. Γ_n é consistente para todo $n \in \omega$.

Prova. Façamos indução em n. Para $n = 0$, temos Γ_0 consistente pois $\Gamma_0 := \Gamma$ e Γ é consistente. Suponha, por hipótese de indução, que Γ_n é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$, então $\Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$ é consistente, de modo que Γ_{n+1} é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$, então Γ_{n+1} é consistente pois Γ_n é consistente. Isso completa o passo indutivo. □

Considere agora $\Gamma^* := \bigcup_{n\in\omega} \Gamma_n$. Claramente $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

Afirmação 2. Γ^* é consistente.

Prova. Suponha, por absurdo, que Γ^* é inconsistente. Então existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma^* \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma^* \vdash \neg\mathbf{A}$. Sejam $\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k \in \Gamma^*$ as fórmulas de Γ^* que aparecem nas deduções de $\mathbf{A}$ e $\neg\mathbf{A}$; assim, $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \vdash \mathbf{A}$ e $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \vdash \neg\mathbf{A}$. Como, para todo $i \in [k]$, existem índices n_i tais que $\mathbf{C}_i \in \Gamma_{n_i}$, definindo $N := \max\{n_1, \ldots, n_k\}$, temos $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \subseteq \Gamma_N$. Com isso, $\Gamma_N \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_N \vdash \neg\mathbf{A}$, o que contraria a consistência de Γ_N. Logo, Γ^* é consistente. □

Afirmação 3. Γ^* é maximal.

Prova. Provemos que $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma^*$. Como $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$, existe $k \in \omega$ tal que $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$. Se $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então seria $\Gamma_{k+1} = \Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$, de modo que $\mathbf{A}_k \in \Gamma^*$ pois $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma^*$, uma contradição. Com isso, $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente. Se $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então, como $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\} \subseteq \Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$, teríamos $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ consistente, uma contradição. Com isso, $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente, e como $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$, temos que Γ^* é consistente maximal. □

Com isso, estendemos um conjunto consistente Γ a um conjunto Γ^* consistente maximal. ■

Teorema 1.1.7. Se Γ é consistente, então Γ tem modelo.

Prova. Seja Γ^* uma extensão consistente maximal de Γ. Provemos que a valoração v definida por $\bar{v} \vDash p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ para toda variável p é um modelo de Γ^*. Para tanto, provemos que $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} \in \Gamma^*$ para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. Façamos isso por indução no número

de conectivos que ocorrem em $\mathbf{A}$. Se não ocorrem conectivos em $\mathbf{A}$, então $\mathbf{A}$ é uma variável p, de modo que $v \vDash p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ pela definição de v. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja $\mathbf{A}$ uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Temos dois casos a considerar.

i. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\neg\mathbf{B})$. Como em $\mathbf{B}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \vDash \mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \in \Gamma^*$. Com isso, $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow v \vDash \neg\mathbf{B}$, e como $v \vDash \neg\mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \notin \Gamma^* \Leftrightarrow \neg\mathbf{B} \in \Gamma^*$ pois Γ^* é consistente maximal, temos $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} \in \Gamma^*$.

ii. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$. Como em $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \vDash \mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \in \Gamma^*$ e $v \vDash \mathbf{C} \Leftrightarrow \mathbf{C} \in \Gamma^*$. Temos $v \vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $v \nvDash \mathbf{B}$ ou $v \vDash \mathbf{C}$.

   - $v \nvDash \mathbf{B}$.
   - $v \vDash \mathbf{C}$.

Com isso, a extensão consistente maximal Γ^* de Γ tem um modelo, e como $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, segue que Γ tem um modelo. ■

Teorema 1.1.8 (da Completude Forte)**.** Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então $\Gamma \vdash \mathbf{A}$.

Prova. Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ não tem modelo. Pelo teorema 1.1.7, $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente. Pela proposição 1.1.2, $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. ■

Proposição 1.1.3. Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então existe $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito tal que $\Gamma_0 \vDash \mathbf{A}$.

Prova. Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então, pelo teorema 1.1.8 da completude forte, temos $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, temos $\Gamma_0 \vdash \mathbf{A}$. Daí, pelo teorema 1.1.5 da correção forte, temos $\Gamma_0 \vDash \mathbf{A}$. ■

Teorema 1.1.9 (Compacidade)**.** Γ tem modelo se, e somente se, todo subconjunto finito de Γ tem modelo.

Prova. A ida ($\Rightarrow$) é imediata. Provemos a volta ($\Leftarrow$). Suponha, por absurdo, que Γ não tenha modelo. Então, pelo teorema 1.1.7, Γ é inconsistente, de modo que existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem nas deduções de $\mathbf{A}$ e $\neg\mathbf{A}$, temos $\Gamma_0 \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_0 \vdash \neg\mathbf{A}$, de modo que Γ_0 é inconsistente. Daí, pelo corolário 1.1.3, Γ_0 não tem modelo, uma contradição, pois Γ_0 é finito e, por hipótese, todo subconjunto finito de Γ tem modelo. ■

1.2 Lógica de Primeira Ordem

Seguimos [28].

1.2.1 Sintaxe

Definição 1.2.1 (Linguagens de Primeira Ordem)**.**

(a) Um *alfabeto* é uma coleção infinita de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

i. Variáveis: $x, y, z, w, x', y', z', w', x'' \ldots$.
ii. Conectivos: $\vee$, $\neg$.
iii. Quantificador existencial: $\exists$.
iv. Para todo n, uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de função n-ários. Os símbolos de função 0-ários são chamados de *constantes*.
v. Para todo n, uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de predicado n-ários.
vi. Símbolo de predicado binário de igualdade $=$.

Símbolos de função e de predicado distintos de $=$ são chamados de símbolos *não lógicos*. Os demais são chamados de símbolos lógicos. Usamos $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre expressões, $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$ e $\mathbf{w}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre variáveis, $\mathbf{f}$ e $\mathbf{g}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de funções, $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de predicado e $\mathbf{e}$ para denotar uma variável sintática que varia entre constantes.

(b) Os *termos* de um alfabeto são definidos do seguinte modo:

i. toda variável é um termo;
ii. se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ são termos e $\mathbf{f}$ é n-ário, então $\mathbf{fu}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ é um termo.

Note que constantes também são termos. Usamos $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ e $\mathbf{d}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre termos.

(c) As *fórmulas* de um alfabeto são definidas do seguinte modo:

i. se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ são termos e $\mathbf{p}$ é n-ário, então $\mathbf{pu}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ é uma fórmula;
ii. se $\mathbf{u}$ é uma fórmula, então $\neg\mathbf{u}$ é uma fórmula;
iii. se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são fórmulas, então $\vee\mathbf{uv}$ é uma fórmula;
iv. se $\mathbf{u}$ é uma fórmula, então $\exists\mathbf{xu}$ é uma fórmula.

As fórmulas do tipo i. são chamadas de *atômicas*. Usamos $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre fórmulas.

(d) Uma *linguagem de primeira ordem* $\mathcal{L}$ consiste num alfabeto como descrito no item (a) e termos ($\mathcal{L}$-termos) e fórmulas ($\mathcal{L}$-fórmulas) como descritos nos itens (b) e (c). Uma linguagem de primeira ordem fica então completamente determinada pelos seus símbolos não lógicos.

Definição 1.2.2. Um *designador* é uma expressão que é um termo ou uma fórmula.

Proposição 1.2.1. Todo designador tem a forma $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$, onde $\mathbf{u}$ é um símbolo do alfabeto, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ são designadores e n é um natural determinado por $\mathbf{u}$ (chamado de *índice*).

Prova. ■

Observação 1.2.1. O índice de $\mathbf{x}$ é 0, o índice de $\neg$ é 1, o índice de $\vee$ é 2 e o índice de $\exists$ é 2. Por fim, os índices de $\mathbf{f}$ e $\mathbf{p}$, n-ários, são ambos n. Em particular, constantes tem índice 0 e $=$ tem índice 2.

Definição 1.2.3. Duas expressões são *compatíveis* se uma delas puder ser obtida adicionando alguma expressão (possivelmente a expressão vazia) ao final da outra.

Proposição 1.2.2. Sejam $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}'$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{v}'$ expressões.

(a) Se $\mathbf{uv}$ e $\mathbf{u}'\mathbf{v}'$ são compatíveis, então $\mathbf{u}$ e $\mathbf{u}'$ são compatíveis;

(b) se $\mathbf{uv}$ e $\mathbf{uv}'$ são compatíveis, então $\mathbf{v}$ e $\mathbf{v}'$ são compatíveis.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Lema 1.2.1. Se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ e $\mathbf{u}'_1, \ldots, \mathbf{u}'_n$ são designadores, e $\mathbf{u}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ e $\mathbf{u}'_1 \ldots \mathbf{u}'_n$ são compatíveis, então $\mathbf{u}'_i$ é $\mathbf{u}_i$, para $i = 1, \ldots, n$.

Prova. Por indução no comprimento de $\mathbf{u}_1 \ldots \mathbf{u}_n$. Escreva $\mathbf{u}_1$ como $\mathbf{vv}_1 \ldots \mathbf{v}_k$, onde $\mathbf{v}$ é um símbolo de índice k e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ são designadores. Como $\mathbf{u}'_1$ começa com $\mathbf{v}$, ele tem a forma $\mathbf{vv}'_1 \ldots \mathbf{v}'_k$, onde $\mathbf{v}'_1, \ldots, \mathbf{v}'_k$ são designadores. Com isso, temos que $\mathbf{u}_1$ é compatível com $\mathbf{u}'_1$, donde $\mathbf{v}_1 \ldots \mathbf{v}_k$ é compatível com $\mathbf{v}'_1 \ldots \mathbf{v}'_k$. Daí, pela hipótese de indução, $\mathbf{v}_i$ é $\mathbf{v}'_i$ para $i = 1, \ldots, k$, donde $\mathbf{u}_1$ é $\mathbf{u}'_1$. Com isso, temos que $\mathbf{u}_2 \ldots \mathbf{u}_n$ é compatível com $\mathbf{u}'_2 \ldots \mathbf{u}'_n$; assim, pela hipótese de indução, $\mathbf{u}_i$ é $\mathbf{u}'_i$ para $i = 2, \ldots, n$.

Teorema 1.2.1 (Formação)**.** Todo designador pode ser escrito de maneira única na forma $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$, onde $\mathbf{u}$ é um símbolo de índice n e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ são designadores.

Prova. ■

Lema 1.2.2. Toda ocorrência de um símbolo em um designador $\mathbf{u}$ começa uma ocorrência de um designador em $\mathbf{u}$.

Prova. ■

Teorema 1.2.2 (Ocorrência)**.** Seja $\mathbf{u}$ um símbolo de índice n e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ designadores. Então toda ocorrência de um designador $\mathbf{v}$ em $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$ ou é toda a $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$ ou é parte de algum $\mathbf{v}_i$.

Prova. ■

Definição 1.2.4.

(a) Dizemos que *uma ocorrência de* $\mathbf{x}$ *é ligada em* $\mathbf{A}$ se ocorre em uma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists\mathbf{xB}$. Dizemos que $\mathbf{x}$ *é ligada em* $\mathbf{A}$ se alguma ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ é ligada.

(b) Dizemos que *uma ocorrência de* $\mathbf{x}$ *é livre em* $\mathbf{A}$ se não ocorre em uma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists\mathbf{xB}$. Dizemos que $\mathbf{x}$ *é livre em* $\mathbf{A}$ se alguma ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ é livre.

Definição 1.2.5.

(a) Denotamos por $\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{b}$ por $\mathbf{a}$.

(b) Denotamos por $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência livre de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ por $\mathbf{a}$.

Proposição 1.2.3.

(a) $\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ é um termo.

(b) $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ é uma fórmula.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 1.2.6. Dizemos que $\mathbf{x}$ *é substituível por* $\mathbf{a}$ *em* $\mathbf{A}$ se para toda $\mathbf{y}$ que ocorre em $\mathbf{a}$, nenhuma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists \mathbf{y}\mathbf{B}$ tem uma ocorrência de $\mathbf{x}$ livre em $\mathbf{A}$.

Observação 1.2.2. A partir de agora, sempre que $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ aparecer, $\mathbf{x}$ é substituível por $\mathbf{a}$ em $\mathbf{A}$.

Definição 1.2.7. Sejam $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ distintas.

(a) Denotamos por $\mathbf{b}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência de $\mathbf{x}_i$ em $\mathbf{b}$ por $\mathbf{a}_i$.

(b) Denotamos por $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência livre de $\mathbf{x}_i$ em $\mathbf{A}$ por $\mathbf{a}_i$.

Observação 1.2.3. A partir de agora, sempre que $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ aparecer, $\mathbf{x}_i$ é substituível por $\mathbf{a}_i$ em $\mathbf{A}$.

Observação 1.2.4. A partir de agora, consideramos definidas as convenções usuais de notação, parênteses, abreviações, etc. Especificamente, seguimos as convenções da seção 2.4 de [28].

Provas

Definição 1.2.8. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

(a) (Axiomas Lógicos)

i. Um *axioma proposicional* é uma fórmula da forma $\neg\mathbf{A} \vee \mathbf{A}$.

ii. Um *axioma de substituição* é uma fórmula da forma $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}] \to \exists \mathbf{x}\mathbf{A}$.

iii. Um *axioma de identidade* é uma fórmula da forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

iv. Um *axioma de igualdade* é uma fórmula da forma

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{y}_1 \to \cdots \to \mathbf{x}_n = \mathbf{y}_n \to \mathbf{f}\mathbf{x}_1 \ldots \mathbf{x}_n = \mathbf{f}\mathbf{y}_1 \ldots \mathbf{y}_n$$

ou da forma

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{y}_1 \to \cdots \to \mathbf{x}_n = \mathbf{y}_n \to \mathbf{p}\mathbf{x}_1 \ldots \mathbf{x}_n \to \mathbf{p}\mathbf{y}_1 \ldots \mathbf{y}_n.$$

(b) (Regras de Inferência Lógicas)

i. (Expansão) É possível inferir $\mathbf{B} \vee \mathbf{A}$ de $\mathbf{A}$.
ii. (Contração) É possível inferir $\mathbf{A}$ de $\mathbf{A} \vee \mathbf{A}$.
iii. (Associatividade) É possível inferir $(\mathbf{A} \vee \mathbf{B}) \vee \mathbf{C}$ de $\mathbf{A} \vee (\mathbf{B} \vee \mathbf{C})$.
iv. (Corte) É possível inferir $\mathbf{B} \vee \mathbf{C}$ de $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$ e $\neg\mathbf{A} \vee \mathbf{C}$.
v. (Introdução do $\exists$) Se $\mathbf{x}$ não é livre em $\mathbf{B}$, então é possível inferir $\exists\mathbf{x}\mathbf{A} \to \mathbf{B}$ de $\mathbf{A} \to \mathbf{B}$.

Definição 1.2.9. Uma *teoria de primeira ordem* é um sistema formal T com as seguintes propriedades.

i. A linguagem de T é uma linguagem de primeira ordem.
ii. Os axiomas de T são os axiomas lógicos e uma coleção de fórmulas, chamadas de *axiomas não lógicos*.
iii. As regras de infererência de T são somente as regras de inferência lógicas.

Uma teoria de primeira ordem fica bem especificada quando os símbolos não lógicos e os axiomas não lógicos são especificados.

Definição 1.2.10. Seja T uma teoria de primeira ordem. Uma *prova formal* de $\mathbf{A}$ em T é uma sequência finita $(\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_n)$ tal que $\mathbf{A}_n$ é $\mathbf{A}$ e, para todo $k \leq n$,

i. $\mathbf{A}_k$ é um axioma lógico;
ii. $\mathbf{A}_k$ é um axioma não lógico; ou
iii. $\mathbf{A}_k$ foi obtida por uma regra de inferência cujas hipóteses estão entre $\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_{k-1}$.

Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*[1] de T. Isso é denotado por $T \vdash \mathbf{A}$ ou $\vdash_T \mathbf{A}$.

1.2.2 Semântica

Definição 1.2.11. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem. Uma *$\mathcal{L}$-estrutura* $\mathfrak{A}$ consiste em um conjunto não vazio $|\mathfrak{A}|$, chamado de *universo* de $\mathfrak{A}$ e cujos elementos são chamados de *indivíduos* de $\mathfrak{A}$, com as seguintes propriedades.

i. Para cada símbolo de função n-ário $\mathbf{f}$ de $\mathcal{L}$, existe uma função n-ária $f_{\mathfrak{A}} : |\mathfrak{A}|^n \to |\mathfrak{A}|$ em $|\mathfrak{A}|$; em particular, para cada símbolo de constante $\mathbf{e}$ de $\mathcal{L}$, existe um indivíduo $\mathbf{e}_{\mathfrak{A}}$ em $|\mathfrak{A}|$.
ii. para cada símbolo de relação n-ário $\mathbf{p}$ de $\mathcal{L}$ diferente de $=$, existe uma relação n-ária $\mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \subseteq |\mathfrak{A}|^n$ em $|\mathfrak{A}|$.

Definição 1.2.12. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura.

(a) Para cada indivíduo a de $\mathfrak{A}$, definimos o *nome* de a como um novo símbolo de constante $\bar{a}$.

[1] Na verdade, [28] define *teorema* num contexto muito mais geral, o de sistemas formais, e então prova que uma fórmula é um teorema se, e somente se, tem prova.

(b) Denotamos por $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ a linguagem de primeira ordem obtida pela adição dos nomes dos indivíduos de $\mathfrak{A}$ em $\mathcal{L}$. Usamos $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre nomes.

Definição 1.2.13.

(a) Uma expressão é *livre de variáveis* se não ocorrem variáveis nessa expressão.

(b) Dizemos que $\mathbf{A}$ é *fechada* se não tem variáveis livres.

Definição 1.2.14. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{a}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ livre de variáveis. Definimos o indivíduo $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ em $|\mathfrak{A}|$ por indução na complexidade de $\mathbf{a}$ do seguinte modo.

i. Se $\mathbf{a}$ é um nome, então $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ é o indivíduo de $\mathfrak{A}$ do qual $\mathbf{a}$ é nome.

ii. Se $\mathbf{a}$ é $\mathbf{fa}_1 \dots, \mathbf{a}_n$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ é $\mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_n))$.

Definição 1.2.15. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechada. Definimos o valor verdade $\mathfrak{A}(\mathbf{A})$ em $\{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ por indução na complexidade de $\mathbf{A}$ do seguinte modo.

i. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{a} = \mathbf{b}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{a}) = \mathfrak{A}(\mathbf{b})$.

ii. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{pa}_1 \dots \mathbf{a}_n$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_n)) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}}$.

iii. Se $\mathbf{A}$ é $\neg\mathbf{B}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = H_{\neg}(\mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

iv. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{B} \vee \mathbf{C}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = H_{\vee}(\mathfrak{A}(\mathbf{B}), \mathfrak{A}(\mathbf{C}))$.

v. Se $\mathbf{A}$ é $\exists\mathbf{x}\mathbf{B}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]) = \mathbf{T}$ para algum $\mathbf{i}$.

Proposição 1.2.4. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura.

(a) Sejam $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechadas.

i. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}) = H_{\wedge}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

ii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \to \mathbf{B}) = H_{\to}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

iii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \leftrightarrow \mathbf{B}) = H_{\leftrightarrow}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

(b) Sejam $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechadas.

i. $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_1 \vee \dots \vee \mathbf{A}_n) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_i) = \mathbf{T}$ para algum i.

ii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{A}_n) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_i) = \mathbf{T}$ para todo i.

(c) Seja $\forall\mathbf{x}\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechada. Então $\mathfrak{A}(\forall\mathbf{x}\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]) = \mathbf{T}$ para todo $\mathbf{i}$.

Prova.

(a)

Definição 1.2.16. Seja $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$.

(a) Uma $\mathfrak{A}$-*instância* de $\mathbf{A}$ é uma fórmula fechada de $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ da forma $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \dots, \mathbf{i}_n]$.

(b) Dizemos que $\mathbf{A}$ é válida em $\mathfrak{A}$ se $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$ para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$. Isso é denotado por $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$.

Proposição 1.2.5. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ fechada. Então $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$. Então, para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$. Uma tal $\mathfrak{A}$-instância de $\mathbf{A}$ tem a forma $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \ldots, \mathbf{i}_n]$, e como $\mathbf{A}$ é fechada, temos $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \ldots, \mathbf{i}_n] \equiv \mathbf{A}$. Então, para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, e como $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$. Seja $\mathbf{A}'$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ uma $\mathfrak{A}$-instância de $\mathbf{A}$. Como $\mathbf{A}$ é fechada, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, e como $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$. Logo, $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$.

Logo, se $\mathbf{A}$ é fechada, então $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$. ■

Lema 1.2.3. Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Sejam $\mathbf{a}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ livre de variáveis e $\mathbf{i}$ o nome de $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$.

(a) Seja $\mathbf{b}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ tal que nenhuma variável diferente de $\mathbf{x}$ ocorre em $\mathbf{b}$. Então

$$\mathfrak{A}(\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]) = \mathfrak{A}(\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]).$$

(b) Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ tal que nenhuma variável diferente de $\mathbf{x}$ é livre em $\mathbf{A}$. Então

$$\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]) = \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]).$$

Prova.

(a)

Definição 1.2.17. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

(a) Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ é *logicamente válida* se $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para toda $\mathcal{L}$-estrutura $\mathfrak{A}$. Isso é denotado por $\vDash \mathbf{A}$.

(b) Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ é uma *consequência lógica* de um conjunto Γ de fórmulas de $\mathcal{L}$ se para toda $\mathcal{L}$-estrutura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \vDash \Gamma$, tem-se também $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$. Isso é denotado por $\Gamma \vDash \mathbf{A}$.

Teorema 1.2.3. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

(a) Os axiomas lógicos são logicamente válidos.

(b) A conclusão de cada regra lógica de inferência é uma consequência lógica de suas hipóteses.

Definição 1.2.18. Seja T uma teoria de primeira ordem.

(a) Um *modelo* de T é uma $\mathcal{L}_T$-estrutura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para todo axioma não lógico $\mathbf{A}$ de T.

(b) Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_T$ é *válida em* T se $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para todo modelo $\mathfrak{A}$ de T. Isso é denotado por $T \vDash \mathbf{A}$.

Proposição 1.2.6. Sejam T uma teoria de primeira ordem e $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_T$. Então $T \vDash \mathbf{A}$ se, e somente, $\Gamma_T \vDash \mathbf{A}$, onde Γ_T é o conjunto de axiomas não lógicos de T.

Prova. ■

Teorema 1.2.4 (Correção)**.** Seja T uma teoria de primeira ordem. Se $T \vdash \mathbf{A}$, então $T \vDash \mathbf{A}$.

Prova. ■

Capítulo 2

Teoria dos Conjuntos

2.1 Primeiros Axiomas

2.1.1 O Axioma da Extensão

Axioma 2.1.1 (da Extensão)**.** Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\boxed{\forall x \forall y (\forall z ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)) \rightarrow (x = y))}$$

Observação 2.1.1. Com a definição de $\subseteq$, o axioma da extensão pode ser enunciado como

$$\forall x \forall y (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)) \rightarrow (x = y)).$$

Corolário 2.1.1.

(a) $\forall x (x \subseteq x)$.

(b) $\forall x \forall y ((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \rightarrow (x = y))$.

(c) $\forall x \forall y \forall z (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z)) \rightarrow (x \subseteq z))$.

Prova. ■

2.1.2 O Axioma do Vazio

Definição 2.1.1. Um conjunto x é *vazio* se $\forall y (y \notin x)$.

Axioma 2.1.2 (do Vazio)**.** Existe um conjunto vazio.

$$\boxed{\exists x \forall y (y \notin x)}$$

Proposição 2.1.1. Quaisquer dois conjuntos vazios são iguais.

$$\forall x_1 \forall x_2 ((\forall y (y \notin x_1) \wedge \forall y (y \notin x_2)) \rightarrow (x_1 = x_2)).$$

Prova. Se $x_1 \neq x_2$, então ou existe $z \in x_1$ tal que $z \notin x_2$, ou existe $z \in x_2$ tal que $z \notin x_1$. No primeiro caso, x_1 não é vazio, e, no segundo caso, x_2 não é vazio. Em ambos os casos, temos uma contradição. Logo $x_1 = x_2$. ■

Observação 2.1.2. O axioma do vazio, junto com a proposição 2.1.1, nos permite estabelecer que existe um único conjunto vazio:

$$\exists x(\forall y(y \notin x) \wedge \forall z(\forall y(y \notin z) \rightarrow (z = x))).$$

Podemos então falar *do* conjunto vazio (em vez de *de um*). Ele é denotado por $\emptyset$.

Proposição 2.1.2. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto:

$$\forall x(\emptyset \subseteq x).$$

Prova. Se existisse x tal que $\emptyset \not\subseteq x$, então existiria $y \in \emptyset$ tal que $y \notin x$, uma contradição pois $\forall y(y \notin \emptyset)$. Logo, $\forall x(\emptyset \subseteq x)$. ■

2.1.3 O Axioma do Par

Axioma 2.1.3 (do Par)**.** Para quaisquer conjuntos x e y, existe um conjunto cujos elementos são x e y.

$$\boxed{\forall x \forall y \exists z \forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))}$$

Proposição 2.1.3. O conjunto z do axioma do par é único. Ele é denotado por $\{x, y\}$.

Prova. Se $\forall w((w \in z') \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, então, como $\forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, temos $\forall w((w \in z') \leftrightarrow (w \in z))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $z' = z$. ■

Proposição 2.1.4. $\forall x \forall y((x \in y) \leftrightarrow \{x\} \subseteq y)$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $x \in y$. Se $z \in \{x\}$, então $z = x$. Como, por hipótese, $x \in y$, de $z = x$ vem $z \in y$. Logo $\{x\} \subseteq y$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $\{x\} \subseteq y$. Temos $x \in \{x\}$, e como $\{x\} \subseteq y$, temos $x \in y$. ■

2.1.4 O Axioma da União

Axioma 2.1.4 (da União)**.** Para todo conjunto x existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de x.

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))}$$

Proposição 2.1.5. O conjunto y do axioma da união é único. Ele é denotado por $\bigcup x$.

Prova. Se $\forall z((z \in y') \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, então, como $\forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, temos $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

Teorema 2.1.1. Para quaisquer conjuntos x e y, existe o conjunto dos conjuntos que pertencem a x ou a y.

$$\forall x \forall y \exists z \forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w \in x) \vee (w \in y)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $x \cup y$.

Prova. Provemos que $z := \bigcup\{x, y\}$, que existe pelos axiomas do par e da união, funciona. De fato, para todo w, temos $w \in z$ se, e somente se, existe $u \in \{x, y\}$ tal que $w \in u$. Como $u \in \{x, y\}$ se, e somente se, $u = x$ ou $u = y$, temos $w \in x$ ou $w \in y$. A unicidade de z segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $x \cup y := z$. ■

2.1.5 O Axioma das Partes

Axioma 2.1.5 (das Partes)**.** Para todo conjunto x, existe o conjunto dos subconjuntos de x.

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))}$$

Proposição 2.1.6. O conjunto y do axioma das partes é único. Ele é denotado por $\mathcal{P}(x)$.

Prova. Pelo axioma das partes, temos $\forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Seja y' tal que $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Logo, $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

2.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação

Axioma 2.1.6 (da Separação)**.** Para toda fórmula P em que z não ocorre livre, a fórmula

$$\boxed{\forall y \exists z \forall x((x \in z) \leftrightarrow ((x \in y) \wedge P))}$$

é um axioma.

Observação 2.1.3. O axioma da separação também é chamado de axioma da compreensão ou axioma da especificação. O conjunto y é chamado de "universo" da discussão.

Proposição 2.1.7. O conjunto z do axioma da separação é único. Ele é denotado por $\{x \in y : P(x)\}$.

Prova. Segue do axioma da extensão. ■

Teorema 2.1.2 (Paradoxo de Russell)**.** Não existe o conjunto de todos os conjuntos.

$$\forall x \exists y(y \notin x)$$

Prova. Suponha, por absurdo, que $\exists x \forall y(y \in x)$. Pelo axioma da separação em x com a fórmula $y \notin y$, existe z tal que $\forall y((y \in z) \leftrightarrow ((y \in x) \wedge (y \notin y)))$ (note que z não ocorre livre em $y \notin y$). Como $\forall y(y \in x)$, temos $\forall y((y \in z) \leftrightarrow (y \notin y))$. Particularmente para $y = z$, temos $((z \in z) \leftrightarrow (z \notin z))$, uma contradição. Logo $\forall x \exists y(y \notin x)$. ■

Teorema 2.1.3. Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x.

$$\forall x((x \neq \emptyset) \to \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \to (z \in w))))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $\bigcap x$.

Prova. Precisamos provar que existe y tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \to (z \in w))).$$

Como $x \neq \emptyset$, tome $v \in x$. Pelo axioma da separação com universo v e a fórmula $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, onde y não ocorre livre, existe y tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow ((z \in v) \wedge (\forall w((w \in x) \to (z \in w))))),$$

isto é, existe

$$y := \{z \in v : \forall w((w \in x) \to (z \in w))\}.$$

Afirmamos que esse y funciona. De fato, por um lado ($\Rightarrow$), se $z \in y$, então, trivialmente, $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se z é tal que $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, então, particularmente para $w = v$, temos $v \in x \to z \in v$, e como $v \in x$, temos $z \in v$. Como $z \in v$ e $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, temos que $z \in y$. Isso completa a prova da existência. A unicidade de y segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $\bigcap x := y$. ■

Definição 2.1.2. Sejam x e y conjuntos.

(a) A *interseção* entre x e y é definida como

$$x \cap y := \{z \in x : z \in y\}.$$

Dizemos que x e y são *disjuntos* se $x \cap y = \emptyset$.

(b) A *diferença* entre x e y é definida como

$$x \setminus y := \{z \in x : z \notin y\}.$$

Dizemos que $x \setminus y$ é o *complementar* de y relativo a x se $y \subseteq x$. Isso é denotado por $y^C := x \setminus y$.

(c) A *diferença simétrica* entre x e y é definida como

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y : z \notin x \cap y\}.$$

Observação 2.1.4. A boa definição da definição 2.1.2 segue do axioma 2.1.6 da separação. Vejamos como isso é feito, por exemplo, na definição de $x \cap y$. Sendo x o universo, o axioma da separação é a fórmula $\forall x \exists w \forall z((z \in w) \leftrightarrow ((z \in x) \wedge P))$, onde P é uma fórmula em que w não ocorre livre. Se P é a fórmula $z \in y$, então existe w que cumpre $\forall z((z \in w) \leftrightarrow (z \in x) \wedge (z \in y))$, isto é, $w = \{z \in x : z \in y\}$. Denotamos esse w por $x \cap y$.

2.1.7 Propriedades Algébricas

Apresentamos a seguir algumas propriedades algébricas de algumas operações com conjuntos, como união e interseção. Por serem simples e de caráter operacional, omitimos as suas demonstrações.

Proposição 2.1.8 (Propriedades da União)**.**

(a) $\forall x(x \cup x = x)$.

(b) $\forall x(x \cup \emptyset = x)$.

(c) $\forall x \forall y(x \cup y = y \cup x)$.

(d) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z)$.

(e) $\forall x \forall y(x \cup y = y \leftrightarrow x \subseteq y)$.

(f) $\forall x \forall y((x \subseteq x \cup y) \wedge (y \subseteq x \cup y))$.

(g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cup z \subseteq y \cup z)$.

(h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \rightarrow \bigcup x \subseteq \bigcup y)$.

Proposição 2.1.9 (Propriedades da Interseção)**.**

(a) $\forall x(x \cap x = x)$.

(b) $\forall x(x \cap \emptyset = \emptyset)$.

(c) $\forall x \forall y(x \cap y = y \cap x)$.

(d) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z)$.

(e) $\forall x \forall y(x \cap y = x \leftrightarrow x \subseteq y)$.

(f) $\forall x \forall y((x \cap y \subseteq x) \wedge (x \cap y \subseteq y))$.

(g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cap z \subseteq y \cap z)$.

(h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \wedge x \neq \emptyset \rightarrow \bigcap y \subseteq \bigcap x)$.

Proposição 2.1.10 (Distributividade)**.**

(a) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$.

(b) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$.

Proposição 2.1.11 (Propriedades da Diferença)**.**

(a) (Imediatas).

i. $\forall x(x \setminus \emptyset = x)$.
ii. $\forall x(x \setminus x = \emptyset)$.
iii. $\forall x(\emptyset \setminus x = \emptyset)$.

(b)

i. $\forall x \forall y(x \setminus y = x \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
ii. $\forall x \forall y(x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \subseteq y)$.

(c) (Leis de De Morgan).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z))$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z))$.

(d) $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \cup (x \cap z))$.

(e) (Diferenças entre interseções).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \setminus z) = (x \cap y) \setminus (x \cap z))$.
ii. $\forall x \forall y \forall z((x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus y)$.

(f) (Monotonocidade da diferença).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \to x \setminus z \subseteq y \setminus z)$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq z \to x \setminus z \subseteq x \setminus y)$.

Proposição 2.1.12 (Propriedades do Complemento Relativo)**.**

(a) $\forall x \forall y(y \subseteq x \to (y^C)^C = y)$.

(b) $\forall x \forall y(y \subseteq x \to (y \cup y^C = x) \wedge (y \cap y^C = \emptyset))$.

(c) $\forall x \forall y \forall z(z \subseteq y \subseteq x \to y^C \subseteq z^C)$.

(d) $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to y \setminus z = y \cap z^C)$.

(e) (Leis de De Morgan para complementos).

i. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to (y \cup z)^C = y^C \cap z^C)$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to (y \cap z)^C = y^C \cup z^C)$.

Proposição 2.1.13 (Variadas)**.**

(a) $\forall x \forall y \forall z(((x \in y) \wedge (y \in z)) \to ((x \in \bigcup z) \wedge (y \subseteq \bigcup z)))$.

(b) $\forall A(\bigcup \mathcal{P}(A) = A)$.

2.2 Relações e Funções

2.2.1 Produto Cartesiano

Definição 2.2.1 (Par ordenado)**.** Sejam a e b conjuntos. O *par ordenado* (a, b) é definido como o conjunto $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, isto é,

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Proposição 2.2.1. Dois pares ordenados (a, b) e (c, d) são iguais se, e somente se, $a = c$ e $b = d$.

$$\forall a \forall b \forall c \forall d(((a, b) = (c, d)) \leftrightarrow ((a = c) \wedge (b = d)))$$

Prova. Ver [9], teorema 4.2, página 95. Ver [18], teorema 1.2, página 18. ■

Teorema 2.2.1. Para quaisquer conjuntos A e B, existe um conjunto com todos os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$.

$$\forall A \forall B \exists C \forall x(x \in C \leftrightarrow \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $A \times B$.

Prova. Defina

$$C := \{x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) : \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b))\}.$$

Se $a \in A$ e $b \in B$, então $a, b \in A \cup B$, de modo que $\{a\} \subseteq A \cup B$ e $\{a, b\} \subseteq A \cup B$. Com isso, $\{a\}, \{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ e, portanto, $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$, de modo que $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Com isso, para todo x,

($\Rightarrow$) Se $x \in C$, então, pela definição de C, existem a e b tais que $a \in A$, $b \in B$ e $x = (a, b)$.

($\Leftarrow$) Se existem a e b tais que $a \in A$, $b \in B$ e $x = (a, b)$, então, pelo que foi provado, $x = (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Logo, pela definição de C, temos $x \in C$.

Logo, $\forall x(x \in C \leftrightarrow \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)))$. A unicidade de C segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $A \times B := C$. ■

Proposição 2.2.2.

(a) Para quaisquer A e B, temos $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.

(b) Para quaisquer A, B e C,

i. $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

ii. $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

(c) Para quaisquer A, B e C,

i. $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

ii. $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

(d) Para quaisquer A, B e C,

i. $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

ii. $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

Prova.

(a) ($\Rightarrow$) Suponha que $A \times B = \emptyset$. Se $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$, então existem $a \in A$ e $b \in B$, de modo que $(a, b) \in A \times B$, o que contradiz $A \times B = \emptyset$. Logo, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.

($\Leftarrow$) Suponha que $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. Se existisse $(a, b) \in A \times B$, então teríamos $a \in A$ e $b \in B$, o que é impossível se $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. Logo, $A \times B = \emptyset$.

Com isso, $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. ■

(b) i. Provemos que $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \cup B) \times C$, então $a \in A \cup B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ ou $a \in B$. Se $a \in A$, então $(a, c) \in A \times C$, e se $a \in B$, então $(a, c) \in B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \cup B \times C$, de modo que $(A \cup B) \times C \subseteq A \times C \cup B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \cup B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ ou $(a, c) \in B \times C$. No primeiro caso, $a \in A$ e $c \in C$, e no segundo caso, $a \in B$ e $c \in C$. Em ambos os casos, $a \in A \cup B$ e $c \in C$, de modo que $(a, c) \in (A \cup B) \times C$. Com isso, $A \times C \cup B \times C \subseteq (A \cup B) \times C$.

Logo, $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \cup C)$, então $a \in A$ e $b \in B \cup C$. Assim, $b \in B$ ou $b \in C$. Se $b \in B$, então $(a, b) \in A \times B$, e se $b \in C$, então $(a, b) \in A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \cup A \times C$, de modo que $A \times (B \cup C) \subseteq A \times B \cup A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, b) \in A \times B \cup A \times C$, então $(a, b) \in A \times B$ ou $(a, b) \in A \times C$. No primeiro caso, $a \in A$ e $b \in B$, e no segundo caso, $a \in A$ e $b \in C$. Em ambos os casos, $a \in A$ e $b \in B \cup C$, de modo que $(a, b) \in A \times (B \cup C)$. Com isso, $A \times B \cup A \times C \subseteq A \times (B \cup C)$.

Logo, $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\cup$. ■

(c) i. Provemos que $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \cap B) \times C$, então $a \in A \cap B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ e $a \in B$, de modo que $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \in B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \cap B \times C$, de modo que $(A \cap B) \times C \subseteq A \times C \cap B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \cap B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \in B \times C$. Assim, $a \in A$, $a \in B$ e $c \in C$, de modo que $a \in A \cap B$. Com isso, $(a, c) \in (A \cap B) \times C$, de modo que $A \times C \cap B \times C \subseteq (A \cap B) \times C$.

Logo, $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \cap C)$, então $a \in A$ e $b \in B \cap C$. Assim, $b \in B$ e $b \in C$, de modo que $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \in A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \cap A \times C$, de modo que $A \times (B \cap C) \subseteq A \times B \cap A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, b) \in A \times B \cap A \times C$, então $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \in A \times C$. Assim, $a \in A$, $b \in B$ e $b \in C$, de modo que $b \in B \cap C$. Com isso, $(a, b) \in A \times (B \cap C)$, de modo que $A \times B \cap A \times C \subseteq A \times (B \cap C)$.

Logo, $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\cap$. ■

(d) i. Provemos que $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \setminus B) \times C$, então $a \in A \setminus B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ e $a \notin B$, de modo que $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \notin B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \setminus B \times C$, de modo que $(A \setminus B) \times C \subseteq A \times C \setminus B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \setminus B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \notin B \times C$. De $(a, c) \in A \times C$ segue que $a \in A$ e $c \in C$. Como $c \in C$ e $(a, c) \notin B \times C$, não podemos ter $a \in B$, pois, nesse caso, teríamos $(a, c) \in B \times C$. Assim, $a \in A \setminus B$ e $c \in C$, de modo que $(a, c) \in (A \setminus B) \times C$. Com isso, $A \times C \setminus B \times C \subseteq (A \setminus B) \times C$.

Logo, $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \setminus C)$, então $a \in A$ e $b \in B \setminus C$. Assim, $b \in B$ e $b \notin C$, de modo que $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \notin A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \setminus A \times C$, de modo que $A \times (B \setminus C) \subseteq A \times B \setminus A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in A \times B \setminus A \times C$, então $(a,b) \in A \times B$ e $(a,b) \notin A \times C$. De $(a,b) \in A \times B$ segue que $a \in A$ e $b \in B$. Como $a \in A$ e $(a,b) \notin A \times C$, não podemos ter $b \in C$, pois, nesse caso, teríamos $(a,b) \in A \times C$. Assim, $b \in B \setminus C$ e $a \in A$, de modo que $(a,b) \in A \times (B \setminus C)$. Com isso, $A \times B \setminus A \times C \subseteq A \times (B \setminus C)$.

Logo, $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\setminus$. ■

2.2.2 Relações

Definição 2.2.2. Uma *relação binária*, ou, simplesmente, uma *relação*, é um conjunto de pares ordenados.

(a) Dizemos que R é uma relação de A em B se $R \subseteq A \times B$. Dizemos que R é uma relação em A se $R \subseteq A \times A$. Denotamos $(a,b) \in R$ por aRb.

Teorema 2.2.2. R é uma relação se, e somente se, existem A e B tais que $R \subseteq A \times B$.

Prova.

($\Rightarrow$) Seja R uma relação. Defina

$$A := \left\{ a \in \bigcup\bigcup R : \exists b \left(b \in \bigcup\bigcup R \wedge aRb \right) \right\}$$
$$B := \left\{ b \in \bigcup\bigcup R : \exists a \left(a \in \bigcup\bigcup R \wedge aRb \right) \right\}$$

Seja $x \in R$. Então existem a e b tais que $x = (a,b)$. Se $\{\{a\},\{a,b\}\} \in R$, então $\{\{a\},\{a,b\}\} \subseteq \bigcup R$, donde $\{a,b\} \in \bigcup R$, donde $\{a,b\} \subseteq \bigcup\bigcup R$, donde $a,b \in \bigcup\bigcup R$. Como aRb, pelas definições de A e B, temos $a \in A$ e $b \in B$. Como $x = (a,b)$ e $a \in A$ e $b \in B$, pelo teorema 2.2.1 temos $x \in A \times B$, donde, por fim, segue que $R \subseteq A \times B$.

($\Leftarrow$) Os elementos de $A \times B$ são pares ordenados; logo, qualquer subconjunto de $A \times B$ terá pares ordenados como elementos.

■

Definição 2.2.3. Seja R uma relação.

(a) O *domínio* de R é definido como

$$\operatorname{Dom} R := \left\{ a \in \bigcup\bigcup R : \exists b((a,b) \in R) \right\}.$$

(b) A *imagem* de R é definida como

$$\operatorname{Im} R := \left\{ b \in \bigcup\bigcup R : \exists a((a,b) \in R) \right\}.$$

(c) A *relação inversa* de R é definida como

$$R^{-1} := \{(b,a) \in \operatorname{Im} R \times \operatorname{Dom} R : (a,b) \in R\}.$$

(d) A *imagem de um conjunto X por R* é definida como

$$R[X] := \{b \in \bigcup\bigcup R : \exists a(a \in X \wedge (a,b) \in R)\}.$$

(e) A *imagem inversa de um conjunto Y por R* é definida como

$$R^{-1}[Y] := \left\{a \in \bigcup\bigcup R : \exists b(b \in Y \wedge (a,b) \in R)\right\}$$

Equivalentemente, $R^{-1}[Y]$ é a imagem de Y pela relação R^{-1}.

(f) A *restrição de R a X* é definida como

$$R\restriction_X := \{(a,b) \in R : a \in X\}.$$

(g) A *composição de R e S* é definida como

$$S \circ R := \{(a,c) \in \operatorname{Dom} R \times \operatorname{Im} S : \exists b(b \in \operatorname{Im} R \cap \operatorname{Dom} S \wedge (aRb \wedge bSc))\}.$$

Proposição 2.2.3. Sejam R e S relações e A, B, C e D tais que $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq C \times D$.

(a) $\operatorname{Dom} R = R^{-1}[B] = \{x \in A : \exists y(y \in B \wedge xRy)\}$.

(b) $\operatorname{Im} R = R[A] = \{y \in B : \exists x(x \in A \wedge xRy)\}$.

(c) $S \circ R \subseteq A \times D$.

Prova.

(a) Se $x \in \operatorname{Dom} R$, então existe $y \in \operatorname{Im} R$ tal que $(x,y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x,y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que xRy, o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que $(x,y) \in R$, então $x \in \operatorname{Dom} R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■

(b) Se $y \in \operatorname{Im} R$, então existe $x \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(x,y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x,y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que xRy, o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que $(x,y) \in R$, então $y \in \operatorname{Im} R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■

(c) Se $(x,z) \in S \circ R$, então $x \in \operatorname{Dom} R$ e $z \in \operatorname{Im} S$. Como $\operatorname{Dom} R \subseteq A$ (primeiro item) e $\operatorname{Im} S \subseteq D$ (segundo item), temos $x \in A$ e $z \in D$, de modo que $(x,z) \in A \times D$. Com isso, $S \circ R \subseteq A \times D$. ■

Proposição 2.2.4. Sejam R, S e T relações.

(a)
i. $(R^{-1})^{-1} = R$.
ii. $\operatorname{Dom} R^{-1} = \operatorname{Im} R$.
iii. $\operatorname{Im} R^{-1} = \operatorname{Dom} R$.
iv. $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R} \subseteq R^{-1} \circ R$.
v. $\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R} \subseteq R \circ R^{-1}$.

(b)
i. Se $a \notin \operatorname{Dom} R$, então $R[\{a\}] = \emptyset$.
ii. Se $b \notin \operatorname{Im} R$, então $R^{-1}[\{b\}] = \emptyset$.

(c) Para quaisquer X e Y,

i. $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$ e $R^{-1}[X \cup Y] = R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

ii. $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$ e $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

iii. $R[X \setminus Y] \supseteq R[X] \setminus R[Y]$ e $R^{-1}[X \setminus Y] \supseteq R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$.

(d) $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$.

(e) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

(f) Se $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$, então $\operatorname{Dom}(S \circ R) = \operatorname{Dom} R$.

(g) Se $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$, então $\operatorname{Im}(S \circ R) = \operatorname{Im} S$.

Prova.

(a)

i. Temos $(a, b) \in R$ se, e somente se, $(b, a) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(a, b) \in (R^{-1})^{-1}$. Logo, $R = (R^{-1})^{-1}$.

ii. Temos $a \in \operatorname{Dom} R^{-1}$ se, e somente se, existe b tal que $(a, b) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(b, a) \in R$, isto é, $a \in \operatorname{Im} R$. Logo, $\operatorname{Dom} R^{-1} = \operatorname{Im} R$.

iii. Temos $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ se, e somente se, existe b tal que $(b, a) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(a, b) \in R$, isto é, $a \in \operatorname{Dom} R$. Logo, $\operatorname{Im} R^{-1} = \operatorname{Dom} R$.

iv. Se $(a, a) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R}$, então $a \in \operatorname{Dom} R$, de modo que existe $b \in \operatorname{Im} R$ tal que $(a, b) \in R$. Com isso, $(b, a) \in R^{-1}$ e, portanto, $(a, a) \in R^{-1} \circ R$. Logo, $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R} \subseteq R^{-1} \circ R$.

v. Se $(b, b) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R}$, então $b \in \operatorname{Im} R$, de modo que existe $a \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(a, b) \in R$. Com isso, $(b, a) \in R^{-1}$ e, portanto, $(b, b) \in R \circ R^{-1}$. Logo, $\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R} \subseteq R \circ R^{-1}$.

(b)

i. Suponha que $a \notin \operatorname{Dom} R$. Se $b \in R[\{a\}]$, então existe $x \in \{a\}$ tal que $(x, b) \in R$. Como $x = a$, temos $(a, b) \in R$, donde $a \in \operatorname{Dom} R$, uma contradição. Logo, $R[\{a\}] = \emptyset$.

ii. Suponha que $b \notin \operatorname{Im} R$. Se $a \in R^{-1}[\{b\}]$, então existe $y \in \{b\}$ tal que $(y, a) \in R^{-1}$. Como $y = b$, temos $(b, a) \in R^{-1}$, isto é, $(a, b) \in R$, donde $b \in \operatorname{Im} R$, uma contradição. Logo, $R^{-1}[\{b\}] = \emptyset$.

(c)

i. Inicialmente, provemos que $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$.

($\subseteq$) Se $b \in R[X \cup Y]$, então existe $a \in X \cup Y$ tal que $(a, b) \in R$. Assim, $a \in X$ ou $a \in Y$, de modo que $b \in R[X]$ ou $b \in R[Y]$. Logo, $b \in R[X] \cup R[Y]$ e $R[X \cup Y] \subseteq R[X] \cup R[Y]$.

($\supseteq$) Se $b \in R[X] \cup R[Y]$, então $b \in R[X]$ ou $b \in R[Y]$. No primeiro caso, existe $a \in X$ tal que $(a, b) \in R$ e, como $X \subseteq X \cup Y$, temos $a \in X \cup Y$, de modo que $b \in R[X \cup Y]$. No segundo caso, existe $a \in Y$ tal que $(a, b) \in R$ e, como $Y \subseteq X \cup Y$, temos novamente $a \in X \cup Y$, de modo que $b \in R[X \cup Y]$. Logo, $R[X] \cup R[Y] \subseteq R[X \cup Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \cup Y] = R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

($\subseteq$) Se $a \in R^{-1}[X \cup Y]$, então existe $b \in X \cup Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Assim, $b \in X$ ou $b \in Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X]$ ou $a \in R^{-1}[Y]$. Logo, $a \in R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$ e $R^{-1}[X \cup Y] \subseteq R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

($\supseteq$) Se $a \in R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$, então $a \in R^{-1}[X]$ ou $a \in R^{-1}[Y]$. No primeiro caso, existe $b \in X$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$ e, como $X \subseteq X \cup Y$, temos $b \in X \cup Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X \cup Y]$. No segundo caso, existe $b \in Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$ e, como $Y \subseteq X \cup Y$, temos novamente $b \in X \cup Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X \cup Y]$. Logo, $R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y] \subseteq R^{-1}[X \cup Y]$.

ii. Inicialmente, provemos que $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$.

($\subseteq$) Se $b \in R[X \cap Y]$, então existe $a \in X \cap Y$ tal que $(a, b) \in R$. Como $a \in X$ e $a \in Y$, temos $b \in R[X]$ e $b \in R[Y]$, de modo que $b \in R[X] \cap R[Y]$. Logo, $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

($\subseteq$) Se $a \in R^{-1}[X \cap Y]$, então existe $b \in X \cap Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Como $b \in X$ e $b \in Y$, temos $a \in R^{-1}[X]$ e $a \in R^{-1}[Y]$, de modo que $a \in R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$. Logo, $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

iii. Inicialmente, provemos que $R[X \setminus Y] \supseteq R[X] \setminus R[Y]$.

($\supseteq$) Se $b \in R[X] \setminus R[Y]$, então $b \in R[X]$ e $b \notin R[Y]$. Como $b \in R[X]$, existe $a \in X$ tal que $(a, b) \in R$. Como $b \notin R[Y]$, não podemos ter $a \in Y$, pois, nesse caso, teríamos $b \in R[Y]$. Assim, $a \in X \setminus Y$ e $(a, b) \in R$, de modo que $b \in R[X \setminus Y]$. Logo, $R[X] \setminus R[Y] \subseteq R[X \setminus Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \setminus Y] \supseteq R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$.

($\supseteq$) Se $a \in R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$, então $a \in R^{-1}[X]$ e $a \notin R^{-1}[Y]$. Como $a \in R^{-1}[X]$, existe $b \in X$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Como $a \notin R^{-1}[Y]$, não podemos ter $b \in Y$, pois, nesse caso, teríamos $a \in R^{-1}[Y]$. Assim, $b \in X \setminus Y$ e $(b, a) \in R^{-1}$, de modo que $a \in R^{-1}[X \setminus Y]$. Logo, $R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y] \subseteq R^{-1}[X \setminus Y]$.

Logo, valem todas essas igualdades e inclusões. ■

(d) ($\subseteq$) Se $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$, então $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R) \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(a, c) \in S \circ R$ e $(c, d) \in T$. Como $(a, c) \in S \circ R$, temos $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. Como $b \in \mathrm{Dom}\,S$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Dom}\,T \cap \mathrm{Im}\,S$ tal que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos que $(b, d) \in T \circ S$. Com isso, $b \in \mathrm{Dom}\,(T \circ S)$ e $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$ e existe $b \in \mathrm{Dom}\,(T \circ S) \cap \mathrm{Im}\,R$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in T \circ S$, temos que $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$. Com isso, $T \circ (S \circ R) \subseteq (T \circ S) \circ R$.

($\supseteq$) Se $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$, então $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,(T \circ S)$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in T \circ S$. Como $(b, d) \in T \circ S$, temos $b \in \mathrm{Dom}\,S$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,S \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$, temos que $(a, c) \in S \circ R$. Com isso, $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$ e $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R)$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R) \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(a, c) \in S \circ R$ e $(c, d) \in T$, temos que $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$. Com isso, $(T \circ S) \circ R \subseteq T \circ (S \circ R)$.

Logo, $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. ■

(e) ($\subseteq$) Se $(c, a) \in (S \circ R)^{-1}$, então $(a, c) \in S \circ R$, $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$ isto é, $(c, b) \in S^{-1}$,

$(b,a) \in R^{-1}$, com $c \in \operatorname{Dom} S^{-1}$, $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ e $b \in \operatorname{Im} S^{-1} \cap \operatorname{Dom} R^{-1}$. Com isso, $(c,a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$, de modo que $(S \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \circ S^{-1}$.

($\supseteq$) Se $(c,a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$, então $c \in \operatorname{Dom} S^{-1}$, $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ e existe $b \in \operatorname{Im} S^{-1} \cap \operatorname{Dom} R^{-1}$ tal que $(c,b) \in S^{-1}$ e $(b,a) \in R^{-1}$, isto é, $(b,c) \in S$ e $(a,b) \in R$, com $a \in \operatorname{Dom} R$, $c \in \operatorname{Im} S$ e $b \in \operatorname{Im} R \cap \operatorname{Dom} S$. Com isso, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $(c,a) \in (S \circ R)^{-1}$. Logo, $R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq (S \circ R)^{-1}$.

Logo, $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$. ■

(f) Suponha que $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$, então existe $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$ tal que $(a,c) \in S \circ R$, donde $a \in \operatorname{Dom} R$ e $\operatorname{Dom}(S \circ R) \subseteq \operatorname{Dom} R$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} R$, então existe $b \in \operatorname{Im} R$ tal que $(a,b) \in R$. Se $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$, então $b \in \operatorname{Dom} S$, de modo que existe $c \in \operatorname{Im} S$ tal que $(b,c) \in S$. Assim, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$. Com isso, $\operatorname{Dom} R \subseteq \operatorname{Dom}(S \circ R)$.

Logo, $\operatorname{Dom}(S \circ R) = \operatorname{Dom} R$. ■

(g) Suponha que $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$.

($\subseteq$) Se $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$, então existe $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$ tal que $(a,c) \in S \circ R$, donde $c \in \operatorname{Im} S$ e $\operatorname{Im}(S \circ R) \subseteq \operatorname{Im} S$.

($\supseteq$) Se $c \in \operatorname{Im} S$, então existe $b \in \operatorname{Dom} S$ tal que $(b,c) \in S$. Se $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$, então $b \in \operatorname{Im} R$, de modo que existe $a \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(a,b) \in R$. Assim, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$. Com isso, $\operatorname{Im} S \subseteq \operatorname{Im}(S \circ R)$.

Logo, $\operatorname{Im}(S \circ R) = \operatorname{Im} S$. ■

Definição 2.2.4.

(a) A *relação de identidade* em um conjunto A é definida como

$$\operatorname{Id}_A := \{(a,b) \in A \times A : a = b\}.$$

(b) A *relação de pertencimento* em um conjunto A é definida como

$$\in_A := \{(a,b) \in A \times A : a \in b\}.$$

(c) A *relação de subconjunto* em um conjunto A é definida como

$$\subseteq_A := \{(a,b) \in A \times A : a \subseteq b\}.$$

(d) A *relação de subconjunto próprio* em um conjunto A é definida como

$$\subsetneq_A := \{(a,b) \in A \times A : a \subsetneq b\}.$$

2.2.3 Funções

Definição 2.2.5 (Função)**.**

(a) Uma relação f é uma *função* se

$$\forall a \forall b \forall c((a,b) \in f \wedge (a,c) \in f \to b = c).$$

A *imagem* de $a \in \operatorname{Dom} f$ por f é denotada por $f(a)$.

(b) Uma *função parcial de A em B* é uma função f tal que $\operatorname{Dom} f \subseteq A$ e $\operatorname{Im} f \subseteq B$.

(c) Uma *função total de A em B* é uma função f tal que $\operatorname{Dom} f = A$ e $\operatorname{Im} f \subseteq B$. Isso é denotado por $f : A \to B$.

(d) O conjunto de todas as funções totais de A em B é denotado por B^A, isto é,

$$B^A := \{f \in \mathcal{P}(A \times B) : \forall a \forall b \forall c((a,b) \in f \wedge (a,c) \in f \to b = c) \\ \wedge \forall x(x \in A \to \exists y((x,y) \in f))\}.$$

Definição 2.2.6. A *função identidade* de um conjunto A é a função $\operatorname{Id}_A : A \to A$ definida por $\operatorname{Id}_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

Proposição 2.2.5. Seja $f : A \to B$. Então $\operatorname{Id}_B \circ f = f$ e $f \circ \operatorname{Id}_A = f$.

Prova. Inicialmente, provemos que $\operatorname{Id}_B \circ f = f$.

($\subseteq$) Se $(a,b) \in \operatorname{Id}_B \circ f$, então existe $c \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_B$ tal que $(a,c) \in f$ e $(c,b) \in \operatorname{Id}_B$. Como $(c,b) \in \operatorname{Id}_B$, temos $c = b$, de modo que $(a,b) \in f$. Com isso, $\operatorname{Id}_B \circ f \subseteq f$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in f$, então $a \in A$ e $b \in \operatorname{Im} f \subseteq B$. Como $b \in B$, temos $(b,b) \in \operatorname{Id}_B$. Assim, existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_B$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,b) \in \operatorname{Id}_B$, de modo que $(a,b) \in \operatorname{Id}_B \circ f$. Com isso, $f \subseteq \operatorname{Id}_B \circ f$.

Logo, $\operatorname{Id}_B \circ f = f$. Agora, provemos que $f \circ \operatorname{Id}_A = f$.

($\subseteq$) Se $(a,b) \in f \circ \operatorname{Id}_A$, então existe $c \in \operatorname{Im} \operatorname{Id}_A \cap \operatorname{Dom} f$ tal que $(a,c) \in \operatorname{Id}_A$ e $(c,b) \in f$. Como $(a,c) \in \operatorname{Id}_A$, temos $a = c$, de modo que $(a,b) \in f$. Com isso, $f \circ \operatorname{Id}_A \subseteq f$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in f$, então $a \in \operatorname{Dom} f = A$. Como $a \in A$, temos $(a,a) \in \operatorname{Id}_A$. Assim, existe $a \in \operatorname{Im} \operatorname{Id}_A \cap \operatorname{Dom} f$ tal que $(a,a) \in \operatorname{Id}_A$ e $(a,b) \in f$, de modo que $(a,b) \in f \circ \operatorname{Id}_A$. Com isso, $f \subseteq f \circ \operatorname{Id}_A$.

Logo, $f \circ \operatorname{Id}_A = f$. ■

Proposição 2.2.6. Sejam f e g funções.

(a) $f\restriction_X$ é uma função, com $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$.

(b) $g \circ f$ é uma função, com $\operatorname{Dom}(g \circ f) = \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$.

Prova.

(a) Por definição, $f\restriction_X = \{(a,b) \in f : a \in X\}$, isto é, f é um conjunto de pares ordenados e, portanto, uma relação. Se $(a,b) \in f\restriction_X$ e $(a,c) \in f\restriction_X$, então, pela definição de $f\restriction_X$, $(a,b) \in f$, $(a,c) \in f$ e $a \in X$; como f é função, $b = c$, de modo que $f\restriction_X$ é também uma função. Provemos, por fim, que $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f\restriction_X$, então existe $b \in \operatorname{Im} f\restriction_X$ tal que $(a,b) \in f\restriction_X$; pela definição de $f\restriction_X$, vem $(a,b) \in f$ e $a \in X$, e de $(a,b) \in f$ vem $a \in \operatorname{Dom} f$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom} f \cap X$, de modo que $\operatorname{Dom} f\restriction_X \subseteq \operatorname{Dom} f \cap X$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f \cap X$, então de $a \in \operatorname{Dom} f$ segue que existe $b \in \operatorname{Im} f$ tal que $(a,b) \in f$, e como $a \in X$, vem $(a,b) \in f\restriction_X$, de modo que $\operatorname{Dom} f \cap X \subseteq \operatorname{Dom} f\restriction_X$.

Logo, $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$. Em particular, temos $f\restriction_X = f\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap X}$. ■

(b) Se $(a,x) \in g \circ f$ e $(a,y) \in g \circ f$, então existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,x) \in g$ e existe $c \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,c) \in f$ e $(c,y) \in g$. Como f é função, vem $b = c$; daí, vem $(b,x) \in g$ e $(b,y) \in g$, e como g é função, vem $x = y$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$, então existe $c \in \operatorname{Im}(g \circ f)$ tal que $(a,c) \in g \circ f$, e então existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,c) \in g$. De $(a,b) \in f$ segue que $a \in \operatorname{Dom} f$, e de $b \in \operatorname{Dom} g$ com $(a,b) \in f$ segue que $a \in f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$, de modo que $\operatorname{Dom}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$, então de $a \in \operatorname{Dom} f$ segue que existe $b \in \operatorname{Im} f$ tal que $(a,b) \in f$, e de $a \in f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$ segue que existe $b' \in \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b') \in f$. Como f é função, temos $b = b'$, de modo que $b \in \operatorname{Dom} g$ e existe $c \in \operatorname{Im} g$ tal que $(b,c) \in g$, de modo que $(a,c) \in g \circ f$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$, de modo que $\operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g] \subseteq \operatorname{Dom}(g \circ f)$.

Logo, $\operatorname{Dom}(g \circ f) = \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$. ■

Definição 2.2.7.

(a) Duas funções f e g são *compatíveis* se $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g$.

(b) Um *sistema de funções compatíveis* é um conjunto F de funções duas a duas compatíveis.

Fonte: [18, p. 26] **Proposição 2.2.7.**

(a) Sejam f e g funções. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. f e g são compatíveis.
ii. $f \cup g$ é uma função.
iii. $f\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g} = g\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g}$.

(b) Se F é um sistema de funções compatíveis, então $\bigcup F$ é uma função e

$$\operatorname{Dom}\left(\bigcup F\right) = \bigcup\{\operatorname{Dom} f : f \in F\}.$$

Prova.

(a)

(b) Observe inicialmente que

$$\{\operatorname{Dom} f : f \in F\} = \left\{z \in \mathcal{P}\left(\bigcup\bigcup\bigcup F\right) : \exists f(f \in F \wedge z = \operatorname{Dom} f)\right\}.$$

2.2.4 Funções Injetivas

Definição 2.2.8. Uma função f é *injetiva* se

$$\forall x \forall y(x, y \in \operatorname{Dom} f \to (x \neq y \to f(x) \neq f(y))).$$

Proposição 2.2.8. Sejam f e g funções.

(a) Se f e g são injetivas, então $g \circ f$ é injetiva.

(b) Se $g \circ f$ é injetiva e $\operatorname{Im} f \subseteq \operatorname{Dom} g$, então f é injetiva.

Prova.

(a) Sejam $x, y \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$. Se $g(f(x)) = g(f(y))$, então, pela injetividade de g, temos $f(x) = f(y)$. Se $f(x) = f(y)$, então, pela injetividade de f, temos $x = y$. Logo, $g \circ f$ é injetiva. ■

(b) Sejam $x, y \in \operatorname{Dom} f$. Se $f(x) = f(y)$, então, como $\operatorname{Im} f \subseteq \operatorname{Dom} g$, temos $g(f(x)) = g(f(y))$. Daí, como $\operatorname{Dom} f = \operatorname{Dom}(g \circ f)$ (proposição 2.2.4) e $g \circ f$ é injetiva, temos $x = y$. Logo, f é injetiva. ■

Teorema 2.2.3. Seja f uma função.

(a) Se a relação f^{-1} é uma função, então f^{-1} é injetiva.

(b) As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A relação f^{-1} é uma função.
ii. f é injetiva.
iii. $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

Prova.

(a) Se $(y, x) \in f^{-1}$ e $(z, x) \in f^{-1}$, então $(x, y) \in f$ e $(x, z) \in f$, e como f é função, temos $y = z$. Logo, f^{-1} é uma função injetiva. ■

(b) Inicialmente, provemos que f^{-1} é uma função se, e somente se, f é injetiva.

($\Rightarrow$) Sejam $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Então, $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Como f^{-1} é uma função, temos $y = z$. Logo, f é injetiva.

($\Leftarrow$) Sejam $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Então, $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Como f é injetiva, temos $y = z$. Logo, f^{-1} é uma função.

Agora, provemos que f é injetiva se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

($\Rightarrow$) Se $(x, z) \in f^{-1} \circ f$, então existe $y \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} f^{-1}$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in f^{-1}$. Com isso, $(z, y) \in f$, e como f é injetiva, temos $z = x$, de modo que $(x, x) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, isto é, $f^{-1} \circ f \subseteq \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$. Agora, se $(x, x) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, então existe $y \in \operatorname{Im} f$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Com isso, $(x, x) \in f^{-1} \circ f$, e então $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f} \subseteq f^{-1} \circ f$. Logo, $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

($\Leftarrow$) Sendo $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$, temos $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(z, x) \in f^{-1} \circ f$, e como $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, temos $x = z$. Logo, f é injetiva.

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

2.2.5 Funções Sobrejetivas

Definição 2.2.9. Uma função $f : A \to B$ é *sobrejetiva em* B se $\operatorname{Im} f = B$.

Proposição 2.2.9. Uma função $f : A \to B$ é sobrejetiva em B se, e somente se, para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

Prova. Segue da proposição 2.2.3. ■

Lema 2.2.1. Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções.

(a) $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$.

(b) $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ se, e somente se, $f[A] \subseteq C$.

Prova.

(a) Pela proposição 2.2.3, temos

$$\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : \exists y(y \in D \wedge (x, y) \in g \circ f)\}.$$

(⊆) Se $x \in \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, então existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$. Logo, existe $z \in \mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Dom}\, g \subseteq B \cap C$ tal que $(x, z) \in f$ e $(z, y) \in g$, isto é, $z = f(x)$ e $y = g(z)$. Com isso, temos $x \in A$ e $f(x) \in C$, de modo que $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, isto é, $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) \subseteq \{x \in A : f(x) \in C\}$.

(⊇) Se $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, então $x \in A$ e $f(x) \in C$, isto é, existe (um único) $z \in C$ tal que $(x, z) \in f$. Como $z \in C$, existe $y \in \mathrm{Im}\, g \subseteq D$ tal que $(z, y) \in g$. Com isso, $x \in A$ e existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$, de modo que $x \in \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, isto é, $\{x \in A : f(x) \in C\} \subseteq \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$.

Logo, $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$. ■

(b) A volta (⇐) já foi provada (proposição 2.2.4). Por outro lado (⇒), se $y \in f[A]$, então existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$, e como $A = \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, temos $f(x) \in C$, isto é, $y \in C$. Logo, $f[A] \subseteq C$. ■

Proposição 2.2.10. Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções.

(a) Se f e g são sobrejetivas e $B = C$, então $g \circ f$ é sobrejetiva.

(b) Se $g \circ f$ é sobrejetiva e $f(A) \subseteq C$, então g é sobrejetiva.

Prova.

(a) Se $B = C$, então $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ pelo lema 2.2.1. Se g é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $y \in C = B$ tal que $(y, z) \in g$. Se f é sobrejetiva, então para esse $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$. Com isso, para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$, o que prova a sobrejetividade de $g \circ f$. ■

(b) Se $f(A) \subseteq C$, então $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ pelo lema 2.2.1. Se $g \circ f$ é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$. Com isso, existe $y \in f(A) \cap C \subseteq C$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in g$. o que prova a sobrejetividade de g. ■

Lema 2.2.2. Para qualquer função f, tem-se $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

Prova.

(⊆) Se $(y, z) \in f \circ f^{-1}$, então existe $x \in \mathrm{Dom}\, f \cap \mathrm{Im}\, f^{-1}$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f$. Daí, $(x, y) \in f$, e como f é uma função, temos $y = z$. Logo

$f \circ f^{-1} \subseteq \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

($\supseteq$) Se $(y, y) \in \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$, então existe $x \in \mathrm{Dom}\, f$ tal que $(x, y) \in f$. Logo $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(y, y) \in f \circ f^{-1}$, isto é, $f \circ f^{-1} \supseteq \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

Logo, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$. ■

Teorema 2.2.4. Uma função $f : A \to B$ é sobrejetiva em B se, e somente se, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

Prova.

($\Rightarrow$) Se f é sobrejetiva em B, então $\mathrm{Im}\, f = B$, de modo que, pelo lema 2.2.2, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

($\Leftarrow$) Se $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, então, como também $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$ (lema 2.2.2), temos $\mathrm{Im}\, f = B$, isto é, f sobrejetiva em B.

Logo, $\mathrm{Im}\, f = B \Leftrightarrow f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$. ■

2.2.6 Funções Bijetivas

Definição 2.2.10. Uma função $f : A \to B$ é *bijetiva em relação a* B se é injetiva e sobrejetiva em B.

Proposição 2.2.11. Uma função $f : A \to B$ é bijetiva em B se, e somente se, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

Prova. Segue da definição. ■

Proposição 2.2.12. Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ bijetivas. Então $g \circ f : A \to C$ é bijetiva.

Prova. Segue como corolário das proposições 2.2.8 e 2.2.10. ■

Teorema 2.2.5. Seja $f : A \to B$.

(a) Se a relação f^{-1} é uma função de B em A, então f^{-1} é bijetiva em A.

(b) As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A relação f^{-1} é uma função de B em A.
ii. f é bijetiva em B.
iii. $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

Prova.

(a) Como f é função, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Logo, pela proposição 2.2.11, f^{-1} é bijetiva em A. ■

(b) Inicialmente, provemos que f^{-1} é uma função de B em A se, e somente se, f é bijetiva em B.

($\Rightarrow$) Se $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função com $\mathrm{Dom}\, f^{-1} = B$, então para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$, isto é, $(x, y) \in f$. Logo, pela

proposição 2.2.11, f é bijetiva.

($\Leftarrow$) Se f é bijetiva, então, pela proposição 2.2.11, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Logo, pela definição de função, f^{-1} é uma função de B em A.

Agora, provemos que f é bijetiva em B se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

($\Rightarrow$) Se f é bijetiva em B, então f é injetiva e sobrejetiva em B, de modo que, pelos teoremas 2.2.3 e 2.2.4, temos $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, respectivamente.

($\Leftarrow$) Se $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, então pelos mesmos teoremas f é injetiva e sobrejetiva em B, isto é, f é bijetiva em B.

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

2.2.7 Funções Inversas

Definição 2.2.11.

(a) Uma função f é *invertível à esquerda* se existe uma função g tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à esquerda* de f.

(b) Uma função $f : A \to B$ é *invertível à esquerda* se existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à esquerda* de f.

Teorema 2.2.6.

(a) Uma função f é invertível à esquerda se, e somente se, f é injetiva.

(b) Uma função $f : A \to B$ é invertível à esquerda se, e somente se, f é injetiva.

Prova.

(a) Por um lado ($\Rightarrow$), se f é injetiva, então, pelo teorema 2.2.3, f^{-1} é função e $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Logo, f é invertível à esquerda. Por outro lado ($\Leftarrow$), sejam $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$. Como f é invertível à esquerda, existe uma função g tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Como $(x, x) \in g \circ f$, existe $w \in \mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Dom}\, g$ tal que $(x, w) \in f$ e $(w, x) \in g$. Como f é função, temos $w = y$, de modo que $(y, x) \in g$. Analogamente, temos $(y, z) \in g$, e como g é função, temos $x = z$. Logo, f é injetiva. ■

(b)

Definição 2.2.12. Dizemos que $f : A \to B$ é *invertível à direita* se existe $g : B \to A$ tal que $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à direita* de f.

Teorema 2.2.7. Uma função $f : A \to B$ é invertível à direita se, e somente se, f é sobrejetiva em B.

Observação 2.2.1. A prova da volta ($\Leftarrow$) deste teorema depende do axioma da escolha. Mais precisamente, de um enunciado equivalente ao axioma da escolha: para toda relação R existe uma função $f \subseteq R$ tal que $\mathrm{Dom}\, f = \mathrm{Dom}\, R$. Ainda assim, enunciamos este resultado aqui por uma questão de organização didática.

Prova. ■

Definição 2.2.13. Dizemos que $f : A \to B$ é *invertível* se existe $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que g é a *inversa* de f.

Lema 2.2.3. As inversas laterais de uma função invertível à esquerda e à direita coincidem.

Prova. Seja $f : A \to B$ invertível à esquerda e à direita. Sejam $g_1 : B \to A$ a inversa à esquerda de f e $g_2 : B \to A$ a inversa à direta de f. Temos

$$g_1 = g_1 \circ \mathrm{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \mathrm{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, as inversas à esquerda e à direita de f são iguais. ■

Proposição 2.2.13.

(a) Uma função invertível tem uma única inversa.[1]

(b) Uma função é invertível se, e somente se, é invertível à esquerda e à direita.

Prova.

(a) Seja $f : A \to B$ invertível. Sejam $g_1, g_2 : B \to A$ inversas de f. Provemos que $g_1 = g_2$. De fato,

$$g_1 = g_1 \circ \mathrm{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \mathrm{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, a função inversa $f : A \to B$, quando existe, é única. ■

(b) A ida ($\Rightarrow$) segue das definições. A volta ($\Leftarrow$) também, considerando o lema 2.2.3. ■

Teorema 2.2.8. Seja $f : A \to B$.

(a) f é invertível se, e somente se, f é bijetiva.

(b) Se f é invertível, então a função inversa de f é a relação inversa f^{-1}.

Prova.

(a) Por um lado ($\Rightarrow$), se f é invertível, então existe $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Logo, f é invertível à esquerda e à direita, isto é, f é injetiva (teorema 2.2.6) e sobrejetiva em B (teorema 2.2.7), isto é, f é bijetiva em B. Por outro lado ($\Leftarrow$), se f é bijetiva em B, então, pelo teorema 2.2.5, sua relação inversa $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função de B em A e, mais ainda, satisfaz $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$. Logo, f é invertível. ■

(b) Segue do primeiro item. ■

2.2.8 Relações de Ordem

Definição 2.2.14. Seja R uma relação em X.

[1] Note que é esta proposição que nos permite dizer "a função inversa" em vez de "uma função inversa".

(a) Dizemos que R é *reflexiva* se

$$\forall x(x \in X \to (x, x) \in R).$$

(b) Dizemos que R é *irreflexiva* se

$$\forall x(x \in X \to (x, x) \notin R).$$

(c) Dizemos que R é *simétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \to (y, x) \in R)).$$

(d) Dizemos que R é *antissimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \land (y, x) \in R \to x = y)).$$

(e) Dizemos que R é *assimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \to (y, x) \notin R)).$$

(f) Dizemos que R é *transitiva* se

$$\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in R \land (y, z) \in R \to (x, z) \in R)).$$

Definição 2.2.15 (Ordem Parcial)**.**

(a) Uma *relação de ordem parcial* em X é uma relação $\leq \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

i. Reflexividade: $\forall x(x \in X \to (x, x) \in \leq)$.
ii. Antissimetria: $\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in \leq \land (y, x) \in \leq \to x = y))$.
iii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in \leq \land (y, z) \in \leq \to (x, z) \in \leq))$.

Dizemos que X é o *domínio* de $\leq$.

(b) Um *conjunto parcialmente ordenado* é um par $(X, \leq)$, onde $\leq \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem parcial.

Exemplo 2.2.1. Para todo X, a relação $\subseteq_X$ é uma ordem parcial em X.

Definição 2.2.16 (Ordem Estrita)**.**

(a) Uma *relação de ordem estrita* em X é uma relação $< \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

i. Assimetria: $\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in < \to (y, x) \notin <))$.
ii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in < \land (y, z) \in < \to (x, z) \in <))$.

Dizemos que X é o *domínio* de $<$.

(b) Um *conjunto estritamente ordenado* é um par $(X, <)$, onde $< \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem estrita.

Exemplo 2.2.2. Para todo X, a relação $\subsetneq_X$ é uma ordem estrita em X.

Proposição 2.2.14.

(a) Seja $\leq$ uma ordem parcial em X. A relação

$$< := \{(x, y) \in X \times X : x \leq y \wedge x \neq y\}$$

é uma ordem estrita em X.

(b) Seja $<$ uma ordem estrita em X. A relação

$$\leq := \{(x, y) \in X \times X : x < y \vee x = y\}$$

é uma ordem parcial em X.

Prova.

(a)

Definição 2.2.17. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $S \in \mathcal{P}(X)_{\neq\emptyset}$.

(a) Dizemos que $M \in X$ é

i. uma *cota superior* de S se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M).$$

Dizemos, nesse caso, que S é *limitado superiormente* em X.

ii. o *elemento máximo* de S se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M) \wedge M \in S,$$

isto é, se M é uma cota superior de S e $M \in S$. Isso é denotado por $\max S := M$.

iii. o *supremo* de S se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \to x \leq y) \to M \leq y),$$

isto é, se M é a menor cota superior de S. Isso é denotado por $\sup S := M$.

(b) Dizemos que $m \in X$ é

i. uma *cota inferior* de S se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x).$$

Dizemos, nesse caso, que S é *limitado inferiormente* em X.

ii. o *elemento mínimo* de S se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x) \wedge m \in S,$$

isto é, se m é uma cota inferior de S e $m \in S$. Isso é denotado por $\min S := m$.

iii. o *ínfimo* de S se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \to y \leq x) \to y \leq m),$$

isto é, se m é a maior cota inferior de S. Isso é denotado por $\inf S := m$.

Observação 2.2.2. É fácil ver que o máximo de S, quando existe, é único. De fato, se $x, y \in S$ são máximos de S, então $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$. Essa unicidade também vale para o supremo, o mínimo e o ínfimo de S, quando existem. Isso justifica o uso do artigo "o" (em *o* máximo, em vez de *um* máximo, por exemplo) e nos permite denotar esses elementos por $\max S$, $\sup S$, $\min S$ e $\inf S$, respectivamente.

Definição 2.2.18. Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

(a) Dizemos que $x, y \in X$ são *comparáveis* se $x \leq y$ ou $y \leq x$.

(b) Dizemos que $\leq$ é uma relação de ordem *total*[2], e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto totalmente ordenado*, se quaisquer dois elementos de X são comparáveis, isto é, se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to (x \leq y \vee y \leq x)).$$

Definição 2.2.19. Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

(a) Dizemos que $\leq$ é uma *boa ordem* em X, e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto bem-ordenado*, se todo subconjunto não vazio de X possui um elemento mínimo.

(b) Dizemos que $\leq$ é um *reticulado* se para quaisquer $x, y \in X$, o conjunto $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo.

(c) Dizemos que $\leq$ é uma *árvore* se, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é tal que $(S, \leq \cap S^2)$ é um conjunto bem-ordenado.

Proposição 2.2.15.

(a) Toda boa ordem é uma ordem total.

(b) Toda boa ordem é uma árvore.

(c) Toda ordem total é um reticulado.

Prova.

(a) Sejam $x, y \in X$. Como $\leq$ é uma boa ordem, todo subconjunto não vazio de X possui elemento mínimo. Assim, o conjunto $\{x, y\} \subseteq X$ possui um elemento mínimo. Se $\min\{x, y\} = x$, então $x \leq y$. Se $\min\{x, y\} = y$, então $y \leq x$. Em qualquer caso, vale $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que a ordem $\leq$ é total. ■

(b) Pela definição de árvore, precisamos mostrar que, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é bem-ordenado pela ordem induzida. Seja $A \subseteq S$ um subconjunto não vazio. Como $S \subseteq X$, temos que $A \subseteq X$. Como X é bem-ordenado, A possui um elemento mínimo. Com isso, todo subconjunto não vazio de S possui um elemento mínimo, isto é, S é bem-ordenado. ■

[2] O termo *ordem linear* também costuma ser usado. Dizemos, nesse caso, que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto linearmente ordenado*.

(c) Sejam $x, y \in X$. Como a ordem $\leq$ é total, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$. Suponha, sem perda de generalidade, que $x \leq y$. Como $x \leq x$ e $x \leq y$, temos que x é uma cota inferior de $\{x, y\}$. Se z uma cota inferior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $z \leq x$. Logo, x é a maior das cotas inferiores, isto é, $x = \inf\{x, y\}$. Como $y \geq x$ e $y \geq y$, temos que y é uma cota superior de $\{x, y\}$. Se w uma cota superior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $w \geq y$. Logo, y é a menor das cotas superiores, isto é, $y = \sup\{x, y\}$. Portanto, $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo. ■

Proposição 2.2.16. Se $(X, \leq)$ é parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$, então $(Y, \leq \cap Y^2)$ é parcialmente ordenado.

Prova. Defina $\leq_Y := \leq \cap Y^2$.

i. (Reflexividade) Dado $y \in Y$, como $Y \subseteq X$, temos $y \in X$, donde $y \leq y$. Como $y \in Y$, vem $(y, y) \in \leq_Y$.

ii. (Antissimetria) Sejam $x, y \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, x) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq x$. Pela antissimetria de $\leq$, vem $x = y$.

iii. (Transitividade) Sejam $x, y, z \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, z) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq z$. Pela transitividade de $\leq$, vem $x \leq z$. Como $x, z \in Y$, vem $(x, z) \in \leq_Y$.

Com isso, $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma ordem. ■

Definição 2.2.20. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

(a) Dizemos que $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma *subordem* de $\leq$.

(b) Dizemos que $(Y, \leq_Y)$ é um *subconjunto parcialmente ordenado* de $(X, \leq)$. Isso é denotado por $(Y, \leq)$.

Proposição 2.2.17. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

(a) Se $\leq$ é uma ordem total, então $\leq_Y$ é uma ordem total.

(b) Se $\leq$ é uma boa ordem, então $\leq_Y$ é uma boa ordem.

(c) Se $\leq$ é uma árvore, então $\leq_Y$ é uma árvore.

Prova.

(a) Sejam $x, y \in Y$. Como $Y \subseteq X$, temos $x, y \in X$, e como $\leq$ é total em X, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que $x \leq_Y y$ ou $y \leq_Y x$. ■

(b) Seja $A \in \mathcal{P}(Y)_{\neq\emptyset}$. Como $Y \subseteq X$, temos $A \subseteq X$, e como $\leq$ é uma boa ordem em X, existe $\min A \in A$. Como para todo $z \in A \subseteq Y$ temos $\min A \leq z$, segue que $\min A$ é o mínimo de A com relação a $\leq_Y$. ■

(c) Sendo $x \in Y$ e $S := \{y \in Y : y \leq_Y x\}$, provemos que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. Pondo $T := \{y \in X : y \leq x\}$, temos $S = T \cap Y$, e como $x \in X$ e $\leq$ é uma árvore, temos que $(T, \leq \cap T^2)$ é bem ordenado. Como $S \subseteq T$, temos que $(S, (\leq \cap T^2) \cap S^2)$ é também uma boa ordem. Observando que

$$\begin{aligned} \leq_Y \cap S^2 &= (\leq \cap Y^2) \cap (T \cap Y)^2 \\ &= \leq \cap Y^2 \cap T^2 \\ &= (\leq \cap T^2) \cap (T^2 \cap Y^2) \end{aligned}$$

$$= (\leq \cap\, T^2) \cap S^2,$$

segue que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. ■

Definição 2.2.21. Dois conjuntos parcialmente ordenados $(X_1, \leq_1)$ e $(X_2, \leq_2)$ são *ordem-isomorfos* se existe uma bijeção $f : X_1 \to X_2$ tal que

$$\forall x \forall y (x, y \in X_1 \to (x \leq_1 y \leftrightarrow f(x) \leq_2 f(y))).$$

Dizemos, nesse caso, que f é um *isomorfismo de ordens parciais*.

Teorema 2.2.9. Se $(X, \leq)$ é um conjunto ordenado, então existe um conjunto ordenado $(Y, \preceq)$ ordem-isomorfo a $(X, \leq)$ tal que

$$\preceq = \{(x, y) \in Y \times Y : x \subseteq y\}.$$

Prova. Definindo $f : X \to \mathcal{P}(X)$ por $f(x) := \{y \in X : y \leq x\}$, temos que f é bijetiva em relação a $Y := \mathrm{Im}\,(f)$. De fato, se $f(x) = f(y)$, então $x \in f(y)$ e $y \in f(x)$ já que $x \in f(x)$ e $y \in f(y)$; daí, pela definição de f, vem $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$ e f é injetiva. Provemos então que $x \leq y$ se, e somente se, $f(x) \subseteq f(y)$, para quaisquer $x, y \in X$. Se $z \in f(x)$, então $z \leq x$, e se $x \leq y$, então $z \leq y$, de modo que $z \in f(y)$ e $f(x) \subseteq f(y)$. Agora, se $x \in f(x) \subseteq f(y)$, então $x \in f(y)$, donde $x \leq y$. Com isso, $(X, \leq)$ é ordem-isomorfo a $(Y, \subseteq)$, como havíamos afirmado. ■

2.3 O Axioma do Infinito e os Números Naturais

2.3.1 Sistemas de Peano

Definição 2.3.1. Um *sistema de Peano* é uma tripla (N, s, a) com as seguintes propriedades.

i. $s : N \to N$ é uma função injetiva.

ii. $a \in N \setminus s[N]$.

iii. Para todo $A \subseteq N$, se $a \in A$ e $s(x) \in A$ sempre que $x \in A$, então $A = N$.

Exemplo 2.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) Para todo $n \in N$, $s(n) \neq n$.

(b) Para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$.

Prova.

(a) Defina $A := \{n \in N : s(n) \neq n\}$. Como $a \notin s[N]$ e $s(a) \in s[N]$, temos $s(a) \neq a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $s(s(n)) = s(n)$, então, como s é injetiva, teríamos $s(n) = n$, uma contradição, pois $n \in A$. Logo, $s(s(n)) \neq s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(n) \neq n$, para todo $n \in N$. ■

(b) Defina

$$A := \{n \in N : n = a \text{ ou existe } k \in N \text{ tal que } n = s(k)\}.$$

Como $a = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. De fato, tomando $k = n$, temos $s(n) = s(k)$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Assim, se $n \in N_{\neq a}$, então $n \neq a$, e como $n \in A$, existe $k \in N$ tal que $n = s(k)$. Ademais, se $k, l \in N$ são tais que $n = s(k)$ e $n = s(l)$, então $s(k) = s(l)$; como s é injetiva, temos $k = l$. Logo, para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$. ■

Teorema 2.3.1 (Recursão)**.** Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \to X$. Existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que

- $\varphi(a) = x_0$;
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in N$.

Fonte: [9, p. 113]

Prova. A ideia é considerar todas as relações de N em X que têm as propriedades desejadas e provar que a interseção de todas elas resulta em uma única função de domínio N. Defina

$$\mathcal{C} := \{R \subseteq N \times X : (a, x_0) \in R \wedge \forall n \forall x((n, x) \in R \to (s(n), f(x)) \in R)\}.$$

Temos $N \times X \in \mathcal{C}$; logo, $\mathcal{C} \neq \emptyset$, e então existe $\varphi := \bigcap \mathcal{C}$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmação 1. $\varphi \in \mathcal{C}$.

Prova. Como $(a, x_0) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, temos $(a, x_0) \in \varphi$. Analogamente, se $(n, x) \in \varphi$, então $(n, x) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, de modo que $(s(n), f(x)) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, isto é, $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Logo, $\varphi \in \mathcal{C}$. □

Afirmação 2. $\operatorname{Dom} \varphi = N$.

Prova. Por indução. Temos $\operatorname{Dom} \varphi \subseteq N$. Como $(a, x_0) \in \varphi$, temos $a \in \operatorname{Dom} \varphi$. Agora, se $n \in \operatorname{Dom} \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. Com isso, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$, donde $s(n) \in \operatorname{Dom} \varphi$. Logo, pelo princípio de indução, temos $\operatorname{Dom} \varphi = N$. □

Afirmação 3. A relação $\varphi \subseteq N \times X$ é uma função.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall x \forall y((n, x) \in \varphi \wedge (n, y) \in \varphi \to x = y)\}.$$

Temos $(a, x_0) \in \varphi$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{x_0\}$ tal que $(a, y) \in \varphi$. Então $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$, e como $s(m) \neq a$ para todo $m \in N$ pois $a \in N \setminus s[N]$, temos $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, de modo que $\varphi \setminus \{(a, y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição. De fato, teríamos $\varphi \subseteq \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e como $\varphi \setminus \{(a, y)\} \subseteq \varphi$, teríamos $\varphi \setminus \{(a, y)\} = \varphi$, donde $(a, y) \notin \varphi$, o que contraria $(a, y) \in \varphi$. Logo, se $(a, y) \in \varphi$, então $y = x_0$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in \operatorname{Dom} \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. De $(n, x) \in \varphi$, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Pela hipótese de indução, se $(n, y) \in \varphi$, então $y = x$; provemos que, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$. Suponha, por absurdo, que existe

$y \in X \setminus \{f(x)\}$ tal que $(s(n), y) \in \varphi$. Como $s(n) \neq a$, temos $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$. Se $s(m) \neq s(n)$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $s(m) = s(n)$, então, pela injetividade de s, temos $m = n$, e pela hipótese de indução, temos $z = x$, de modo que $f(z) = f(x) \neq y$, o que implica $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Em qualquer caso, temos $\varphi \setminus \{(s(n), y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição (pelo mesmo motivo visto na base de indução). Logo, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$, de modo que φ é uma função. □

Como $\operatorname{Dom} \varphi = N$ e φ é uma função, existe $\varphi : N \to X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmação 4. A função $\varphi : N \to X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \to X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n))$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n)) = f(\varphi(n)) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [24, p. 52] **Teorema 2.3.2.** Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que

- $\varphi(a) = b$.
- $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

Fonte: [24, p. 52] **Prova.** Pelo teorema da recursão, existe uma única função $\varphi : N \to M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. Resta provar que φ é uma bijeção.

Afirmação 1. $\operatorname{Im} \varphi = M$.

Prova. Por indução. Temos $\operatorname{Im} \varphi \subseteq M$. Como $\varphi(a) = b$, temos $b \in \operatorname{Im} \varphi$. Agora, supondo que $m \in \operatorname{Im} \varphi$, provemos que $t(m) \in \operatorname{Im} \varphi$. Se $m \in \operatorname{Im} \varphi$, então existe $n \in N$ tal que $\varphi(n) = m$. Logo, $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) = t(m)$, de modo que $t(m) \in \operatorname{Im} \varphi$. Pelo princípio de indução, temos $\operatorname{Im} \varphi = M$. □

Afirmação 2. φ é injetiva.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall m(m \in N \to (\varphi(m) = \varphi(n) \to m = n))\}.$$

Seja $m \in N$ tal que $\varphi(m) = \varphi(a) = b$ e suponha, por absurdo, que $m \neq a$. Então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$, de modo que

$$b = \varphi(m) = \varphi(s(k)) = t(\varphi(k)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m = a$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $\varphi(m) = \varphi(n)$ implica $m = n$; provemos que $\varphi(m) = \varphi(s(n))$ implica $m = s(n)$. Se $m = a$, então

$$b = \varphi(a) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m \neq a$, e então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$. Com isso,

$$t(\varphi(k)) = \varphi(s(k)) = \varphi(m) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)),$$

e então $\varphi(k) = \varphi(n)$ pela injetividade de t. Pela hipótese de indução, temos $k = n$, de modo que $m = s(k) = s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, φ é injetiva. □

Logo, $\varphi : N \to M$ é uma bijeção. ■

2.3.2 Aritmética em Sistemas de Peano

Fonte: [18, p. 47] **Teorema 2.3.3** (Recursão com parâmetro)**.** Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \times N \to X$. Existe uma única função $\varphi : N \to X$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(a) = x_0$.
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$.

Fonte: [9, p. 115] **Prova.** Defina $g : X \times N \to X \times N$ por $g(y, n) = (f(y, n), s(n))$. Pelo teorema 2.3.1, existe uma única função $\psi : N \to X \times N$ tal que $\psi(a) = (x_0, a)$ e $\psi(s(n)) = g(\psi(n))$ para todo $n \in N$.

Afirmação 1. $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$.

Prova. Por indução. Seja $A := \{n \in N : \pi_2(\psi(n)) = n\}$. Como $\pi_2(\psi(a)) = \pi_2(x_0, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\pi_2(\psi(n)) = n$, de modo que

$$\begin{aligned}
\pi_2(\psi(s(n))) &= \pi_2(g(\psi(n))) \\
&= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), \pi_2(\psi(n)))) \\
&= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), n)) \\
&= \pi_2(f(\pi_1(\psi(n)), n), s(n)) \\
&= s(n),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$. □

Agora, defina $\varphi := \pi_1 \circ \psi : N \to X$, isto é, $\varphi(n) = \pi_1(\psi(n))$ para todo $n \in N$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmação 2. $\varphi(a) = x_0$ e, para todo $n \in N$, $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$.

Prova. Como $\psi(a) = (x_0, a)$, temos $\varphi(a) = \pi_1(x_0, a) = x_0$. Como $\psi(n) = (\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$, temos

$$\psi(s(n)) = g(\psi(n)) = g(\varphi(n), n) = (f(\varphi(n), n), s(n)),$$

para todo $n \in N$. Logo,

$$\varphi(s(n)) = \pi_1(\psi(s(n))) = \pi_1(f(\varphi(n), n), s(n)) = f(\varphi(n), n)$$

para todo $n \in N$. □

Logo, existe $\varphi : N \to X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmação 3. A função $\varphi : N \to X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \to X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n)$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n) = f(\varphi(n), n) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [18, p. 51]

Teorema 2.3.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $f : X \to Y$ e $g : X \times Y \times N \to Y$. Existe uma única função $\varphi : X \times N \to Y$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$.

Fonte: [18, p. 51]

Prova. Defina $G : Y^X \times N \to Y^X$ de modo que $G(h, n)(x) := g(x, h(x), n)$ para quaisquer $h \in Y^X$, $n \in N$ e $x \in X$.

Afirmação 1. A função G está bem definida.

Prova. Defina

$$G := \{((h, n), F) \in (Y^X \times N) \times Y^X : F = \{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\}\}.$$

Sejam $h \in Y^X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, como $h : X \to Y$, temos $h(x) \in Y$, de modo que $(x, h(x), n) \in X \times Y \times N$. Com isso, existe um único $y \in Y$ tal que $y = g(x, h(x), n)$, donde

$$\{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\} \in Y^X.$$

Logo, G é uma função de $Y^X \times N$ em Y^X. □

Pelo teorema 2.3.3 da recursão, defina $\psi : N \to Y^X$ por $\psi(a) = f$ e $\psi(s(n)) = G(\psi(n), n)$ para todo $n \in N$. Por fim, defina $\varphi : X \times N \to Y$ por $\varphi(x, n) := \psi(n)(x)$,

para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, temos $\varphi(x, a) = \psi(a)(x) = f(x)$. Para todo $x \in X$ e todo $n \in N$, temos

$$\begin{aligned}\varphi(x, s(n)) &= \psi(s(n))(x)\\ &= G(\psi(n), n)(x)\\ &= g(x, \psi(n)(x), n)\\ &= g(x, \varphi(x, n), n).\end{aligned}$$

Logo, existe $\varphi : X \times N \to Y$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmação 2. A função $\varphi : X \times N \to Y$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : X \times N \to Y$ tal que $\Phi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \forall x(x \in X \to \Phi(x, n) = \varphi(x, n))\}$. Como $\Phi(x, a) = \varphi(x, a)$ para todo $x \in X$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(x, n) = \varphi(x, n)$ para todo $x \in X$, de modo que

$$\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n) = g(x, \varphi(x, n), n) = \varphi(x, s(n)),$$

para todo $x \in X$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : X \times N \to Y$ tal que $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. ■

2.3.2.1 Adição

Corolário 2.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $+_N : N \times N \to N$ com as seguintes propriedades.

- $+_N(m, a) = m$ para todo $m \in N$.
- $+_N(m, s(n)) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [18, p. 52]

Prova. Defina $f : N \to N$ por $f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \to N$ por $g(m, x, n) = s(x)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $+_N : N \times N \to N$ tal que $+_N(m, a) = f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $+_N(m, s(n)) = g(m, +_N(m, n), n) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

Lema 2.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) $+_N(a, n) = n$, para todo $n \in N$.

(b) $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

(a) Defina $A := \{n \in N : +_N(a, n) = n\}$. Como $+_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(a, n) = n$, de modo que

$$+_N(a, s(n)) = s(+_N(a, n)) = s(n),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a +_N n = n$, para todo $n \in N$. ■

(b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : +_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))\}.$$

Como $+_N(s(m), a) = s(m)$ e $+_N(m, s(a)) = s(+_N(m, a)) = s(m)$, temos $+_N(s(m), a) = +_N(m, s(a))$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, de modo que

$$\begin{aligned} +_N(s(m), s(n)) &= s(+_N(s(m), n)) \\ &= s(+_N(m, s(n))) \\ &= +_N(m, s(s(n))), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) +_N n = m +_N s(n)$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Teorema 2.3.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) $m +_N n = n +_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.

(b) $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

(a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m +_N n = n +_N m\}.$$

Pelo lema 2.3.1, temos $a +_N m = m$, e como $m +_N a = m$, temos $m +_N a = a +_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N n = n +_N m$, de modo que

$$m +_N s(n) = s(m +_N n) = s(n +_N m) = n +_N s(m);$$

como, pelo lema 2.3.1, $n +_N s(m) = s(n) +_N m$, temos $m +_N s(n) = s(n) +_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é comutativa. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m +_N (n +_N a) = m +_N n$, e como $(m +_N n) +_N a = m +_N n$, temos $m +_N (n +_N a) = (m +_N n) +_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m +_N (n +_N s(p)) &= m +_N s(n +_N p) \\ &= s(m +_N (n +_N p)) \end{aligned}$$

$$= s((m +_N n) +_N p)$$
$$= (m +_N n) +_N s(p),$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é associativa. ■

Definição 2.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Definimos $1_N := s(a)$.

Proposição 2.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$s(n) = n +_N 1_N.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n +_N 1_N = n +_N s(a) = s(n +_N a) = s(n),$$

isto é, $n +_N 1_N = s(n)$. ■

Proposição 2.3.2. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

(a) Se $m +_N n = a$, então $m = n = a$.

(b) Se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$.

Prova.

(a) Sejam $m, n \in N$ tais que $m +_N n = a$. Se $n \neq a$, então existiria $k \in N$ tal que $n = s(k)$, donde

$$m +_N n = m +_N s(k) = s(m +_N k) = a,$$

uma contradição pois $a \notin s[N]$. Logo, $n = a$. Com isso, como $m +_N n = a$ e $m +_N a = m$, temos $m = a$. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N p = n +_N p \Rightarrow m = n\}.$$

Como $m +_N a = m$ e $n +_N a = n$, se $m +_N a = n +_N a$, temos $m = n$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $m +_N s(p) = n +_N s(p)$, então $s(m +_N p) = s(n +_N p)$, e como s é injetiva, temos $m +_N p = n +_N p$; com isso, pela hipótese de indução, temos $m = n$, de modo que $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$. ■

2.3.2.2 Multiplicação

Corolário 2.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $\cdot_N : N \times N \to N$ com as seguintes propriedades.

- $\cdot_N(m, a) = a$ para todo $m \in N$.

- $\cdot_N(m, s(n)) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [18, p. 52]

Prova. Defina $f : N \to N$ por $f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \to N$ por $g(m, x, n) = +_N(x, m)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $\cdot_N : N \times N \to N$ tal que $\cdot_N(m, a) = f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $\cdot_N(m, s(n)) = g(m, \cdot_N(m, n), n) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

Lema 2.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) $\cdot_N(a, n) = a$, para todo $n \in N$.

(b) $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

(a) Defina $A := \{n \in N : \cdot_N(a, n) = a\}$. Como $\cdot_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(a, n) = a$, de modo que

$$\cdot_N(a, s(n)) = +_N(\cdot_N(a, n), a) = +_N(a, a) = a,$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a \cdot_N n = a$, para todo $n \in N$. ■

(b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : \cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)\}.$$

Como $\cdot_N(s(m), a) = a$ e $+_N(\cdot_N(m, a), a) = +_N(a, a) = a$, temos $\cdot_N(s(m), a) = +_N(\cdot_N(m, a), a)$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, de modo que

$$\begin{aligned}
\cdot_N(s(m), s(n)) &= +_N(\cdot_N(s(m), n), s(m)) \\
&= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), n), s(m)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(n, s(m))) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(s(m), n)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(m, s(n))) \\
&= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), m), s(n)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, s(n)), s(n)),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) \cdot_N n = (m \cdot_N n) +_N n$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Proposição 2.3.3. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para quaisquer $m, n, p \in N$, temos

$$m \cdot_N (n +_N p) = m \cdot_N n +_N m \cdot_N p.$$

Prova. Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m \cdot_N (n +_N a) = m \cdot_N n$, e como $m \cdot_N a = a$, temos

$$(m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a) = (m \cdot_N n) +_N a = m \cdot_N n,$$

de modo que, $m \cdot_N (n +_N a) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a)$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n +_N s(p)) &= m \cdot_N s(n +_N p) \\ &= (m \cdot_N (n +_N p)) +_N m \\ &= ((m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)) +_N m \\ &= (m \cdot_N n) +_N ((m \cdot_N p) +_N m) \\ &= (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N s(p)), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, para quaisquer $m, n, p \in N$. ■

Teorema 2.3.6. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.

(b) $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

(a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \cdot_N n = n \cdot_N m\}.$$

Pelo lema 2.3.2, temos $a \cdot_N m = a$, e como $m \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N a = a \cdot_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, de modo que

$$m \cdot_N s(n) = (m \cdot_N n) +_N m = (n \cdot_N m) +_N m;$$

como, pelo lema 2.3.2, $(n \cdot_N m) +_N m = s(n) \cdot_N m$, temos $m \cdot_N s(n) = s(n) \cdot_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é comutativa. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p\}.$$

Como $n \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = m \cdot_N a = a$, e como $(m \cdot_N n) \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = (m \cdot_N n) \cdot_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n \cdot_N s(p)) &= m \cdot_N ((n \cdot_N p) +_N n) \\ &= (m \cdot_N (n \cdot_N p)) +_N (m \cdot_N n) \\ &= ((m \cdot_N n) \cdot_N p) +_N (m \cdot_N n) \\ &= (m \cdot_N n) \cdot_N s(p), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é associativa. ■

Proposição 2.3.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n \cdot_N s(a) = (n \cdot_N a) +_N n = a +_N n = n,$$

isto é, $n \cdot_N 1_N = n$. ■

2.3.2.3 Ordem

Proposição 2.3.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) A relação

$$\leq_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem parcial em N.

(b) A relação

$$<_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N_{\neq a} \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem estrita em N.

(c) i. $<_N = \{(m, n) \in N \times N : m \leq_N n \wedge m \neq n\}$.
ii. $\leq_N = \{(m, n) \in N \times N : m <_N n \vee m = n\}$.

Prova.

(a)

Afirmação 1. $\leq_N$ é reflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Como $m +_N a = m$, temos $m \leq_N m$. Logo, $\leq_N$ é reflexiva. □

Afirmação 2. $\leq_N$ é antissimétrica.

Prova. Sejam $m, n \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N m$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = m$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = m = m +_N a,$$

de modo que $p +_N q = a$, isto é, $p = q = a$. Logo, como $m +_N p = n$, temos $m = n$. Logo, $\leq_N$ é antissimétrica. □

Afirmação 3. $\leq_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N r$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

de modo que $m \leq_N r$. Logo, $\leq_N$ é transitiva. □

Logo, $\leq_N$ é uma relação de ordem parcial em N. ■

(b)

Afirmação 4. $<_N$ é irreflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Se $m <_N m$, então existiria $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = m$; como $m = m +_N a$, teríamos $m +_N p = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, não ocorre $m <_N m$, para todo $m \in N$. Logo, $<_N$ é irreflexiva. □

Afirmação 5. $<_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m <_N n$ e $n <_N r$. Então, existem $p, q \in N_{\neq a}$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

e como $p +_N q \neq a$ (pois, se fosse $p +_N q = a$, teríamos, $p = q = a$, uma contradição), existe $p +_N q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N (p +_N q) = r$, de modo que $m <_N r$. Logo, $<_N$ é transitiva. □

Logo, $<_N$ é uma relação de ordem estrita em N. ■

(c)

i. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in <_N$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Logo, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Além disso, se fosse $m = n$, teríamos $m +_N p = m = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, $m \neq n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m \leq_N n$ e $m \neq n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se fosse $p = a$, teríamos $n = m +_N a = m$, uma contradição. Logo, $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

ii. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in \leq_N$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se $p = a$, então $n = m +_N a = m$. Se $p \neq a$, então $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$. Logo, $m <_N n$ ou $m = n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m <_N n$ ou $m = n$, então, se $m <_N n$, existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$; em particular, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Se $m = n$, então $m +_N a = n$, de modo que $m \leq_N n$. Logo, $m \leq_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

Logo, $<_N$ e $\leq_N$ se comportam como na proposição 2.2.14. ■

Proposição 2.3.6. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

(a) Se $m \leq_N n$, então

i. $m +_N p \leq_N n +_N p$.

ii. $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

(b) Se $m <_N n$, então

i. $m +_N p <_N n +_N p$.

ii. $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, desde que $p \neq a$.

Prova.

(a) Suponha que $m \leq_N n$. Então, existe $q \in N$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos
$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$
de modo que existe $q \in N$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p \leq_N n +_N p$.

ii. Temos
$$\begin{aligned}(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q)\\ &= p \cdot_N (m +_N q)\\ &= p \cdot_N n\\ &= n \cdot_N p,\end{aligned}$$
de modo que existe $q \cdot_N p \in N$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m \leq_N n$, então $m +_N p \leq_N n +_N p$ e $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$. ■

(b) Suponha que $m <_N n$. Então, existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos
$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$
de modo que existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p <_N n +_N p$.

ii. Seja $p \neq a$. Como $q \neq a$ e $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso,
$$q \cdot_N p = q \cdot_N s(k) = (q \cdot_N k) +_N q.$$
Se fosse $q \cdot_N p = a$, teríamos $(q \cdot_N k) +_N q = a$, donde $q = a$, uma contradição. Logo, $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$. Além disso,
$$\begin{aligned}(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q)\\ &= p \cdot_N (m +_N q)\\ &= p \cdot_N n\\ &= n \cdot_N p,\end{aligned}$$
de modo que existe $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m <_N n$, então $m +_N p <_N n +_N p$, e se $p \neq a$, então $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$. ■

Proposição 2.3.7. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) Para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$.

(b) Para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$.

Prova.

(a) Como $a +_N n = n$ para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$. ■

(b) Como $s(n) = n +_N 1_N$ para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$. ■

Teorema 2.3.7. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

(a) Para quaisquer $m, n \in N$, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

(b) Para quaisquer $m, n \in N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$.

Prova.

(a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \leq_N n \vee n \leq_N m\}.$$

Como $a \leq_N m$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

- Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $s(n) = s(m +_N p) = m +_N s(p)$, de modo que $m \leq_N s(n)$, isto é, $s(n) \in A$.
- Se $n \leq_N m$, existe $p \in N$ tal que $n +_N p = m$. Se $p = a$, então $n = m$, e como $n <_N s(n)$, temos $m <_N s(n)$, donde $m \leq_N s(n)$, de modo que $s(n) \in A$. Por outro lado, se $p \neq a$, então existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$, de modo que

$$m = n +_N s(k) = s(n +_N k) = s(k +_N n) = k +_N s(n) = s(n) +_N k,$$

isto é, existe $k \in N$ tal que $s(n) +_N k = m$, donde $s(n) \leq_N m$, isto é, $s(n) \in A$. Em qualquer caso, $s(n) \in A$.

Logo, pelo princípio de indução, $A = N$. Logo, a ordem $\leq_N$ é total. ■

(b) Para quaisquer $m, n \in N$, temos $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$. Se $m \leq_N n$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $m <_N n$ e vale uma das condições. Analogamente, se $n \leq_N m$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $n <_N m$ e vale uma das condições. Logo, ao menos uma das condições das três condições deve valer. Resta provar a exclusividade. Se $m <_N n$, então $m \neq n$. Analogamente, se $n <_N m$, então $n \neq m$. Por fim, se fosse $m <_N n$ e $n <_N m$, então, como $<_N$ é transitiva, teríamos $n <_N n$, o que contradiz a irreflexividade de $<_N$. Logo, vale uma, e só uma, dessas três condições. ■

Corolário 2.3.3. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

(a) Se $m \cdot_N n = a$, então $m = a$ ou $n = a$.

(b) Se $m \cdot_N p = n \cdot_N p$ e $p \neq a$, então $m = n$.

Prova.

(a) Se fosse $m \neq a$ e $n \neq a$, então, como $m \geq_N a$, teríamos $a <_N m$, de modo que $a \cdot_N n <_N m \cdot_N n$; como $a \cdot_N n = a$ e $m \cdot_N n = a$, teríamos $a <_N a$, uma contradição. Logo, $m = a$ ou $n = a$. ■

(b) Pela tricotomia de $<_N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$. Se fosse $m <_N n$, então, como $p \neq a$, teríamos $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, e como $m \cdot_N p = n \cdot_N p$, teríamos $m \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, uma contradição. Analogamente, se fosse $n <_N m$, então, como $p \neq a$, teríamos $n \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, donde $n \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, uma contradição. Logo, $m = n$. ■

Proposição 2.3.8. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

(a) $m \leq_N n$ se, e somente se, $m <_N s(n)$.

(b) $m <_N n$ se, e somente se, $s(m) \leq_N n$.

Prova.

(a) ($\Rightarrow$) Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m +_N p) = s(n)$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N s(n)$. ■

($\Leftarrow$) Se $m <_N s(n)$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = s(n)$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m+_N k) = m+_N s(k) = m+_N p = s(n)$, e como s é injetiva, temos $m +_N k = n$, de modo que $m \leq_N n$. ■

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow m <_N s(n)$. ■

(b) ($\Rightarrow$) Se $m <_N n$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m) +_N k = m +_N s(k) = m +_N p = n$, de modo que $s(m) \leq_N n$. ■

($\Leftarrow$) Se $s(m) \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $s(m) +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m) +_N p = n$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N n$. ■

Logo, $m <_N n \Leftrightarrow s(m) \leq_N n$. ■

Teorema 2.3.8. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Então, $A = N$.

(b) Para todo $A \in \mathcal{P}(N)_{\neq \emptyset}$ existe $b \in A$ tal que $b \leq_N x$ para todo $x \in A$.

(c) As afirmações acima são equivalentes.

Prova.

(a) Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \to m \in A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmação 1. $a \in B$.

Prova. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = a$, de modo que $m = p = a$. Como para todo $k \in N$ tal que $k <_N a$ temos $k \in A$ (por vacuidade, já que não existe um tal k), temos $a \in A$. Logo, temos $m \in A$, de modo que $a \in B$. □

Afirmação 2. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \in A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \in A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $k \in N$ é tal que $k <_N s(n)$, então $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, temos $k \in A$, de modo que, pela hipótese sobre A, temos $s(n) \in A$, isto é, $m \in A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \in A$, de modo que $s(n) \in B$. □

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, seja $n \in N$. Como $n \in B$, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$, e como $n \leq_N n$, temos $n \in A$, de modo que $B = N \subseteq A$. Como $A \subseteq N$, temos $A = N$. ■

(b) Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Então, para todo $b \in A$, existe $x \in A$ tal que $x < b$. Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \to m \notin A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmação 3. $a \in B$.

Prova. Como a é o elemento mínimo de N e $A \subseteq N$ não tem elemento mínimo, temos $a \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Como $a \leq_N m$, temos $m = a$, e como $a \notin A$, temos $m \notin A$. Logo, $a \in B$. □

Afirmação 4. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \notin A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $s(n) \in A$, então existiria $k \in A$ tal que $k <_N s(n)$, isto é, $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, teríamos $k \notin A$, uma contradição. Logo, $s(n) \notin A$, isto é, $m \notin A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \notin A$, de modo que $s(n) \in B$. □

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, como $A \neq \emptyset$, existe $n \in A$, e como $n \in N$, temos $n \in B$, de modo que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Como $n \leq_N n$, temos $n \notin A$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo. ■

(c) ($\Rightarrow$) Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Defina $B := N \setminus A$. Seja $n \in N$ tal que, para todo $m \in N$, se $m <_N n$, então $m \in B$, isto é, $m \notin A$. Se fosse $n \notin B$, teríamos $n \in A$, e como para todo $x \in A$ não se tem $x <_N n$, pois $m \notin A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, teríamos $n \leq_N x$ para todo $x \in A$, de modo que $n = \min A$, uma contradição; logo, $n \in B$. Logo, pelo princípio de indução forte, temos $B = N$, e como $B = N \setminus A$, temos $A = \emptyset$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo.

($\Leftarrow$) Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Suponha, por absurdo, que $A \neq N$. Defina $B := N \setminus A$. Como $A \neq N$, temos $B \neq \emptyset$. Logo, pelo princípio da boa ordem, existe $b := \min B$. Como $b \in B$, temos $b \notin A$. Agora, para todo $m \in N$ tal que $m <_N b$, temos $m \notin B$ (pois $b \leq_N x$ para todo $x \in B$), isto é, $m \in A$, de modo que $b \in A$, uma contradição. Logo, $A = N$.

Logo, o princípio de indução forte é equivalente ao princípio da boa ordem. ■

Teorema 2.3.9. Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que, para quaisquer $m, n \in N$,

i. $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$.
ii. $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$.
iii. $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Prova. Pelo teorema 2.3.2, existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

i. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)\}$. Como
$$\varphi(m +_N a) = \varphi(m) = \varphi(m) +_M b = \varphi(m) +_M \varphi(a),$$
temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, de modo que
$$\begin{aligned}\varphi(m +_N s(n)) &= \varphi(s(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m) +_M \varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M \varphi(s(n)),\end{aligned}$$
isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

ii. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)\}$. Como
$$\varphi(m \cdot_N a) = \varphi(a) = b = \varphi(m) \cdot_M b = \varphi(m) \cdot_M \varphi(a),$$
temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, de modo que
$$\begin{aligned}\varphi(m \cdot_N s(n)) &= \varphi((m \cdot_N n) +_N m) \\ &= \varphi(m \cdot_N n) +_M \varphi(m) \\ &= (\varphi(m) \cdot_M \varphi(n)) +_M \varphi(m) \\ &= \varphi(m) \cdot_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) \cdot_M \varphi(s(n)),\end{aligned}$$
isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

iii. Se $m = n$, então $\varphi(m) = \varphi(n)$, e se $\varphi(m) = \varphi(n)$, então, pela injetividade de φ, temos $m = n$.

(⇒) Suponha que $m <_N n$. Então existe $k \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N k = n$. Logo, $\varphi(m) +_M \varphi(k) = \varphi(n)$, e como $\varphi(k) \neq b$, temos $\varphi(m) <_M \varphi(n)$.

(⇐) Suponha que $\varphi(m) <_M \varphi(n)$. Se $m \geq_N n$, então $\varphi(m) \geq_M \varphi(n)$, uma contradição. Logo, $m <_N n$.

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Logo, φ também traduz a adição, a multiplicação e a ordem entre os sistemas de Peano (N, s, a) e (M, t, b). ■

2.3.3 O Axioma do Infinito

Definição 2.3.3. O *sucessor* de um conjunto x é definido como $x^+ := x \cup \{x\}$.

Proposição 2.3.9.

(a) $\forall x \forall y((y \in x^+) \leftrightarrow ((y \in x) \vee (y = x)))$.

(b) $\forall x(x \in x^+)$.

(c) $\forall x(x \subseteq x^+)$.

Prova.

(a) Pela definição de sucessor, $x^+ = x \cup \{x\}$. Como $y \in x \cup \{x\}$ equivale a $y \in x$ ou $y \in \{x\}$, e como $y \in \{x\}$ equivale a $y = x$, temos $y \in x^+$ se, e somente se, $y \in x$ ou $y = x$. ■

(b) Tomando $y = x$ no item anterior, obtemos $(x \in x^+) \leftrightarrow ((x \in x) \vee (x = x))$. Como $x = x$, temos $(x \in x) \vee (x = x)$. Logo, $x \in x^+$. ■

(c) Se $z \in x$, então $(z \in x) \vee (z = x)$, de modo que $z \in x^+$. Logo, $x \subseteq x^+$. ■

Definição 2.3.4. Um conjunto x é *indutivo* se

$$(\emptyset \in x) \wedge \forall y((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)).$$

Axioma 2.3.1 (Infinito)**.** Existe um conjunto indutivo.

$$\boxed{\exists x((\emptyset \in x) \wedge \forall y((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)))}$$

Proposição 2.3.10.

(a) Para todo I indutivo,

$$\omega(I) := \bigcap \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}.$$

é indutivo.

(b) Para quaisquer I e J é indutivos, $\omega(J) = \omega(I)$.

Prova. Pelo axioma das partes, existe $\mathcal{P}(I)$. Pelo axioma da separação em $\mathcal{P}(I)$ com a fórmula "A é indutivo", existe $z(I) := \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}$. Como $z(I) \neq \emptyset$ pois $I \in z(I)$, existe $\omega(I) := \bigcap z(I)$. Logo, $\omega(I)$ está bem definido.

(a) Como $\emptyset \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, temos $\emptyset \in \omega(I)$. Se $x \in \omega(I)$, então $x \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, de modo que $x^+ \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, isto é, $x^+ \in \omega(I)$. Logo, $\omega(I)$ é indutivo. ■

(b)

Afirmação 1. $I \cap J$ é indutivo.

Prova. Como I e J são indutivos, temos $\emptyset \in I$ e $\emptyset \in J$, de modo que $\emptyset \in I \cap J$. Se $x \in I \cap J$, então $x \in I$ e $x \in J$, e como I e J são indutivos, temos $x^+ \in I$ e $x^+ \in J$, de modo que $x^+ \in I \cap J$. Logo, a interseção de conjuntos indutivos é um conjunto indutivo. □

Como $I \cap J \subseteq I$, temos $I \cap J \in z(I)$, e como $\omega(I) \subseteq I \cap J \subseteq J$, temos $\omega(I) \in z(J)$ de modo que $\omega(J) \subseteq \omega(I)$. Analogamente, $\omega(I) \subseteq \omega(J)$. Logo, $\omega(I) = \omega(J)$. ■

Observação 2.3.1. A proposição 2.3.10 nos diz que $\omega(I)$ é a interseção da família de todos os conjuntos indutivos e que o parâmtro I pode ser suprimido. A seguinte definição só é possível devido a esse teorema.

Definição 2.3.5. O conjunto dos números naturais é definido como a interseção de todos os conjuntos indutivos. Ele é denotado por ω.

2.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano

Teorema 2.3.10. Seja $A \subseteq \omega$ indutivo. Então $A = \omega$.

Prova. Como A é indutivo, temos $\omega \subseteq A$. Como $A \subseteq \omega$, temos $A = \omega$. ■

Definição 2.3.6. Dizemos que A é *transitivo* se

$$\forall x \forall y (x \in y \wedge y \in A \to x \in A).$$

Proposição 2.3.11. Um conjunto A é transitivo se, e somente se, $a \subseteq A$ para todo $a \in A$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha, primeiro, que A é transitivo. Seja $a \in A$. Se $x \in a$, então, como $a \in A$ e A é transitivo, temos $x \in A$. Logo, $a \subseteq A$.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que $a \subseteq A$ para todo $a \in A$. Se $x \in y$ e $y \in A$, então, pela hipótese, temos $y \subseteq A$, de modo que $x \in A$. Logo, A é transitivo.

■

Lema 2.3.3. Todo $n \in \omega$ é transitivo.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \text{ é transitivo}\}$. Como $\emptyset$ é trivialmente transitivo (por vacuidade), temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$ para todo $x \in n$. Seja $x \in n^+$. Então $x \in n$ ou $x = n$. Se $x \in n$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$, e como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Se $x = n$, então, como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Logo, $n^+ \in A$. Logo, pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Corolário 2.3.4. $n \notin n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \notin n\}$. Como $\emptyset \notin \emptyset$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \notin n$. Se fosse $n^+ \in n^+$, teríamos $n^+ \in n \cup \{n\}$, de modo que $n^+ = n$ ou $n^+ \in n$. Se $n^+ = n$, então $n \cup \{n\} = n$, de modo que $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Se $n^+ \in n$, então, como n é transitivo, teríamos $n^+ \subseteq n$, e como $n \in n^+$, teríamos $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Logo, $n^+ \notin n^+$, de modo que $n^+ \in A$. Pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Teorema 2.3.11. A tripla $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano.

Prova. Defina $s : \omega \to \omega$ por $s(x) = x^+$, isto é,

$$s := \{(x, y) \in \omega \times \omega : y = x^+\}.$$

Afirmação 1. s é injetiva.

Prova. Sejam $x, y \in \omega$ tais que $s(x) = s(y)$. Então $x^+ = y^+$. Como $x \in x^+$, temos $x \in y^+$, de modo que $x \in y$ ou $x = y$. Analogamente, como $y \in y^+$, temos $y \in x^+$, de modo que $y \in x$ ou $y = x$. Se fosse $x \neq y$, teríamos $x \in y$ e $y \in x$, e como y é transitivo, teríamos $x \subseteq y$, de modo que $y \in y$, o que contradiz o corolário 2.3.4. Logo, $x = y$. Logo, s é injetiva. □

Afirmação 2. $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$.

Prova. Como ω é indutivo, temos $\emptyset \in \omega$. Suponha, por absurdo, que $\emptyset \in s(\omega)$. Então existe $x \in \omega$ tal que $s(x) = \emptyset$, isto é, $x^+ = \emptyset$. Como $x \in x^+$, temos $x \in \emptyset$, uma contradição. Logo, $\emptyset \notin s(\omega)$, de modo que $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$. □

Afirmação 3. Para todo $A \subseteq \omega$, se $\emptyset \in A$ e $x^+ \in A$ para todo $x \in A$, então $A = \omega$.

Prova. Segue do teorema 2.3.10. □

Logo, $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano. ■

Algumas Propriedades

Teorema 2.3.12.

(a) ω é transitivo.

(b) $\bigcup \omega = \omega$.

Prova.

(a) Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \subseteq \omega\}$. Como $\emptyset \subseteq \omega$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \subseteq \omega$. Como $n \in \omega$, temos $\{n\} \subseteq \omega$, de modo que $n \cup \{n\} \subseteq \omega$, isto é, $n^+ \subseteq \omega$. Isso completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \omega$. Logo, ω é transitivo. ■

(b) Por um lado ($\subseteq$), se $x \in \bigcup \omega$, então existe $y \in \omega$ tal que $x \in y$, e como $y \subseteq \omega$ pois y é transitivo, temos $x \in \omega$, de modo que $\bigcup \omega \subseteq \omega$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in \omega$, então existe $x^+ \in \omega$ tal que $x \in x^+$, de modo que $x \in \bigcup \omega$, isto é, $\bigcup \omega \supseteq \omega$. Logo, $\bigcup \omega = \omega$. ■

Proposição 2.3.12.

(a) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m <_\omega n$ se, e somente se, $m \in n$.

(b) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m \leq_\omega n$ se, e somente se, $m \subseteq n$.

Prova.

(a)

Corolário 2.3.5. Para todo $n \in \omega$,

$$n = \{k \in \omega : k < n\}.$$

Prova. ■

2.3.4 Os Teoremas da Recursão

Teorema 2.3.13 (Recursão)**.** Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \to A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 2.3.1 e 2.3.11. ■

Teorema 2.3.14 (Recursão com parâmetro)**.** Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \times \omega \to A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 2.3.3 e 2.3.11. ■

Definição 2.3.7. O conjunto de todas as funções de um certo $n \in \omega$ em X é denotado por $X^{<\omega}$, isto é,

$$X^{<\omega} := \{f \in \mathcal{P}(\omega \times X) : \exists n(n \in \omega \wedge f \in X^n)\}.$$

Teorema 2.3.15 (Recursão Completa)**.** Seja $f : X^{<\omega} \to X$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction}_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Defina $h : X^{<\omega} \to X^{<\omega}$ por $h(g) := g \cup \{(\mathrm{Dom}\,(g), f(g))\}$. Pelo teorema 2.3.13, existe uma única função $\psi : \omega \to X^{<\omega}$ tal que $\psi(0) = \emptyset$ e $\psi(n^+) = h(\psi(n))$.

Afirmação 1. $\psi(n) \in X^n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Dado $n \in \omega$, como $\psi(n) \in X^{<\omega}$, existe $m \in \omega$ para o qual $\psi(n) : m \to X$. Com isso, $\mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X$ e a afirmação equivale a provar que $m = n$, isto é, basta provar que $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$. Façamos isso por indução em n. Para $n = 0$, como $\psi(0) = \emptyset$, temos $\mathrm{Dom}\,(\psi(0)) = \mathrm{Dom}\,(\emptyset) = \emptyset = 0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$. Como

$$\psi(n^+) = h(\psi(n)) = \psi(n) \cup \{(\mathrm{Dom}\,(\psi(n)), f(\psi(n)))\},$$

obtemos

$$\mathrm{Dom}\,(\psi(n^+)) = \mathrm{Dom}\,(\psi(n)) \cup \{\mathrm{Dom}\,(\psi(n))\},$$

e como $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$, vem $\mathrm{Dom}\,(\psi(n^+)) = n \cup \{n\} = n^+$. Isso completa o passo indutivo. Como $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ e $\mathrm{Im}\,\psi(n) \subseteq X$, vem $\psi(n) : n \to X$, isto é, $\psi(n) \in X^n$, para todo $n \in \omega$. □

Afirmação 2. Para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m \subseteq n$, então $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$.

Prova. A prova se dará por indução em n. Para $n = 0$, obtemos $\psi(0)\restriction_m = \emptyset\restriction_m = \emptyset$, e como $m \subseteq \emptyset$, vem $m = \emptyset$, de modo que $\psi(0)\restriction_\emptyset = \emptyset = \psi(\emptyset) = \psi(0)$. Supondo, por hipótese de indução, que $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n$, provemos que $\psi(n^+)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Se $m = n^+$, então $\psi(n^+)\restriction_{n^+} = \psi(n^+)$ trivialmente. Se $m \neq n^+$, então $m \subsetneq n^+$, de modo que $m \subseteq n$ (teorema 2.3.12).

- Por um lado ($\subseteq$), seja $(k, x) \in \psi(n^+)\restriction_m$. Então $(k, x) \in \psi(n^+)$, com $k \in m$. Como $\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\}$, vem $(k, x) \in \psi(n)$ ou $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$. Se fosse $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$, então seria $k = n$, de modo que $n \in n$ pois $k \in m \subseteq n$, uma contradição. Logo, só pode ser $(k, x) \in \psi(n)$, e como $k \in m$, vem $(k, x) \in \psi(m)$ pois $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$ pela hipótese de indução. Assim, fica provado que $\psi(n^+)\restriction_m \subseteq \psi(m)$.
- Por outro lado ($\supseteq$), seja $(k, x) \in \psi(m)$. Então, como $\psi(m) = \psi(n)\restriction_m$ pela hipótese de indução, temos $(k, x) \in \psi(n)\restriction_m$. Como $\psi(n) \subseteq \psi(n^+)$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)$, como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)\restriction_m$. Assim, fica provado que $\psi(n^+)\restriction_m \supseteq \psi(m)$.

Com isso, vem $\psi(n^+)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Isso completa o passo indutivo. □

Agora, defina $\varphi := \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmação 3. φ é uma função de ω em X.

Prova. Comecemos com φ ser função. Como $\varphi \subseteq \omega \times X$, provemos que se $(k, x) \in \varphi$ e $(k, y) \in \varphi$, então $x = y$. Se $(k, x), (k, y) \in \varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $(k, x) \in \psi(n)$ e $(k, y) \in \psi(m)$. Como a relação $\subseteq$ é total em ω, suponha, sem perda de generalidade, que $m \subseteq n$. Com isso, $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$, e como $k \in m$ pois $(k, y) \in \psi(m)$, vem $(k, x) \in \psi(m)$. Como $\psi(m)$ é uma função, vem $x = y$, de modo que φ é uma função. Agora, vejamos que $\mathrm{Dom}\,(\varphi) = \omega$. Como

$$\varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi) = \bigcup \{\psi(n) : n \in \omega\} = \bigcup_{n \in \omega} \psi(n),$$

obtemos

$$\mathrm{Dom}\,(\varphi) = \mathrm{Dom}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = \bigcup_{n \in \omega} n = \bigcup \omega = \omega,$$

pois $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$ (afirmação 1) e $\bigcup \omega = \omega$ (teorema 2.3.12). Por fim, verifiquemos que $\mathrm{Im}\,(\varphi) \subseteq X$. Para isso, basta ver que

$$\mathrm{Im}\,(\varphi) = \mathrm{Im}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X,$$

pois $\mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X$ para todo $n \in \omega$. Com isso, $\varphi : \omega \to X$. □

Afirmação 4. $\varphi(n) = f(\varphi\restriction_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Seja $n \in \omega$. Temos $(n, f(\psi(n))) \in \psi(n^+)$ pois

$$\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\},$$

e como $\varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$, temos $\psi(n^+) \subseteq \varphi$, de modo que $(n, f(\psi(n))) \in \varphi$; como $\varphi : \omega \to X$ é uma função (afirmação 3), vem $\varphi(n) = f(\psi(n))$. Para finalizarmos, vejamos que $\psi(n) = \varphi{\restriction_n}$. Por um lado ($\subseteq$), se $(k, x) \in \psi(n)$, então, como $\psi(n) \in \mathrm{Im}\,(\psi)$, temos $(k, x) \in \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi) = \varphi$. Com isso, como $k \in n$ pois $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ (afirmação 1), vem $(k, x) \in \varphi{\restriction_n}$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(k, x) \in \varphi{\restriction_n}$, então $(k, x) \in \varphi$ com $k \in n$ e existe $m \in \omega$ tal que $(k, x) \in \psi(m)$. Se $n \subseteq m$, então $\psi(m){\restriction_n} = \psi(n)$ (afirmação 2), e como $k \in n$, temos $(k, x) \in \psi(m){\restriction_n}$, de modo que $(k, x) \in \psi(n)$. Se $m \subseteq n$, então $\psi(m) = \psi(n){\restriction_m}$, e como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n){\restriction_m}$, isto é, $(k, x) \in \psi(n)$. Com isso, temos $\psi(n) = \varphi{\restriction_n}$ para todo $n \in \omega$, de modo que, por fim, como $\varphi(n) = f(\psi(n))$, temos $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. □

Com isso, fica provada a existência de uma função $\varphi : \omega \to X$ que tem as propriedades do enunciado. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmação 5. A função $\varphi : \omega \to X$ é única.

Prova. Seja $\Phi : \omega \to X$ tal que $\Phi(n) = f(\Phi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. Provemos que $\Phi{\restriction_n} = \varphi{\restriction_n}$ para todo $n \in \omega$ por indução em n. Para $n = 0$, trivialmente $\Phi{\restriction_0} = \emptyset = \varphi{\restriction_0}$. Suponha, por hipótese de indução, que $\Phi{\restriction_n} = \varphi{\restriction_n}$. Com isso,

$$\begin{aligned}
\Phi{\restriction_{n^+}} &= \Phi{\restriction_n} \cup \{(n, \Phi(n))\} \\
&= \varphi{\restriction_n} \cup \{(n, f(\Phi{\restriction_n}))\} \\
&= \varphi{\restriction_n} \cup \{(n, f(\varphi{\restriction_n}))\} \\
&= h(\varphi{\restriction_n}) = h(\psi(n)) \\
&= \psi(n^+) = \varphi{\restriction_{n^+}},
\end{aligned}$$

o que completa o passo indutivo. Logo

$$\Phi(n) = \Phi{\restriction_{n^+}}(n) = \varphi{\restriction_{n^+}}(n) = \varphi(n)$$

para todo $n \in \omega$, de modo que $\Phi = \varphi$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : \omega \to X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. ■

2.3.5 Produto Cartesiano Generalizado

Definição 2.3.8. O produto cartesiano de uma função f é definido como

$$\prod f := \left\{ \varphi \in \left(\bigcup \mathrm{Im}\, f \right)^{\mathrm{Dom}\, f} : \forall x (x \in \mathrm{Dom}\, f \to \varphi(x) \in f(x)) \right\}.$$

Proposição 2.3.13. Seja f uma função. Se $f(x) = A$ para todo $x \in \mathrm{Dom}\, f$, então

$$\prod f = A^{\mathrm{Dom}\, f}.$$

Prova. ■

2.4 O Axioma da Escolha

Axioma 2.4.1 (da Escolha)**.** Para todo conjunto x de conjuntos não vazios existe $\varphi : x \to \bigcup x$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x$.

$$\boxed{\forall x \left(\emptyset \notin x \to \exists \varphi \left(\varphi : x \to \bigcup x \wedge \forall y (y \in x \to \varphi(y) \in y) \right) \right)}$$

Teorema 2.4.1. O axioma da escolha é equivalente a cada uma das seguintes afirmações.

(a) $\forall x \exists \varphi \left(\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x \wedge \forall y (y \in x \setminus \{\emptyset\} \to \varphi(y) \in y) \right)$.

(b) Para toda função f, se $f(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, então $\prod f \neq \emptyset$.

(c) Para toda relação R existe uma função $f \subseteq R$ tal que $\operatorname{Dom} f = \operatorname{Dom} R$.

(d) Para todo conjunto x tal que $\emptyset \notin x$ e $a \cap b = \emptyset$ para quaisquer $a, b \in x$ tais que $a \neq b$, existe $S \subseteq \bigcup x$ tal que $S \cap y$ é unitário para todo $y \in x$.

Prova.

(a) Por um lado ($\Rightarrow$), suponha AC. Para todo conjunto x, como $\emptyset \notin x \setminus \{\emptyset\}$, existe $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup(x \setminus \{\emptyset\})$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x \setminus \{\emptyset\}$. Como $x \setminus \{\emptyset\} \subseteq x$, temos $\bigcup(x \setminus \{\emptyset\}) \subseteq \bigcup x$, e então $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x$. Por outro lado ($\Leftarrow$), para todo conjunto x tal que $\emptyset \notin x$ existe uma função $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x \setminus \{\emptyset\}$, e como $\emptyset \notin x$, temos $x \setminus \{\emptyset\} = x$, donde $\varphi : x \to \bigcup x$ e $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x$. ■

(b) Por um lado ($\Rightarrow$), suponha AC. Se f é uma função tal que $f(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, então $\emptyset \notin \operatorname{Im} f$, de modo que, pelo axioma da escolha, existe uma função $g : \operatorname{Im} f \to \bigcup \operatorname{Im} f$ tal que $g(y) \in y$ para todo $y \in \operatorname{Im} f$. Como para todo $y \in \operatorname{Im} f$ existe $x \in \operatorname{Dom} f$ tal que $y = f(x)$, temos $g(f(x)) \in f(x)$. Tomando $\varphi := g \circ f$, temos $\varphi : \operatorname{Dom} f \to \bigcup \operatorname{Im} f$ e, para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, temos $\varphi(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) \in f(x)$, de modo que $\varphi \in \prod f$, isto é, $\prod f \neq \emptyset$. Por outro lado ($\Leftarrow$), seja x um conjunto tal que $\emptyset \notin x$. O caso $x = \emptyset$ segue por vacuidade; suponha, então, que $x \neq \emptyset$. Como $\emptyset \notin x$, temos $\operatorname{Id}_x(y) \neq \emptyset$ para todo $y \in x$, de modo que $\prod \operatorname{Id}_x \neq \emptyset$. Tomando $\varphi \in \prod \operatorname{Id}_x$, temos $\varphi : \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_x \to \bigcup \operatorname{Im} \operatorname{Id}_x$, isto é, $\varphi : x \to \bigcup x$. Além disso, temos $\varphi(y) \in \operatorname{Id}_x(y) = y$ para todo $y \in x$. Com isso, φ é uma função escolha em x. ■

(c) ■

(d) ■

2.4.1 O Lema de Zorn

Definição 2.4.1. Seja $(X, \leq)$ um poset. Seja $S \subseteq X$.

(a) Dizemos que $x \in S$ é *maximal* em S se não existe $y \in S$ tal que $x < y$.

(b) Dizemos que $x \in S$ é *minimal* em S se não existe $y \in S$ tal que $y < x$.

(c) Dizemos que S é uma cadeia em X se

$$\forall x \forall y (x, y \in S \to (x \leq y \vee y \leq x)).$$

Teorema 2.4.2 (Lema de Zorn)**.** Seja $(X, \leq)$ um poset. Se toda cadeia em X é limitada superiormente em X, então X possui um elemento maximal.

2.4.2 O Princípio da Boa Ordem

2.5 O Axioma da Substituição

2.6 O Axioma da Regularidade

Axioma 2.6.1 (da Regularidade)**.** Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe $y \in x$ tal que $x \cap y = \emptyset$.

$$\boxed{\forall x((x \neq \emptyset) \to \exists y((y \in x) \wedge (x \cap y = \emptyset)))}$$

Proposição 2.6.1. Não existem conjuntos x e y tais que $x \in y$ e $y \in x$.

$$\neg(\exists x \exists y((x \in y) \wedge (y \in x)))$$

Prova. Basta provar $\forall x \forall y((x \notin y) \vee (y \notin x))$. Pelo axioma do par, tome $z := \{x, y\}$. Como $z \neq \emptyset$, pelo axioma da regularidade existe $w \in z$ tal que $w \cap z = \emptyset$. Se $w = x$, então $y \notin x$, porque se fosse $y \in x$ teríamos $x \cap z = \{y\} \neq \emptyset$, uma contradição. Analogamente, se $w = y$, então $x \notin y$. ■

Corolário 2.6.1. Não existe x tal que $x \in x$.

$$\forall x(x \notin x)$$

Prova. Segue do teorema anterior com $y = x$. ■

2.7 Equipotência

2.7.1 Os Teoremas de Cantor

Definição 2.7.1. Dizemos que A e B são *equipotentes* se existe $f : A \to B$ bijetiva. Isso é denotado por $|A| = |B|$.

Proposição 2.7.1.

(a) $|A| = |A|$.

(b) Se $|A| = |B|$, então $|B| = |A|$.

(c) Se $|A| = |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| = |C|$.

Prova.

(a) Id_A é uma bijeção de A em A. ■

(b) Se f é uma bijeção de A em B, então f^{-1} é uma bijeção de B em A. ■

(c) Se f é uma bijeção de A em B e g é uma bijeção de B em C, então $g \circ f$ é uma bijeção de A em C. ■

Teorema 2.7.1. $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$.

Prova. Seja $B \in \mathcal{P}(A)$. Defina $\chi_B : A \to 2$ por

$$\chi_B(x) := \begin{cases} 1, & \text{se } x \in B \\ 0, & \text{se } x \in A \setminus B \end{cases}.$$

Por fim, defina $\varphi : \mathcal{P}(A) \to 2^A$ por $\varphi(B) = \chi_B$.

Afirmação 1. φ é injetora.

Prova. Sejam $B, C \in \mathcal{P}(A)$ tais que $\varphi(B) = \varphi(C)$, isto é, $\chi_B = \chi_C$. Com isso, para todo $x \in A$, temos $\chi_B(x) = \chi_C(x)$. Por um lado ($\subseteq$), se $x \in B$, então $\chi_B(x) = 1$, donde $\chi_C(x) = 1$, de modo que $x \in C$, isto é, $B \subseteq C$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in C$, então $\chi_C(x) = 1$, donde $\chi_B(x) = 1$, de modo que $x \in B$, isto é, $C \subseteq B$. Logo, $B = C$. Logo, φ é injetora. □

Afirmação 2. φ é sobrejetora.

Prova. Seja $f \in 2^A$, isto é, $f : A \to 2$. Defina $B := \{x \in A : f(x) = 1\}$. Como $B \subseteq A$, temos $B \in \mathcal{P}(A)$. Provemos que $\varphi(B) = f$, isto é, $\chi_B = f$. Seja $x \in A$. Se $x \in B$, então $f(x) = 1$ e $\chi_B(x) = 1$. Se $x \notin B$, então $f(x) \neq 1$, e como $f(x) \in 2 = \{0, 1\}$, temos $f(x) = 0$; por outro lado, como $x \notin B$, temos $\chi_B(x) = 0$. Em ambos os casos, $\chi_B(x) = f(x)$. Logo, $\varphi(B) = f$. Logo, φ é sobrejetora. □

Logo, φ é bijetora. Logo, $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$. ■

Definição 2.7.2. Dizemos que B *domina* A, e que *a cardinalidade de A é menor ou igual que a de B*, se existe $f : A \to B$ injetiva. Isso é denotado por $|A| \leq |B|$.

Proposição 2.7.2.

(a) $|A| \leq |A|$.

(b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

(c) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

(a) Id_A é uma injeção de A em A. ■

(b) Segue do teorema 2.7.2. ■

(c) Se f é uma injeção de A em B e g é uma injeção de B em C, então $g \circ f$ é uma injeção de A em C. ■

Proposição 2.7.3.

(a) Se $|A| \leq |B|$ e $|A| = |C|$, então $|C| \leq |B|$.

(b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

(a) Seja $f : A \to B$ injetora e $g : C \to A$ bijetora. Então, $f \circ g : C \to B$ é injetora. Logo, $|C| \leq |B|$. ■

(b) Seja $f : A \to B$ injetora e $g : B \to C$ bijetora. Então, $g \circ f : A \to C$ é injetora. Logo, $|A| \leq |C|$. ■

Lema 2.7.1.

Fonte: [11, p. 157] **(a)** Se $B \subseteq A$ e $|A| \leq |B|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [18, p. 67] **(b)** Se $C \subseteq B \subseteq A$ e $|C| = |A|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [9, p. 138] **(c)** Seja $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ tal que, para quaisquer $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Existe $C \in \mathcal{P}(A)$ tal que $F(C) = C$.

Prova.

(a) Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 2.3.1, defina recursivamente $X : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A \setminus B$ e $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$Y := \bigcup_{n \geq 0} X_n.$$

Afirmação 1. $f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A \setminus Y}$ é uma bijeção de A em B.

Prova. Como $Y \cap (A \setminus Y) = \emptyset$, temos

$$\mathrm{Dom}\,(f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A\setminus Y}) = \mathrm{Dom}\, f\restriction_Y \cup \mathrm{Dom}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y} = Y \cup (A \setminus Y) = A.$$

Como

$$\mathrm{Im}\, f\restriction_Y = f[Y] = f\left[\bigcup_{n\geq 0} X_n\right] = \bigcup_{n\geq 0} f[X_n] = \bigcup_{n\geq 0} X_{n+1} = \bigcup_{n\geq 1} X_n,$$

temos $Y = X_0 \cup f[Y]$. Temos

$$\begin{aligned}
\mathrm{Im}\, f\restriction_Y \cap \mathrm{Im}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y} &= f[Y] \cap (A \setminus Y) \\
&= f[Y] \cap (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\
&= f[Y] \cap ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (A \setminus X_0) \cap (f[Y] \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (A \setminus X_0) \cap \emptyset = \emptyset,
\end{aligned}$$

donde

$$\mathrm{Im}\,(f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A\setminus Y}) = \mathrm{Im}\, f\restriction_Y \cup \mathrm{Im}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y}$$

$$\begin{aligned}
&= f[Y] \cup (A \setminus Y) \\
&= f[Y] \cup (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\
&= f[Y] \cup ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (f[Y] \cup (A \setminus X_0)) \cap (f[Y] \cup (A \setminus f[Y])) \\
&= (f[Y] \cup (A \setminus (A \setminus B))) \cap A \\
&= f[Y] \cup ((A \setminus A) \cup (A \cap B)) \\
&= f[Y] \cup B.
\end{aligned}$$

Como $X_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[Y] \subseteq B$, donde $f[Y] \cup B = B$, isto é,

$$\operatorname{Im}(f\restriction_Y \cup \operatorname{Id}_{A\setminus Y}) = B.$$

Como $f\restriction_Y$ é bijetiva em $f[Y]$ e $\operatorname{Id}_{A\setminus Y}$ é bijetiva em $A \setminus Y$, das observações acima segue que $f\restriction_Y \cup \operatorname{Id}_{A\setminus Y}$ é bijetiva em B. □

Logo, $|B| = |A|$. ■

(b) Como $|C| = |A|$, existe $f : A \to C$ bijetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 2.3.1, defina recursivamente $X, Y : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A$, $Y_0 = B$, e para todo $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ e $Y_{n+1} = F(Y_n) = f[Y_n]$. Por fim, defina $Z : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $Z_n := X_n \setminus Y_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$D := \bigcup_{n\geq 0} Z_n.$$

Afirmação 2. $f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é uma bijeção de A em B.

Prova. Como $D \cap (A \setminus D) = \emptyset$, temos

$$\operatorname{Dom}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = \operatorname{Dom} f\restriction_D \cup \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_{A\setminus D} = D \cup (A \setminus D) = A.$$

Como

$$f[Z_n] = f[X_n \setminus Y_n] = f[X_n] \setminus f[Y_n] = X_{n+1} \setminus Y_{n+1} = Z_{n+1},$$

temos

$$\operatorname{Im} f\restriction_D = f[D] = f\left[\bigcup_{n\geq 0} Z_n\right] = \bigcup_{n\geq 0} f[Z_n] = \bigcup_{n\geq 0} Z_{n+1} = \bigcup_{n\geq 1} Z_n,$$

donde $D = Z_0 \cup f[D]$. Temos

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im} f\restriction_D \cap \operatorname{Im} \operatorname{Id}_{A\setminus D} &= f[D] \cap (A \setminus D) \\
&= f[D] \cap (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\
&= f[D] \cap ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (A \setminus Z_0) \cap (f[D] \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (A \setminus Z_0) \cap \emptyset = \emptyset,
\end{aligned}$$

donde

$$\operatorname{Im}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = \operatorname{Im} f\restriction_D \cup \operatorname{Im} \operatorname{Id}_{A\setminus D}$$

$$
\begin{aligned}
&= f[D] \cup (A \setminus D) \\
&= f[D] \cup (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\
&= f[D] \cup ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (f[D] \cup (A \setminus Z_0)) \cap (f[D] \cup (A \setminus f[D])) \\
&= (f[D] \cup (A \setminus (X_0 \setminus Y_0))) \cap A \\
&= f[D] \cup ((A \setminus X_0) \cup (A \cap Y_0)) \\
&= f[D] \cup Y_0 = f[D] \cup B.
\end{aligned}
$$

Como $Z_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[D] \subseteq B$, donde $f[D] \cup B = B$, isto é,

$$\operatorname{Im}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = B.$$

Como $f\restriction_D$ é bijetiva em $f[D]$ e $\operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é bijetiva em $A \setminus D$, das observações acima segue que $f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é bijetiva em B. □

Logo, $|B| = |A|$. ■

(c) ■

Teorema 2.7.2 (Cantor-Schröder-Bernstein)**.** Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

Fonte: [11, p. 158] **Prova.** Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \to A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f : A \to g[B]$ é injetiva, temos $|A| \leq |g[B]|$. Como $g[B] \subseteq A$, pelo lema 2.7.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [18, p. 66] **Prova.** Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \to A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f$ é bijetiva em $g[f[A]]$, temos $|g[f[A]]| = |A|$. Temos $g[B] \subseteq A$, e como $f[A] \subseteq B$, temos $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Logo, pelo lema 2.7.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [9, p. 138] **Prova.**

Definição 2.7.3. Dizemos que B *domina estritamente* A, e que *a cardinalidade de* A *é estritamente menor que a de* B, se $|A| \leq |B|$ e $|A| \neq |B|$. Isso é denotado por $|A| < |B|$.

Teorema 2.7.3 (Cantor)**.** $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Provemos que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Afirmação 1. $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Defina $f : A \to \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como f é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. □

Afirmação 2. $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Então existe $f : A \to \mathcal{P}(A)$ bijetiva; em particular, sobrejetiva. Defina $B := \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Como f é sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = B$. No entanto, temos $a \in B \Leftrightarrow a \notin B$, uma contradição. Logo, não existe $f : A \to \mathcal{P}(A)$ sobrejetiva. Logo, $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. □

Logo, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. ■

2.7.2 Conjuntos Finitos

Definição 2.7.4. Dizemos que A é *finito* se existe $n \in \omega$ tal que $|A| = |n|$. Isso é denotado por $|A| = n$.

Corolário 2.7.1. Para todo $n \in \omega$, temos $|n| = n$.

Prova. Como Id_n é uma bijeção, temos $|n| = |n|$. Logo, $|n| = n$. ■

Definição 2.7.5. Dizemos que A é *D-finito* se $|B| < |A|$ para todo $B \subsetneq A$.

Proposição 2.7.4. Todo $n \in \omega$ é D-finito.

Prova. Por indução. Defina

$$B := \{n \in \omega : \forall A(A \subsetneq n \to \neg\exists f(f \in A^n \text{ injetiva}))\}.$$

Como não existe $A \subsetneq 0 = \emptyset$, por vacuidade temos $0 \in B$. Agora, supondo que $n \in B$, provemos que $n + 1 \in B$. Suponha, por absurdo, que $n + 1 \notin B$. Então existe $A \subsetneq n + 1$ tal que existe $f : n + 1 \to A$ injetiva.

Corolário 2.7.2. Sejam $m, n \in \omega$.

(a) Se $|m| = |n|$, então $m = n$.

(b) Se $|A| = m$ e $|A| = n$, então $m = n$.

Prova.

(a) Pela contrapositiva. Se $m \neq n$, então, pela tricotomia, temos $m < n$ ou $n < m$. Se $m < n$, então $m \subsetneq n$ e não existe $f : n \to m$ injetiva, de modo que $|m| \neq |n|$. Se $n < m$, então $n \subsetneq m$ e não existe $f : m \to n$ injetiva, de modo que $|n| \neq |m|$. ■

(b) Se $|A| = m$, então existe uma bijeção $f : m \to A$. Se $|A| = n$, então existe uma bijeção $g : n \to A$. Como $g^{-1} \circ f : m \to n$ é uma bijeção, temos $|m| = |n|$, de modo que $m = n$. ■

Teorema 2.7.4. A é finito se, e somente se, A é D-finito.

Prova.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Fonte: [18, p. 71] **Proposição 2.7.5.** Seja f uma função. Se A é finito, então $f[A]$ é finito, com $|f[A]| \leq_\omega |A|$.

Prova. ■

Fonte: [18, p. 72] **Proposição 2.7.6.** Seja $\mathcal{F}$ finito. Se todo $x \in \mathcal{F}$ é finito, então $\bigcup \mathcal{F}$ é finito.

Prova. ■

2.7.3 Conjuntos Infinitos

Definição 2.7.6. Dizemos que A é *infinito* se não é finito, isto é, se $|A| \neq |n|$ para todo $n \in \omega$.

Corolário 2.7.3. ω é infinito.

Prova. ■

Definição 2.7.7. Dizemos que A é *D-infinito* se não é D-finito, isto é, se existe $B \subsetneq A$ tal que $|B| = |A|$.

Corolário 2.7.4. ω é D-infinito.

Prova. ■

Fonte: [9, p. 139] **Teorema 2.7.5.** As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A é infinito.

ii. A é D-infinito.

iii. $|\omega| \leq |A|$.

Fonte: [9, p. 139] **Prova.** ■

2.7.4 Conjuntos Enumeráveis

Definição 2.7.8. Dizemos que A é *enumerável* se $|A| \leq |\omega|$.

Fonte: [9, p. 144] **Proposição 2.7.7.** A é enumerável se, e somente se, A é finito ou $|A| = |\omega|$.

Fonte: [9, p. 144] **Prova.**

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Fonte: [18, p. 74] **Teorema 2.7.6.** Seja A enumerável. Então, todo $B \subseteq A$ é enumerável.

Prova. ■

Fonte: [18, p. 74] **Proposição 2.7.8.** Seja f uma função. Se A é enumerável, então $f[A]$ é enumerável.

Prova. ■

Teorema 2.7.7.

Fonte: [9, p. 144] **(a)** $|\omega \times \omega| = |\omega|$.

Fonte: [9, p. 145] **(b)** i. Sejam A e B infinitos enumeráveis. Então $A \times B$ é infinito enumerável.

Fonte: [9, p. 144] ii. Sejam A e B enumeráveis. Então $A \times B$ é enumerável.

Prova.

(a) ■

(b) i. ■

ii. ■

Fonte: [9, p. 145] **Proposição 2.7.9.** Seja $\mathcal{F}$ enumerável. Se todo $x \in \mathcal{F}$ é enumerável, então $\bigcup \mathcal{F}$ é enumerável.

Fonte: [9, p. 146] **Prova.** ■

Corolário 2.7.5. Sejam A e B enumeráveis. Então $A \cup B$ é enumerável.

Prova. ■

Proposição 2.7.10.

(a) Seja $f : A \to B$ injetiva. Se B é enumerável, então A é enumerável.

(b) Seja $f : A \to B$ sobrejetiva. Se A é enumerável, então B é enumerável.

Prova. ■

Produto de Conjuntos Infinitos

Lema 2.7.2. Seja A infinito.

(a) Seja B enumerável. Então $|A \cup B| = |A|$.

(b) $|A \times 2| = |A|$.

(c) Sejam B e C tais que $A = B \cup C$. Então $|A| = |B|$ ou $|A| = |C|$.

Prova. ■

Teorema 2.7.8. Seja A infinito. Então $|A \times A| = |A|$.

Prova. ■

Corolário 2.7.6. Sejam A e B infinitos. Então $|A \times B| = |A|$ ou $|A \times B| = |B|$.

Prova. ■

Capítulo 3

Números Reais

3.1 Anéis

Definição 3.1.1. Um *anel* é uma tripla $(A, +, \cdot)$, onde $+ : A \times A \to A$ e $\cdot : A \times A \to A$ são operações tais que

- A1: $a + (b + c) = (a + b) + c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- A2: $a + b = b + a$ para quaisquer $a, b \in A$;
- A3: existe $0 \in A$ tal que $a + 0 = a$ para todo $a \in A$;
- A4: para todo $a \in A$ existe $b \in A$ tal que $a + b = 0$;
- M1: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- AM: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ e $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ para quaisquer $a, b, c \in A$.

Proposição 3.1.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel.

(a) (Unicidade)

i. O elemento neutro 0 de $+$ é único.

ii. O oposto aditivo de cada elemento de A é único.

(b) (Lei do corte aditiva) Para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a + c = b + c$, então $a = b$.

(c) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ para todo $a \in A$.

(d) (Regras dos sinais) Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $-(-a) = a$.

ii. $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.

iii. $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

Prova.

(a) i. Se $0' \in A$ é um elemento neutro de $+$, então

$$0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro 0 de $+$.

ii. Seja $a \in A$. Se $b, b' \in A$ são opostos aditivos de a, então

$$b' = b' + 0 = b' + (a + b) = (b' + a) + b = 0 + b = b,$$

o que prova a unicidade do oposto aditivo de a.

Logo, 0 e $-a$ são únicos. ■

(b) Se $a+c = b+c$, então $(a+c)+(-c) = (b+c)+(-c)$, de modo que $a+(c+(-c)) = b+(c+(-c))$. Como $c+(-c) = 0$, temos $a+0 = b+0$, de modo que $a = b$. ■

(c) Como

$$0 + (a \cdot 0) = a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = (a \cdot 0) + (a \cdot 0),$$

temos $a \cdot 0 = 0$ pela lei do corte aditiva. Analogamente, como

$$0 + (0 \cdot a) = 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = (0 \cdot a) + (0 \cdot a),$$

temos $0 \cdot a = 0$ pela lei do corte aditiva. ■

(d) Sejam $a, b \in A$.

i. Como

$$(-a) + a = a + (-a) = 0,$$

temos $-(-a) = a$ pela unicidade do oposto aditivo de $-a$.

ii. Como

$$(a \cdot b) + ((-a) \cdot b) = (a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b = 0,$$

temos $(-a)\cdot b = -(a\cdot b)$ pela unicidade do oposto aditivo de $a\cdot b$. Analogamente, como

$$(a \cdot b) + (a \cdot (-b)) = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 = 0,$$

temos $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ pela unicidade do oposto aditivo de $a \cdot b$.

iii. Pelos itens anteriores, temos

$$(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) = -(-(a \cdot b)) = a \cdot b.$$

Logo, valem as regras dos sinais. ■

Definição 3.1.2. Um *anel comutativo* é um anel $(A, +, \cdot)$ tal que

- M2: $a \cdot b = b \cdot a$ para quaisquer $a, b \in A$.

Definição 3.1.3. Um *anel com unidade* é um anel $(A, +, \cdot)$ tal que

- M3: existe $1 \in A_{\neq 0}$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ para todo $a \in A$.

Proposição 3.1.2. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel com unidade.

(a) O elemento neutro 1 de $\cdot$ é único.

(b) $(-1) \cdot a = -a$ para todo $a \in A$.

Prova.

(a) Se $1' \in A_{\neq 0}$ é um elemento neutro de $\cdot$, então

$$1' = 1' \cdot 1 = 1 \cdot 1' = 1,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro 1 de $\cdot$. ■

(b) Seja $a \in A$. Como

$$a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 + (-1)) \cdot a = 0 \cdot a = 0,$$

temos $(-1) \cdot a = -a$ pela unicidade do oposto aditivo de a. ■

3.1.1 Anéis Ordenados

Definição 3.1.4. Um anel $(A, +, \cdot)$ é dito *ordenado* se existe uma relação de ordem total $\leq \subseteq A \times A$ tal que

- OA: para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a \leq b$, então $a + c \leq b + c$;
- OM: para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a \leq b$ e $0 \leq c$, então $a \cdot c \leq b \cdot c$ e $c \cdot a \leq c \cdot b$.

Isso é denotado por $(A, +, \cdot, \leq)$.

Proposição 3.1.3. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado. A relação $< \subseteq A \times A$ definida como

$$< := \{(a, b) \in A \times A : a \leq b \wedge a \neq b\}$$

é de ordem estrita total.

Prova. Segue da proposição 2.2.14. ■

Proposição 3.1.4. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado.

(a) Para quaisquer $a, b, c, d \in A$,

i. se $a + c \leq b + c$, então $a \leq b$.
ii. se $a \leq b$ e $c \leq d$, então $a + c \leq b + d$.
iii. se $a \leq b$ e $c \leq 0$, então $a \cdot c \geq b \cdot c$ e $c \cdot a \geq c \cdot b$.

(b) Para todo $a \in A$,

i. se $a \geq 0$, então $-a \leq 0$.
ii. se $a \leq 0$, então $-a \geq 0$.

(c) Para quaisquer $a, b \in A$,

i. se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \geq 0$.
ii. se $a \geq 0$ e $b \leq 0$, então $a \cdot b \leq 0$.
iii. se $a \leq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \leq 0$.
iv. se $a \leq 0$ e $b \leq 0$, então $a \cdot b \geq 0$.

(d) $a^2 \geq 0$ para todo $a \in A$.

(e) Se o anel $(A, +, \cdot, \leq)$ tem unidade, então $-1 < 0 < 1$.

Prova.

(a) Sejam $a, b, c, d \in A$.

i. Se $a + c \leq b + c$, então $(a + c) + (-c) \leq (b + c) + (-c)$, de modo que $a + (c + (-c)) \leq b + (c + (-c))$. Como $c + (-c) = 0$, temos $a + 0 \leq b + 0$, de modo que $a \leq b$.

ii. Se $a \leq b$ e $c \leq d$, então $a+c \leq b+c$ e $c+b \leq d+b$, de modo que $a+c \leq b+d$.

iii. Se $c \leq 0$, então $c + (-c) \leq 0 + (-c)$, de modo que $0 \leq -c$. Se $a \leq b$, então $a \cdot (-c) \leq b \cdot (-c)$, de modo que $-(a \cdot c) \leq -(b \cdot c)$. Adicionando $(a \cdot c) + (b \cdot c)$ em ambos os lados, obtemos $b \cdot c \leq a \cdot c$, isto é, $a \cdot c \geq b \cdot c$. Analogamente, se $c \leq 0$, então $c + (-c) \leq 0 + (-c)$, de modo que $0 \leq -c$. Se $a \leq b$, então $(-c) \cdot a \leq (-c) \cdot b$, de modo que $-(c \cdot a) \leq -(c \cdot b)$. Adicionando $(c \cdot a) + (c \cdot b)$ em ambos os lados, obtemos $c \cdot b \leq c \cdot a$, isto é, $c \cdot a \geq c \cdot b$.

■

(b) Seja $a \in A$.

i. Se $a \geq 0$, então $a + (-a) \geq 0 + (-a)$, de modo que $0 \geq -a$, isto é, $-a \leq 0$.

ii. Se $a \leq 0$, então $a + (-a) \leq 0 + (-a)$, de modo que $0 \leq -a$, isto é, $-a \geq 0$.

■

(c) Sejam $a, b \in A$.

i. Se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $0 \leq a$ e $0 \leq b$, de modo que $0 \cdot b \leq a \cdot b$. Como $0 \cdot b = 0$, temos $0 \leq a \cdot b$, isto é, $a \cdot b \geq 0$.

ii. Se $b \leq 0$, então $-b \geq 0$, de modo que, como $a \geq 0$, temos $a \cdot (-b) \geq 0$, isto é, $-(a \cdot b) \geq 0$. Logo, $-(-(a \cdot b)) \leq 0$, isto é, $a \cdot b \leq 0$.

iii. Se $a \leq 0$, então $-a \geq 0$, de modo que, como $b \geq 0$, temos $(-a) \cdot b \geq 0$, isto é, $-(a \cdot b) \geq 0$. Logo, $-(-(a \cdot b)) \leq 0$, isto é, $a \cdot b \leq 0$.

iv. Se $a \leq 0$ e $b \leq 0$, então $-a \geq 0$ e $-b \geq 0$, de modo que $(-a) \cdot (-b) \geq 0$, isto é, $a \cdot b \geq 0$.

■

(d) Seja $a \in A$. Então $a \geq 0$ ou $a \leq 0$ pois $\leq$ é total. Se $a \geq 0$, então $a \cdot a \geq 0$, isto é, $a^2 \geq 0$. Se $a \leq 0$, então $a \cdot a \geq 0$, isto é, $a^2 \geq 0$. Logo, $a^2 \geq 0$ para todo $a \in A$. ■

(e) Pelo item anterior, temos $1^2 \geq 0$. Como $1^2 = 1 \cdot 1 = 1$, temos $1 \geq 0$, e como $1 \neq 0$, temos $1 > 0$. Além disso, como $1 \geq 0$, temos $-1 \leq 0$. Se fosse $-1 = 0$, teríamos $(-1) + 1 = 0 + 1$, de modo que $0 = 1$, uma contradição. Com isso, $-1 \neq 0$, de modo que $-1 < 0$. Logo, $-1 < 0 < 1$. ■

Definição 3.1.5. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado. A função $|\cdot| : A \to A$ definida por

$$|a| := \begin{cases} a & \text{se } a \in A_{\geq 0} \\ -a & \text{se } a \in A_{<0} \end{cases}$$

é chamada de *função modular*. O *módulo*, ou o *valor absoluto*, de $a \in A$, é a imagem de a pela função modular.

Proposição 3.1.5. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado.

(a) $|\cdot| \geq 0$, isto é, $|a| \geq 0$ para todo $a \in A$.

(b) Para todo $a \in A$,

i. $|-a| = |a|$, isto é, $|\cdot|$ é uma função par.

ii. $a \leq |a|$.

(c) Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.

ii. $|a + b| \leq |a| + |b|$.

(d) Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $|a| \leq b$ se, e somente se, $-b \leq a \leq b$.

ii. $|a| \geq b$ se, e somente se, $a \geq b$ ou $a \leq -b$.

(e) $|a| - |b| \leq ||a| - |b|| \leq |a - b|$ para quaisquer $a, b \in A$.

(f) $|a - b| \leq |a - c| + |b - c|$ para quaisquer $a, b, c \in A$.

Prova.

(a) Seja $a \in A$. Como $\leq$ é total, temos $a \geq 0$ ou $a < 0$. Se $a \geq 0$, então $|a| = a \geq 0$. Se $a < 0$, então $-a \geq 0$, de modo que $|a| = -a \geq 0$. Logo, $|a| \geq 0$ para todo $a \in A$. ■

(b) Seja $a \in A$. Como $\leq$ é total, temos $a \geq 0$ ou $a < 0$.

i. Se $a \geq 0$, então $|a| = a$ e $-a \leq 0$, de modo que $|-a| = -(-a) = a = |a|$. Se $a < 0$, então $|a| = -a$ e $-a \geq 0$, de modo que $|-a| = -a = |a|$.

ii. Se $a \geq 0$, então $|a| = a$, de modo que $a \leq a = |a|$. Se $a < 0$, então $a \leq 0$, e como $0 \leq |a|$, temos $a \leq |a|$.

Logo, $|-a| = |a|$ e $a \leq |a|$ para todo $a \in A$. ■

(c) Sejam $a, b \in A$.

i. Se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \geq 0$, de modo que $|a \cdot b| = a \cdot b = |a| \cdot |b|$. Se $a \geq 0$ e $b < 0$, então $a \cdot b \leq 0$, de modo que $|a \cdot b| = -(a \cdot b) = a \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$. Se $a < 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \leq 0$, de modo que $|a \cdot b| = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b = |a| \cdot |b|$. Se $a < 0$ e $b < 0$, então $a \cdot b \geq 0$, de modo que $|a \cdot b| = a \cdot b = (-a) \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$.

ii. Se $a+b \geq 0$, então $|a+b| = a+b$. Como $a \leq |a|$ e $b \leq |b|$, temos $a+b \leq |a|+|b|$, de modo que $|a+b| \leq |a|+|b|$. Se $a+b < 0$, então $|a+b| = -(a+b) = (-a)+(-b)$. Como $-a \leq |-a| = |a|$ e $-b \leq |-b| = |b|$, temos $(-a)+(-b) \leq |a|+|b|$, de modo que $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Logo, $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ e $|a + b| \leq |a| + |b|$ para quaisquer $a, b \in A$. ■

(d) Sejam $a, b \in A$.

i. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $|a| \leq b$. Como $0 \leq |a| \leq b$, temos $b \geq 0$. Se $a \geq 0$, então $a = |a| \leq b$, e como $-b \leq 0 \leq a = |a| \leq b$, temos $-b \leq a \leq b$. Se $a < 0$, então $-a = |a| \leq b$, e como $a \leq 0 \leq b$ e $-b \leq a$, temos $-b \leq a \leq b$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $-b \leq a \leq b$. Se $a \geq 0$, então $|a| = a \leq b$. Se $a < 0$, então $|a| = -a$, e como $-b \leq a$, temos $-a \leq b$, de modo que $|a| \leq b$.

ii. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $|a| \geq b$. Se $a \geq 0$, então $a = |a| \geq b$. Se $a < 0$, então $-a = |a| \geq b$, de modo que $a \leq -b$. Logo, $a \geq b$ ou $a \leq -b$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $a \geq b$ ou $a \leq -b$. Se $a \geq b$, então, como $a \leq |a|$, temos $b \leq |a|$. Se $a \leq -b$, então $b \leq -a$, e como $-a \leq |-a| = |a|$, temos $b \leq |a|$.

Logo, $|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$ e $|a| \geq b \Leftrightarrow a \geq b \vee a \leq -b$. ■

(e) Sejam $a, b \in A$. Como $|a| = |(a-b)+b| \leq |a-b| + |b|$, temos $|a| - |b| \leq |a-b|$. Analogamente, como $|b| = |(b-a)+a| \leq |b-a| + |a|$, temos $|b| - |a| \leq |b-a| = |a-b|$. Como $||a| - |b||$ é igual a $|a| - |b|$ ou a $|b| - |a|$, temos $||a| - |b|| \leq |a-b|$, e como $|a| - |b| \leq ||a| - |b||$, temos $|a| - |b| \leq ||a| - |b|| \leq |a-b|$. ■

(f) Sejam $a, b, c \in A$. Como $a - b = (a-c) + (c-b)$, temos $|a-b| \leq |a-c| + |c-b|$, e como $|c-b| = |b-c|$, temos $|a-b| \leq |a-c| + |b-c|$. ■

3.2 Domínios

Definição 3.2.1. Dizemos que um anel $(A, +, \cdot)$ *não tem divisores de* 0 se

- M4: para quaisquer $a, b \in A$, se $a \cdot b = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

Proposição 3.2.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel sem divisores de 0.

(a) (Leis do corte multiplicativo) Para quaisquer $a, b, c \in A$,

i. se $a \cdot c = b \cdot c$ e $c \neq 0$, então $a = b$.

ii. se $c \cdot a = c \cdot b$ e $c \neq 0$, então $a = b$.

(b) Para todo $a \in A$, temos $a^2 = 0$ se, e somente se, $a = 0$.

(c) Se $(A, +, \cdot)$ tem unidade, então, para todo $a \in A$,

i. $a^2 = 1$ se, e somente se, $a = 1$ ou $a = -1$.

ii. $a^2 = a$ se, e somente se, $a = 0$ ou $a = 1$.

Prova.

(a) Sejam $a, b, c \in A$.

i. Se $a \cdot c = b \cdot c$, então $(a \cdot c) + (-(b \cdot c)) = 0$. Como $-(b \cdot c) = (-b) \cdot c$, temos $(a \cdot c) + ((-b) \cdot c) = 0$, de modo que $(a + (-b)) \cdot c = 0$. Como $c \neq 0$, temos, pela integridade, $a + (-b) = 0$, isto é, $a = b$.

ii. Se $c \cdot a = c \cdot b$, então $(c \cdot a) + (-(c \cdot b)) = 0$. Como $-(c \cdot b) = c \cdot (-b)$, temos $(c \cdot a) + (c \cdot (-b)) = 0$, de modo que $c \cdot (a + (-b)) = 0$. Como $c \neq 0$, temos, pela integridade, $a + (-b) = 0$, isto é, $a = b$.

Logo, valem as leis do corte multiplicativo. ■

(b) Por um lado ($\Rightarrow$), se $a \cdot a = 0$, então, pela integridade, $a = 0$ ou $a = 0$, isto é, $a = 0$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 0$, então $a^2 = 0 \cdot 0 = 0$. Logo, $a^2 = 0$ se, e somente se, $a = 0$. ■

(c) Seja $a \in A$.

i. Por um lado ($\Rightarrow$), se $a^2 = 1$, então $a^2 + (-1) = 0$. Como $(a+(-1)) \cdot (a+1) = a \cdot a + a \cdot 1 + (-1) \cdot a + (-1) \cdot 1 = a^2 + a + (-a) + (-1) = a^2 + (-1)$, temos $(a+(-1)) \cdot (a+1) = 0$. Pela integridade, $a+(-1) = 0$ ou $a+1 = 0$, de modo que $a = 1$ ou $a = -1$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 1$, então $a^2 = 1 \cdot 1 = 1$. Se $a = -1$, então $a^2 = (-1) \cdot (-1) = 1 \cdot 1 = 1$. Logo, $a^2 = 1$ se, e somente se, $a = 1$ ou $a = -1$.

ii. Por um lado ($\Rightarrow$), se $a^2 = a$, então $a^2 + (-a) = 0$. Como $a \cdot (a + (-1)) = a \cdot a + a \cdot (-1) = a^2 + (-a)$, temos $a \cdot (a + (-1)) = 0$. Pela integridade, $a = 0$ ou $a + (-1) = 0$, de modo que $a = 0$ ou $a = 1$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 0$, então $a^2 = 0 \cdot 0 = 0 = a$. Se $a = 1$, então $a^2 = 1 \cdot 1 = 1 = a$. Logo, $a^2 = a$ se, e somente se, $a = 0$ ou $a = 1$.

Proposição 3.2.2. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado sem divisores de 0. Existe um subconjunto $A_{>0} \subseteq A$ tal que

i. para quaisquer $a, b \in A_{>0}$, tem-se $a + b \in A_{>0}$ e $a \cdot b \in A_{>0}$; e

ii. para todo $a \in A$, ou $a = 0$, ou $a \in A_{>0}$, ou $-a \in A_{>0}$, exclusivamente.

Prova. Como a notação "$A_{>0}$" sugere, basta tomar $A_{>0} := \{x \in A : x > 0\}$. ■

Definição 3.2.2. Um *domínio de integridade*, ou, simplesmente, um *domínio*, é um anel comutativo, com unidade, e que não possui divisores de 0.

A Cópia dos Naturais

Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio ordenado. Quando necessário, enfatizamos que a adição $+$ é uma operação em A usando o símbolo $+_A$, e o mesmo vale para $\cdot$ e $\leq$.

Definição 3.2.3. Seja $a \in A$. Dizemos que $I \subseteq A$ é *a-indutivo* se $a \in I$ e $n +_A 1_A \in I$ para todo $n \in I$.

Exemplo 3.2.1. Para todo $a \in A$, A é um conjunto a-indutivo. Com isso, o conjunto de todos os subconjuntos a-indutivos de A é não vazio, isto é,

$$\{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\} \neq \emptyset.$$

Em particular, isso nos permite considerar

$$\bigcap \{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\}.$$

Proposição 3.2.3. Sejam $a \in A$ e

$$\mathcal{A} \in \mathcal{P}(\{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\})_{\neq \emptyset}.$$

Então $\bigcap \mathcal{A}$ é a-indutivo.

Prova. Como $a \in I$ para todo $I \in \mathcal{A}$, temos $a \in \bigcap \mathcal{A}$. Agora, se $n \in \bigcap \mathcal{A}$, então $n \in I$ para todo $I \in \mathcal{A}$; como cada $I \in \mathcal{A}$ é a-indutivo, temos $n +_A 1_A \in I$, donde $n +_A 1_A \in \bigcap \mathcal{A}$. Logo, $\bigcap \mathcal{A}$ é a-indutivo. ■

Definição 3.2.4. Seja $a \in A$. Definimos

$$\mathbb{N}_a := \bigcap \{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\}.$$

Teorema 3.2.1. Seja $a \in A$. Para todo $I \subseteq \mathbb{N}_a$ a-indutivo, temos $I = \mathbb{N}_a$.

Prova. Seja $I \subseteq \mathbb{N}_a$ a-indutivo. Então, pela definição de $\mathbb{N}_a$, temos $\mathbb{N}_a \subseteq I$. Logo, $I = \mathbb{N}_a$. ■

Lema 3.2.1. Seja $a \in A$. Para todo $n \in \mathbb{N}_a$, temos $n \geq_A a$.[1]

Prova. Seja $I := \{n \in \mathbb{N}_a : n \geq_A a\}$. Como $a \geq_A a$, temos $a \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então $n \geq_A a$, e como $1_A >_A 0_A$, temos $n +_A 1_A >_A n \geq_A a$, de modo que $n +_A 1_A \geq_A a$, isto é, $n +_A 1_A \in I$. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_a$. ■

Teorema 3.2.2. Para todo $a \in A$, a tripla $(\mathbb{N}_a, n \mapsto n +_A 1_A, a)$ é um sistema de Peano.

Prova. Seja $a \in A$. Defina $s : \mathbb{N}_a \to \mathbb{N}_a$ por $s(n) := n +_A 1_A$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$. Como $\mathbb{N}_a$ é a-indutivo, temos $n +_A 1_A \in \mathbb{N}_a$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$, de modo que s está bem definida.

Afirmação 1. s é injetiva.

Prova. Sejam $n, m \in \mathbb{N}_a$ tais que $s(n) = s(m)$. Então $n +_A 1_A = m +_A 1_A$, e pela lei do corte de $+_A$, temos $m = n$. Logo, s é injetiva.

Afirmação 2. $a \in \mathbb{N}_a \setminus s[\mathbb{N}_a]$.

Prova. Como $\mathbb{N}_a$ é a-indutivo, temos $a \in \mathbb{N}_a$. Se fosse $s(n) = a$ para algum $n \in \mathbb{N}_a$, teríamos $n +_A 1_A = a$, e como $1_A >_A 0_A$, teríamos $a = n +_A 1_A >_A n$, de modo que $a >_A n$, uma contradição pois $n \geq_A a$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$. Logo, $a \notin s[\mathbb{N}_a]$, de modo que $a \in \mathbb{N}_a \setminus s[\mathbb{N}_a]$. □

Afirmação 3. Para todo $I \subseteq \mathbb{N}_a$, se $a \in I$ e $n +_A 1_A \in I$ para todo $n \in I$, então $I = \mathbb{N}_a$.

Prova. Segue do teorema 3.2.1. □

Logo, $(\mathbb{N}_a, n \mapsto n +_A 1_A, a)$ é um sistema de Peano. ■

Proposição 3.2.4.

(a) Para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$, tem-se $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

(b) Para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$, tem-se $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

Prova.

(a) Fixe $m \in \mathbb{N}_{0_A}$ e defina $I := \{n \in \mathbb{N}_{0_A} : m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}\}$. Como $m +_A 0_A = m$ e $m \in \mathbb{N}_{0_A}$, temos $0_A \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $\mathbb{N}_{0_A}$ é 0_A-indutivo, temos $(m +_A n) +_A 1_A \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $(m +_A n) +_A 1_A = m +_A (n +_A 1_A)$, temos $m +_A (n +_A 1_A) \in \mathbb{N}_{0_A}$, o que completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_{0_A}$. Logo, $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

[1] Isso significa, em particular, que $\mathbb{N}_a$ é limitado inferiormente para todo $a \in A$.

(b) Fixe $m \in \mathbb{N}_{0_A}$ e defina $I := \{n \in \mathbb{N}_{0_A} : m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}\}$. Como $m \cdot_A 0_A = 0_A$ e $0_A \in \mathbb{N}_{0_A}$, temos $0_A \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$. Como $m \in \mathbb{N}_{0_A}$, pelo item anterior temos $(m \cdot_A n) +_A m \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $(m \cdot_A n) +_A m = m \cdot_A (n +_A 1_A)$, temos $m \cdot_A (n +_A 1_A) \in \mathbb{N}_{0_A}$, o que completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_{0_A}$. Logo, $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

Corolário 3.2.1.

(a) $+_{\mathbb{N}_{0_A}} = +_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

(b) $\cdot_{\mathbb{N}_{0_A}} = \cdot_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

(c) $\leq_{\mathbb{N}_{0_A}} = \leq_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

Proposição 3.2.5. Seja $a \in A$.

(a) Temos $m +_A n \in \mathbb{N}_a$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_a$ se, e somente se, $a \in \mathbb{N}_{0_A}$.

(b) Temos $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_a$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_a$ se, e somente se, $a \in \mathbb{N}_{0_A}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Teorema 3.2.3. Seja $a \in A$.

(a) $+_{\mathbb{N}_a} = +_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$ se, e somente se, $a = 0_A$.

(b) $\cdot_{\mathbb{N}_a} = \cdot_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$ se, e somente se, $a = 0_A$.

(c) $\leq_{\mathbb{N}_a} = \leq_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

Corolário 3.2.2.

(a) (Princípio de Indução Forte) Seja $I \subseteq \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in I$ para todo $m \in \mathbb{N}$ tal que $m < n$, então $n \in I$. Então, $I = \mathbb{N}$.

(b) (Princípio da Boa Ordem) Para todo $I \in \mathcal{P}(\mathbb{N})_{\neq \emptyset}$ existe $b \in I$ tal que $b \leq x$ para todo $x \in I$.

Prova. Segue dos teoremas 2.3.8 e 3.2.2. ■

Corolário 3.2.3 (da Recursão)**.** Sejam $X \neq \emptyset$, $a \in X$ e $f : X \to X$. Existe uma única função $\varphi : \mathbb{N} \to X$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n+1) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Prova. Segue dos teoremas 2.3.1 e 3.2.2. ■

Corolário 3.2.4. Sejam $(A, +_A, \cdot_A, \leq_A)$ e $(B, +_B, \cdot_B, \leq_B)$ domínios ordenados. Existe uma única bijeção $\varphi : \mathbb{N}_{0_A} \to \mathbb{N}_{0_B}$ tal que, para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$,

i. $\varphi(m +_A n) = \varphi(m) +_B \varphi(n)$.

ii. $\varphi(m \cdot_A n) = \varphi(m) \cdot_B \varphi(n)$.

iii. $m \leq_A n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_B \varphi(n)$.

Prova. Pelo teorema 3.2.2, $(\mathbb{N}_{0_A}, n \mapsto n +_A 1_A, 0_A)$ e $(\mathbb{N}_{0_B}, n +_B 1_B, 0_B)$ são sistemas de Peano. Pelo teorema 2.3.2, eles são isomorfos, por meio de um único isomorfismo. Pelo teorema 2.3.9, esse isomorfismo preserva as somas, multiplicações e as ordens induzidas. Como $\mathbb{N}_{0_A}$ começa com 0_A e $\mathbb{N}_{0_B}$ começa com 0_B, pelo teorema 3.2.3, as adições, multiplicações e ordens induzidas pelo sistemas de Peano coincidem com as dos respectivos domínios ordenados. ■

3.2.1 Domínios Bem Ordendos

Proposição 3.2.6. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio ordenado. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. Para todo $S \in \mathcal{P}(A)_{\neq\emptyset}$, limitado superiormente, existe $\max S$.

ii. Para todo $S \in \mathcal{P}(A)_{\neq\emptyset}$, limitado inferiormente, existe $\min S$.

Prova. ■

Definição 3.2.5. Um domínio ordenado $(A, +, \cdot, \leq)$ é dito *bem ordenado* se

- PBO: todo subconjunto não vazio de A, limitado inferiormente, possui um menor elemento.

Teorema 3.2.4. Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio bem ordenado.

(a) $\mathbb{N}_{0_A} = A_{\geq 0_A}$.

(b) $A = -\mathbb{N}_{1_A} \cup \{0_A\} \cup \mathbb{N}_{1_A}$.

Prova. ■

Teorema 3.2.5. Sejam $(A_1, +_1, \cdot_1, \leq_1)$ e $(A_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ domínios de integridade bem ordenados. Existe uma única bijeção $\varphi : A_1 \to A_2$ tal que, para quaisquer $m, n \in A_1$,

i. $\varphi(m +_1 n) = \varphi(m) +_2 \varphi(n)$.

ii. $\varphi(m \cdot_1 n) = \varphi(m) \cdot_2 \varphi(n)$.

iii. $m \leq_1 n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_2 \varphi(n)$.

3.3 Corpos

Definição 3.3.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel comutativo com unidade. Dizemos que $a \in A$ é *invertível* se existe $b \in A$ tal que $a \cdot b = 1$. Dizemos, nesse caso, que b é o *inverso multiplicativo* de a.

Definição 3.3.2. Um *corpo* é um anel comutativo com unidade $(A, +, \cdot)$ tal que todo elemento de $A_{\neq 0}$ é invertível, isto é, tal que

- M5: para todo $a \in A_{\neq 0}$ existe $b \in A$ tal que $a \cdot b = 1$.

Proposição 3.3.1. Todo corpo é um domínio de integridade.

Prova. Seja $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ um corpo. ■

Definição 3.3.3. Um corpo ordenado $(\mathbb{F}, +, \cdot, \leq)$ é *arquimediano* se para quaisquer $a \in \mathbb{F}_{>0}$ e $b \in \mathbb{F}$ existe $n \in \mathbb{N}_{\mathbb{F}}$ tal que $n \cdot a > b$.

3.3.1 Corpos de Frações

3.3.2 Corpos Ordenados Completos

Lema 3.3.1. Sejam $(\mathbb{F}, +, \cdot, \leq)$ um corpo ordenado e $S \in \mathcal{P}(\mathbb{F})_{\neq \emptyset}$.

(a) Suponha que existe $\sup S$.

i. Para todo $\beta \in \mathbb{F}$, se $\beta < \sup S$, então existe $x \in S$ tal que $x > \beta$.

ii. Para todo $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ existe $x \in S$ tal que $\sup S - \epsilon < x$.

(b) Suponha que existe $\inf S$.

i. Para todo $\beta \in \mathbb{F}$, se $\beta > \inf S$, então existe $x \in S$ tal que $x < \beta$.

ii. Para todo $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ existe $x \in S$ tal que $x < \inf S + \epsilon$.

Prova.

(a) Segue facilmente por contradição.

i. Do contrário, seria $x \leq \beta < \sup S$ para todo $x \in S$, de modo que β seria uma cota superior de S menor que $\sup S$, um absurdo. ■

ii. Do contrário, existiria $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ tal que $x \leq \sup S - \epsilon < \sup S$ para todo $x \in S$, de modo que $\sup S - \epsilon$ seria uma cota superior de S menor que $\sup S$, um absurdo. ■

(b) Segue analogamente. ■

Definição 3.3.4. Um corpo ordenado $\mathbb{F}$ é *completo* se todo subconjunto não vazio de $\mathbb{F}$ limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{F}$.

Proposição 3.3.2. Todo corpo ordenado completo é arquimediano.

Prova.

3.3.2.1 Intervalos

3.4 A Existência de um Corpo Ordenado Completo

3.4.1 Relações de Equivalência

3.4.2 Números Inteiros

3.4.3 Números Racionais

3.4.4 Números Reais

3.4.4.1 Cortes de Dedekind

3.4.4.2 Sequências de Cauchy

3.5 Combinatória Finita

Teorema 3.5.1. Seja $A \subseteq \mathbb{N}$ não vazio. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A é finito.

ii. A é limitado.

iii. A possui um maior elemento.

Prova. Ver [23], página 32, teorema 5. Para finito sse limitado, ver [22], página 5, corolário 2.

Teorema 3.5.2. Seja A finito. Então, todo $B \subseteq A$ é finito, com $|B| \leq_\omega |A|$.

Prova. ■

Proposição 3.5.1. Sejam A e B finitos.

(a) $A \cup B$ é finito.

(b) $A \cap B$ é finito.

(c) $A \times B$ é finito.

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

Proposição 3.5.2. Sejam A e B finitos. Então

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Prova. ■

Proposição 3.5.3. Seja $n \in \mathbb{N}$.

(a) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ finitos. Então $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ é finito, com

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |X_i|,$$

com igualdade se, e somente se, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para quaisquer $i, j \in [n]$ com $i \neq j$.

(b) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ finitos. Então $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ é finito, com

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|.$$

Prova.

(a) ■

(b) ■

Proposição 3.5.4.

(a) Seja A finito. Então, $\mathcal{P}(A)$ é finito, com $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

(b) Sejam A e B finitos. Então, B^A é finito, com $|B^A| = |B|^{|A|}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Proposição 3.5.5.

(a) Seja $f : X \to X$. Se X é finito, então f é injetiva se, e somente se, f é sobrejetiva.

(b) Seja $f : X \to Y$ injetiva. Se Y é finito, então X é finito, com $|X| \leq_\omega |Y|$.

(c) Seja $f : X \to Y$ sobrejetiva. Se X é finito, então Y é finito, com $|Y| \leq_\omega |X|$.

Prova.

(a) ■

3.6 Teoria Elementar dos Números

Parte II

Cálculo I

Capítulo 4

Limites e Continuidade

4.1 Sequências

Definição 4.1.1.

(a) Uma sequência (x_n) é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que a é o *limite* de (x_n).

(b) Uma sequência (x_n) é *divergente* se não é convergente.

Observação 4.1.1. As notações "$\lim_{n\to+\infty} x_n = a$", "$\lim_{n\in\mathbb{N}} x_n = a$", "$x_n \to a$ quando $n \to +\infty$" e "$x_n \to a$" também são frequentemente usadas para indicar que $\lim x_n = a$.

Proposição 4.1.1 (Unicidade)**.** O limite de uma sequência convergente é único.

Prova. Provemos que se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$ e para $b \in \mathbb{R}$, então $a = b$. Suponha, por absurdo, que $a \neq b$, e seja $\epsilon := \dfrac{|b-a|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - b| < \epsilon$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$ e $|x_n - b| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |a-b| &= |(a-x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a-x_n| + |x_n - b| \\ &< 2\epsilon = |a-b|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $a = b$. ■

Teorema 4.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes.

(a) A sequência $(x_n + y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

(b) A sequência $(x_n \cdot y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

(c) Se $\lim y_n \neq 0$, então a sequência (x_n/y_n) é convergente e

$$\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

Prova. Sejam $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|y_n - b| < \epsilon_2$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &\leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n + y_n) = a + b$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|x_n| \leq 1 + |a|$. De fato,

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1 + |a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n||y_n - b| + |b||x_n - a| \\ &< (1 + |a|)\frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} + |b|\frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$. ■

(c) Suponha $b \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|b|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|y_n - b| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|y_n|} < \dfrac{2}{|b|}$. De fato,

$$|y_n| = |y_n - b + b| \geq |b| - |y_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|y_n|} < \dfrac{2}{|b|}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|b|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b(x_n - a) - a(y_n - b)}{y_n b},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned}
\left|\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b}\right| &= \frac{|b(x_n - a) - a(y_n - b)|}{|y_n||b|} \\
&\leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|y_n||b|} \\
&< \frac{2}{|b|^2}\left(|b|\frac{|b|\epsilon}{4} + |a|\frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)}\right) \\
&< \frac{2}{|b|^2}\left(\frac{|b|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|b|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim\left(\dfrac{x_n}{y_n}\right) = \dfrac{a}{b}$. ■

Proposição 4.1.2. Seja (x_n) convergente.

(a) Para todo $a \in \mathbb{R}$, se $a < \lim x_n$, então, para todo n suficientemente grande, $a < x_n$.

(b) Para todo $b \in \mathbb{R}$, se $\lim x_n < b$, então, para todo n suficientemente grande, $x_n < b$.

Prova.

(a) Seja $\epsilon := \lim x_n - a \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $a = \lim x_n - \epsilon$, temos $a < x_n$ para todo n suficientemente grande. ■

(b) Seja $\epsilon := b - \lim x_n \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $b = \lim x_n + \epsilon$, temos $x_n < b$ para todo n suficientemente grande. ■

Corolário 4.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes. Se $x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $\lim x_n \leq \lim y_n$.

Prova. Sejam $a := \lim x_n$ e $b := \lim y_n$. Suponha, por absurdo, que $b < a$. Seja $c \in \mathbb{R}$ tal que $b < c < a$. Então, para todo n suficientemente grande, teríamos $y_n < c < x_n$, o que contradiz a hipótese. ■

Teorema 4.1.2 (Confronto)**.** Sejam (x_n), (y_n) e (z_n) tais que $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande. Se $\lim x_n = a$ e $\lim z_n = a$, então $\lim y_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$. Como $\lim z_n = a$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$. Como $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $x_n \leq y_n \leq z_n$. Seja $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

de modo que $|y_n - a| < \epsilon$. Logo, $\lim y_n = a$. ■

Proposição 4.1.3. Toda sequência convergente é limitada.

Prova. Sejam (x_n) e $a \in \mathbb{R}$ tais que $\lim x_n = a$. Para $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < 1$, isto é, $a - 1 < x_n < a + 1$. Então, sendo $S := \{x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}, a-1, a+1\}$, temos $|x_n| \leq \max\{|\max\{S\}|, |\min\{S\}|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que (x_n) é limitada. ■

Teorema 4.1.3 (Convergência Monótona)**.**

(a) Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente.

(b) Toda sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente.

(c) Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Prova.

(a) Seja (x_n) crescente e limitada superiormente. Como $\operatorname{Im} x$ é não vazio e limitado superiormente, existe $\sup \operatorname{Im} x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \operatorname{Im} x - \epsilon < x_{n_0}$ pois $\sup \operatorname{Im} x - \epsilon$ não é uma cota superior de $\operatorname{Im} x$. Como (x_n) é crescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\sup \operatorname{Im} x - \epsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq \sup \operatorname{Im} x < \sup \operatorname{Im} x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \sup \operatorname{Im} x$. ■

(b) Seja (x_n) decrescente e limitada inferiormente. Como $\operatorname{Im} x$ é não vazio e limitado inferiormente, existe $\inf \operatorname{Im} x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} < \inf \operatorname{Im} x + \epsilon$ pois $\inf \operatorname{Im} x + \epsilon$ não é uma cota inferior de $\operatorname{Im} x$. Como (x_n) é decrescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\inf \operatorname{Im} x - \epsilon < \inf \operatorname{Im} x \leq x_n \leq x_{n_0} < \inf \operatorname{Im} x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \inf \operatorname{Im} x$. ■

(c) Segue dos itens acima. ■

4.1.1 Subsequências

Definição 4.1.2. Sejam $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ e $n : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estritamente crescente. Dizemos que $x \circ n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ é uma *subsequência* de x. Isso é denotado por (x_{n_k}).

Fonte: [22, p. 26]

Proposição 4.1.4. Seja (x_n) monótona. Se existe (x_{n_k}) limitada, então (x_n) é limitada.

Prova. ■

Proposição 4.1.5. Se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$, então toda subsequência (x_{n_k}) converge para a.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Como (n_k) é estritamente crescente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} > n_0$; com isso, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k > k_0$, então $n_k > n_{k_0} > n_0$, de modo que $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Logo, $\lim x_{n_k} = a$. ■

Teorema 4.1.4 (Bolzano-Weierstrass)**.** Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

Prova. ■

4.2 Séries

4.3 Topologia da Reta

Definição 4.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *vizinhança aberta de a e raio r* é definida como

$$V_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

(b) A *vizinhança aberta furada de a e raio r* é definida como

$$V_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < r\}.$$

Corolário 4.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $V_r(a) =]a - r, a + r[$.

(b) $V_r^*(a) = V_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 4.3.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que $a \in A$ é um *ponto interior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_r(a) \subseteq A$.

(b) O *interior* de A é definido como

$$\operatorname{int} A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge V_r(x) \subseteq A)\}.$$

Definição 4.3.3. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}$ é *aberto* se $\operatorname{int} A = A$.

Proposição 4.3.1. Toda vizinhança aberta é aberta.

Prova. ■

Teorema 4.3.1.

(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são abertos.

(b) Toda união de abertos de $\mathbb{R}$ é aberta.

(c) Toda interseção finita de abertos de $\mathbb{R}$ é aberta.

Prova.

Definição 4.3.4. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *vizinhança fechada de a e raio r* é definida como

$$V_r[a] := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq r\}.$$

(b) A *vizinhança fechada furada de a e raio r* é definida como

$$V_r^*[a] := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| \leq r\}.$$

Corolário 4.3.2. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $V_r[a] = [a - r, a + r]$.

(b) $V_r^*[a] = V_r[a] \setminus \{a\}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Proposição 4.3.2. Toda vizinhança fechada é fechada.

Prova. ■

Teorema 4.3.2.

(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são fechados.

(b) Toda união finita de fechados de $\mathbb{R}$ é fechada.

(c) Toda interseção de fechados de $\mathbb{R}$ é fechada.

Prova. ■

Definição 4.3.5. Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é um *ponto de acumulação* de A se

$$V_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(b) O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A', isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R} : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to V_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Teorema 4.3.3. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, existe (x_n) em $A_{\neq a}$ tal que $\lim x_n = a$.

Prova. Ver [22], página 49, teorema 6. ■

4.4 Limites

Definição 4.4.1. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Lema 4.4.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Então $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

Proposição 4.4.1 (Unicidade)**.** O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Fonte: [23, p. 135]

Prova. Provemos que se $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$. Seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'$, pelo lema 4.4.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - a| < \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon = |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Fonte: [23, p. 136]

Teorema 4.4.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Temos $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = L$.

Prova.

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$, e seja (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Como $x_n \neq a$ para todo $n \in \mathbb{N}$, temos $0 < |x_n - a| < \delta$ para todo $n > N$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - L| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim f(x_n) = L$ para toda sequência (x_n) em $A\setminus\{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $\lim_{x\to a} f(x) \neq L$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $0 < |x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - L| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \xi$.

Afirmação 1. A sequência (x_n) converge para a, isto é, $\lim x_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e (x_n) converge para a. □

Como $0 < |x_n - a|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então (x_n) é uma sequência em $A \setminus \{a\}$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = L$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - L| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Isso completa a prova. ■

Teorema 4.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f + g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}.$$

Prova. Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x)+g(x)) - (L_1+L_2)| &\leq |f(x)-L_1| + |g(x)-L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = L_1 + L_2$. ■

Fonte: [5, p. 30]

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1+|L_1|)\frac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

(c) Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como

$\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x)-L_1) - L_1(g(x)-L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned}
\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2}\right| &= \frac{|L_2(f(x)-L_1) - L_1(g(x)-L_2)|}{|g(x)||L_2|} \\
&\leq \frac{|L_2||f(x)-L_1| + |L_1||g(x)-L_2|}{|g(x)||L_2|} \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(|L_2|\frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1|\frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)}\right) \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1\cdot\frac{|L_2|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}$. ■

Corolário 4.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in A'$. Para cada $i \in [n]$, seja $f_i : A \to \mathbb{R}$ tal que existe $\lim_{x\to a} f_i(x)$.

(a) O limite da soma é igual à soma dos limites:

$$\lim_{x\to a}\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(x)\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(\lim_{x\to a} f_i(x)\right).$$

(b) O limite do produto é igual ao produto dos limites:

$$\lim_{x\to a}\left(\prod_{i=1}^{n} f_i(x)\right) = \prod_{i=1}^{n}\left(\lim_{x\to a} f_i(x)\right).$$

Prova. Por indução.

(a) ■

(b) ■

Fonte: [23, p. 135]

Teorema 4.4.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, $a \in B'$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$.

(b) Se $B = I \cap A$, onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo aberto tal que $a \in I$, então

$$\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L \Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) = L$$

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $B \subseteq A$, para todo $x \in B$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f\restriction_B(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$. ■

(b) Como $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in B$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f\restriction_B(x) - L| < \epsilon$. Como I é aberto e $a \in I$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_{\delta_2}(a) \subseteq I$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $x \in V_{\delta_2}(a) \subseteq I$, donde $x \in I \cap A = B$; com isso,

$$|f(x) - L| = |f\restriction_B(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$. ■

Teorema 4.4.4 (Conservação da Ordem)**.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) < \lim_{x\to a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $V_r^*(a) \cap A$.

(b) Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $V_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$.

Prova. Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon = \dfrac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $V_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $V_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x\to a}(f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $V_{\delta_1}^*(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Como $x_0 \in V_{\delta_1}^*(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in V_r^*(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

Teorema 4.4.5 (Confronto)**.** Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $V_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} h(x) = L$, então $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{r, \delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} g(x) = L$. ■

Definição 4.4.2. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\restriction_{V_r(a)\cap A}$ é limitada.

Proposição 4.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}$, então f é localmente limitada em a.

(b) Se $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ e g é localmente limitada em a, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

(a) Seja $L := \lim_{x\to a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $V_\delta^*(a) \cap A = V_\delta(a) \cap A$ e f é localmente limitada em a. Se $a \in A$, então, para todo $x \in V_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que f é localmente limitada em a. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como g é localmente limitada em a, existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in V_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$. ■

Proposição 4.4.3 (Conservação do sinal)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

(b) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

Prova. Seja $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

(a) Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

(b) Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

4.4.1 Limites Laterais

Definição 4.4.3. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à direita* de A se $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à direita de A é denotado por A'_+.

(b) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de A se $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à esquerda de A é denotado por A'_-.

Definição 4.4.4 (Limites Laterais)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à direita* de f em $a \in A'_+$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

(b) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à esquerda* de f em $a \in A'_-$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L.$$

Proposição 4.4.4 (Unicidade)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

(a) O limite lateral à direita de f em $a \in A'_+$, quando existe, é único.

(b) O limite lateral à esquerda de f em $a \in A'_-$, quando existe, é único.

Prova.

(a) Provemos que se $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_+$, existe $x_0 \in A$ tal que $a < x_0 < a + \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$|L_1 - L_2| = |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)|$$

$$\begin{aligned} &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon \\ &= |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

(b) Provemos que se $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_1 < x < a$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_-$, existe $x_0 \in A$ tal que $a - \delta < x_0 < a$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon \\ &= |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Teorema 4.4.6 (Bilateral ⇔ Laterais)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'_+ \cap A'_-$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

Prova.

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $0 < x - a < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$. Analogamente, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, temos $0 < a - x < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos duas possibilidades: ou $x > a$ ou $x < a$. Se $x > a$, então $a < x < a + \delta \leq a + \delta_1$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Se $x < a$, então $a - \delta_2 \leq a - \delta < x < a$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Em ambos os casos, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$. ■

Proposição 4.4.5. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

(a) Temos $a \in A'_+$ se, e somente se, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

(b) Temos $a \in A'_-$ se, e somente se, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

Prova.

(a) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_+$, temos $]a, a+\delta[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a, a+\delta[\cap A$. Como $x \in]a, a+\delta[$, temos $a < x < a+\delta$, donde $x > a$ e $0 < |x-a| < \delta$. Com isso, $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V^*_\delta(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$, de modo que $V^*_\delta(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$, temos $V^*_\delta(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$. Como $x \in V^*_\delta(a)$, temos $0 < |x-a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a < x < a + \delta$, donde $x \in]a, a+\delta[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a, a+\delta[\cap A$, de modo que $]a, a+\delta[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_+$.

Logo, $a \in A'_+ \Leftrightarrow a \in (A \cap]a, +\infty[)'$. ■

(b) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_-$, temos $]a-\delta, a[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a-\delta, a[\cap A$. Como $x \in]a-\delta, a[$, temos $a - \delta < x < a$, donde $x < a$ e $0 < |x-a| < \delta$. Com isso, $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V^*_\delta(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$, de modo que $V^*_\delta(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$, temos $V^*_\delta(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$. Como $x \in V^*_\delta(a)$, temos $0 < |x-a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a - \delta < x < a$, donde $x \in]a-\delta, a[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a-\delta, a[\cap A$, de modo que $]a-\delta, a[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_-$.

Logo, $a \in A'_- \Leftrightarrow a \in (A \cap]-\infty, a[)'$. ■

Proposição 4.4.6. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L.$$

(b) Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L.$$

Prova.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_+$, temos $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a+\delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]a, +\infty[$ tal que $0 < |x-a| < \delta$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$, donde $a < x < a + \delta$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f\restriction_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x \to a} f\restriction_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]a, +\infty[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a < x < a + \delta$. Então $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V^*_\delta(a) \cap]a, +\infty[\cap A$, donde $|f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L$.

Logo, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) = L$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_-$, temos $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]-\infty, a[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$, donde $a - \delta < x < a$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]-\infty, a[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a - \delta < x < a$. Então $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V^*_\delta(a) \cap]-\infty, a[\cap A$, donde $|f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L$.

Logo, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = L$. ■

4.5 Continuidade

Definição 4.5.1 (Continuidade)**.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *contínua em* $a \in A$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Definição 4.5.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $X \subseteq A$.

(a) Dizemos que f é *contínua em* X se f é contínua em todos os pontos de X.

(b) Dizemos que f é *contínua* se f é contínua em A.

Proposição 4.5.1. Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é contínua em todo ponto $a \in A \setminus A'$.

Prova. Se $a \notin A'$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V^*_\delta(a) \cap A = \emptyset$. Logo, $V_\delta(a) \cap A = \{a\}$. Dado $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $x = a$ e $|f(x) - f(a)| = 0 < \epsilon$, o que prova a continuidade de f em a. ■

Teorema 4.5.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$. Então, f é contínua em a se, e somente se, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Se f é contínua em a, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Em particular, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

($\Leftarrow$) Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Agora, seja $x \in A$ tal que $|x - a| < \delta$. Se $x = a$, então

$|f(x) - f(a)| = 0 < \epsilon$. Se $x \neq a$, então $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Portanto, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$, o que prova a continuidade de f em a.

Isso completa a prova. ■

Teorema 4.5.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A$. Então, f é contínua em a se, e somente se, para toda sequência (x_n) em A, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = f(a)$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha f contínua em a, e seja (x_n) em A tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - f(a)| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = f(a)$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\lim f(x_n) = f(a)$ para toda sequência (x_n) em A tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que f não seja contínua em a. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $|x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - f(a)| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $|x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - f(a)| \geq \xi$.

Afirmação 1. A sequência (x_n) converge para a, isto é, $\lim x_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e (x_n) converge para a. □

Como $x_n \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então (x_n) é uma sequência em A. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = f(a)$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - f(a)| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, f é contínua em a.

Isso completa a prova. ■

Teorema 4.5.3. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínuas em $a \in A$.

(a) A função $f + g : A \to \mathbb{R}$ é contínua em a.

(b) A função $f \cdot g : A \to \mathbb{R}$ é contínua em a.

(c) Se $g(a) \neq 0$, então a função $f/g : \{x \in A : g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$ é contínua em a.

Prova. Se $a \in A \setminus A'$, então, pela proposição 4.5.1, essas funções são contínuas em a. Suponha, então, que $a \in A'$. Logo, pela teorema 4.5.1, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ e $\lim\limits_{x \to a} g(x) = g(a)$.

(a) Pelo teorema 4.4.2, temos

$$\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = f(a) + g(a),$$

o que prova a continuidade de $f + g$ em a. ■

(b) Pelo teorema 4.4.2, temos

$$\lim_{x\to a}(f\cdot g)(x)=\lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))=\left(\lim_{x\to a}f(x)\right)\cdot\left(\lim_{x\to a}g(x)\right)=f(a)\cdot g(a),$$

o que prova a continuidade de $f\cdot g$ em a. ■

(c) Pelo teorema 4.4.2, como $g(a)\neq 0$, temos

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)},$$

o que prova a continuidade de f/g em a. ■

Teorema 4.5.4. Sejam $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g:B\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ tais que $f(A)\subseteq B$. Se g é contínua em $\lim\limits_{x\to a}f(x)\in B$, então

$$\lim_{x\to a}g(f(x))=g\left(\lim_{x\to a}f(x)\right).$$

Prova. Seja $\epsilon\in\mathbb{R}_{>0}$. Como g é contínua em $L:=\lim\limits_{x\to a}f(x)$, existe $\delta_1\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $y\in B$, se $|y-L|<\delta_1$, então $|g(y)-g(L)|<\epsilon$. Como $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$, para esse δ_1 existe $\delta_2\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<|x-a|<\delta_2$, então $|f(x)-L|<\delta_1$. Agora, seja $x\in A$ tal que $0<|x-a|<\delta_2$. Então $|f(x)-L|<\delta_1$, e como $f(x)\in B$, temos $|g(f(x))-g(L)|<\epsilon$, de modo que $\lim\limits_{x\to a}g(f(x))=g(L)$. ■

Teorema 4.5.5. Sejam $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g:B\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ tais que $f(A)\subseteq B$. Se f é contínua em $a\in A$ e se g é contínua em $f(a)\in B$, então $g\circ f:A\to\mathbb{R}$ é contínua em a.

Prova. Se $a\in A\setminus A'$, então, pela proposição 4.5.1, $g\circ f$ é contínua em a. Se $a\in A'$, então, pela teorema 4.5.1, $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$, de modo que, pelo teorema 4.5.4, temos

$$\lim_{x\to a}g(f(x))=g\left(\lim_{x\to a}f(x)\right)=g(f(a)),$$

o que prova a continuidade de $g\circ f$ em a. ■

Proposição 4.5.2 (Conservação do sinal)**.** Seja $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ contínua em $a\in A$.

(a) Se $f(a)>0$, então existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x)>0$ para todo $x\in V_r(a)\cap A$.

(b) Se $f(a)<0$, então existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x)<0$ para todo $x\in V_r(a)\cap A$.

Prova.

(a) Como f é contínua em a, para $\epsilon=f(a)$ existe $\delta\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $|x-a|<\delta$, então $|f(x)-f(a)|<f(a)$; em particular,

$$0=f(a)-f(a)<f(x)<2f(a).$$

Logo, $f(x)>0$ para todo $x\in V_\delta(a)\cap A$. ■

(b) Como f é contínua em a, para $\epsilon=-f(a)$ existe $\delta\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $|x-a|<\delta$, então $|f(x)-f(a)|<-f(a)$; em particular,

$$2f(a)<f(x)<0=f(a)-f(a).$$

Logo, $f(x)<0$ para todo $x\in V_\delta(a)\cap A$. ■

4.5.1 Continuidade Lateral

Definição 4.5.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que f é *contínua em a pela direita* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

(b) Dizemos que f é *contínua em a pela esquerda* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

Proposição 4.5.3 (Conservação do sinal)**.**

(a) Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua em $a \in A$ pela direita.

i. Se $f(a) > 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, a + r[\cap A$.

ii. Se $f(a) < 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in [a, a + r[\cap A$.

(b) Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua em $a \in A$ pela esquerda.

i. Se $f(a) > 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in]a - r, a] \cap A$.

ii. Se $f(a) < 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in]a - r, a] \cap A$.

Prova. Segue analogamente ao proposição 4.5.2.

(a) i. Como f é contínua em a pela direita, para $\epsilon = f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < f(a)$; em particular,

$$0 = f(a) - f(a) < f(x) < 2f(a).$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, a + \delta[\cap A$.

ii. Como f é contínua em a pela direita, para $\epsilon = -f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < -f(a)$; em particular,

$$2f(a) < f(x) < 0 = f(a) - f(a).$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in [a, a + \delta[\cap A$.

Logo, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que f tem o mesmo sinal de $f(a)$ em $[a, a + r[\cap A$. ■

(b) i. Como f é contínua em a pela esquerda, para $\epsilon = f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < f(a)$; em particular,

$$0 = f(a) - f(a) < f(x) < 2f(a).$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in]a - \delta, a] \cap A$.

ii. Como f é contínua em a pela esquerda, para $\epsilon = -f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < -f(a)$; em particular,

$$2f(a) < f(x) < 0 = f(a) - f(a).$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in]a - \delta, a] \cap A$.

Logo, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que f tem o mesmo sinal de $f(a)$ em $[a - r, a[\cap A$. ■

4.5.2 O Teorema do Valor Intermediário

Teorema 4.5.6 (Anulamento de Bolzano)**.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua.

(a) Se $f(a) < 0 < f(b)$, então existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

(b) Se $f(b) < 0 < f(a)$, então existe $c \in]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

Fonte: [1, p. 143]

Prova.

(a) Defina $S := \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}$. Como $f(a) < 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que S é limitado superiormente (por b). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

Afirmação 1. $c \in]a, b[$.

Prova. Como f é contínua em a pela direita e $f(a) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $[a, a + r[\cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in]a, b]$, deveríamos ter $f(x) > 0$, mas $f < 0$ em $]a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como f é contínua em b pela esquerda e $f(b) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de S, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal d, teríamos $f(d) \leq 0$ e $f(d) > 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in]a, b[$. □

Afirmação 2. $f(c) = 0$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Em particular, temos $f < 0$ em $]c, c + \delta[$, uma contradição: para todo $x \in [a, b]$, se $x > c$, então $f(x) > 0$, pois $c = \sup S$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f(d) \leq 0$, mas $f > 0$ em $V_\delta(c)$, uma contradição. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

(b) Defina $S := \{x \in [a, b] : f(x) \geq 0\}$. Como $f(a) > 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que S é limitado superiormente (por b). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

Afirmação 3. $c \in]a, b[$.

Prova. Como f é contínua em a pela direita e $f(a) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $[a, a + r[\cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in]a, b]$, deveríamos ter $f(x) < 0$, mas $f > 0$ em $]a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como f é contínua em b pela esquerda e $f(b) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de S, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal d, teríamos $f(d) \geq 0$ e $f(d) < 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in]a, b[$. □

Afirmação 4. $f(c) = 0$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Em particular, temos $f > 0$ em $]c, c + \delta[$, uma contradição: para todo $x \in [a, b]$, se $x > c$, então $f(x) < 0$, pois $c = \sup S$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f(d) \geq 0$, mas $f < 0$ em $V_\delta(c)$, uma contradição. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

Fonte: [30, p. 135]

Prova.

(a) Defina $S := \{x \in [a, b] : f\restriction_{[a,x]} < 0\}$. Como $f(a) < 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que S é limitado superiormente (por b). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

Afirmação 1. $c \in]a, b[$.

Prova. Como f é contínua em a pela direita e $f(a) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $[a, a + r[\cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in]a, b]$, deveríamos ter $x \notin S$, mas $f < 0$ em $[a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como f é contínua em b pela esquerda e $f(b) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de S, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal d, teríamos $f\restriction_{[a,d]} < 0$ e $f(d) > 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in]a, b[$. □

Afirmação 2. $f(c) = 0$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $[a, d]$. Como $f < 0$ em $]c, c + \delta[$, tomando $d' \in]c, c + \delta[$, temos $f < 0$ em $[a, d']$, isto é, $d' \in S$, uma contradição pois $d' > c$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $[a, d]$, uma contradição pois $f\restriction_{]c-\delta,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $]c - \delta, d] \subseteq [a, d]$. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

(b) Defina $S := \{x \in [a, b] : f\restriction_{[a,x]} > 0\}$. Como $f(a) > 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que S é limitado superiormente (por b). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

Afirmação 3. $c \in]a, b[$.

Prova. Como f é contínua em a pela direita e $f(a) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $[a, a+r[\cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in]a, b]$, deveríamos ter $x \notin S$, mas $f > 0$ em $[a, a+r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como f é contínua em b pela esquerda e $f(b) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $]b-r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de S, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal d, teríamos $f\restriction_{[a,d]} > 0$ e $f(d) < 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in]a, b[$. □

Afirmação 4. $f(c) = 0$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $[a, d]$. Como $f > 0$ em $]c, c + \delta[$, tomando $d' \in]c, c + \delta[$, temos $f > 0$ em $[a, d']$, isto é, $d' \in S$, uma contradição pois $d' > c$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de S, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $[a, d]$, uma contradição pois $f\restriction_{]c-\delta,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $]c - \delta, d] \subseteq [a, d]$. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

Teorema 4.5.7 (Valor Intermediário)**.** Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então para todo

$$d \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$$

existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

Prova. O resultado é imediato se $f(a) = f(b)$ ou $d \in \{f(a), f(b)\}$. Suponha, então, que $f(a) \neq f(b)$ e $d \notin \{f(a), f(b)\}$.

Afirmação 1. Se $f(a) < f(b)$, então existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

Prova. Se $f(a) < f(b)$, então

$$[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] = [f(a), f(b)].$$

Como $d \in]f(a), f(b)[$, temos $f(a) < d < f(b)$. Defina $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := f(x) - d$ para todo $x \in [a, b]$. Como f é contínua, g é contínua. Como $g(a) < 0$ e $g(b) > 0$, pelo teorema 4.5.6 existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$. Logo, $f(c) = d$. □

Afirmação 2. Se $f(b) < f(a)$, então existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

Prova. Se $f(b) < f(a)$, então

$$[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] = [f(b), f(a)].$$

Como $d \in]f(b), f(a)[$, temos $f(b) < d < f(a)$. Defina $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := f(x) - d$ para todo $x \in [a, b]$. Como f é contínua, g é contínua. Como $g(a) > 0$ e $g(b) < 0$, pelo teorema 4.5.6 existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$. Logo, $f(c) = d$. □

Em qualquer caso, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$. ■

Corolário 4.5.1. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Se $f : I \to \mathbb{R}$ é contínua, então $f(I)$ é um intervalo.

Prova. Sejam $y_1, y_2 \in f(I)$ tais que $y_1 < y_2$, e sejam $a, b \in I$ tais que $y_1 = f(a)$ e $y_2 = f(b)$. Seja $d \in \mathbb{R}$ tal que $y_1 < d < y_2$. Se $a < b$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $c \in [a, b]$ tal que $d = f(c)$, isto é, $d \in f(I)$. Se $b < a$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $c \in [b, a]$ tal que $d = f(c)$, isto é, $d \in f(I)$. Logo, $f(I)$ é um intervalo. ■

Corolário 4.5.2. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ contínua.

(a) Se f é injetiva, então f é estritamente monótona.

(b) Se f é estritamente monótona, então $f(I)$ é um intervalo do mesmo tipo que I.

Prova.

Fonte: [30, p. 234]

(a) Usaremos o seguinte lema, que depende do teorema do valor intermediário (4.5.7).

Afirmação 1. Sejam $a, b, c \in I$ tais que $a < b < c$.

i. Se $f(a) < f(c)$, então $f(a) < f(b) < f(c)$.

ii. Se $f(a) > f(c)$, então $f(a) > f(b) > f(c)$.

Prova. Como f é injetiva, temos $f(b) \neq f(a)$ e $f(b) \neq f(c)$.

i. Se $f(b) < f(a)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [b, c]$ tal que $f(d) = f(a)$. Como f é injetiva, temos $d = a$, uma contradição pois $a \notin [b, c]$. Logo, $f(a) < f(b)$. Analogamente, se $f(c) < f(b)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = f(c)$. Como f é injetiva, temos $d = c$, uma contradição pois $c \notin [a, b]$. Logo, $f(b) < f(c)$.

ii. Se $f(b) > f(a)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [b, c]$ tal que $f(d) = f(a)$. Como f é injetiva, temos $d = a$, uma contradição pois $a \notin [b, c]$. Logo, $f(a) > f(b)$. Analogamente, se $f(c) > f(b)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = f(c)$. Como f é injetiva, temos $d = c$, uma contradição pois $c \notin [a, b]$. Logo, $f(b) > f(c)$.

Logo, $f(b)$ está entre $f(a)$ e $f(c)$. □

Em particular, se $a, b, c \in I$ são tais que $a < b < c$, então $f(a) < f(b) < f(c)$ ou $f(a) > f(b) > f(c)$. Logo, se $a, b, c, d \in I$ são tais que $a < b < c < d$, então $f(a) < f(b) < f(c) < f(d)$ ou $f(a) > f(b) > f(c) > f(d)$.

Afirmação 2. Sejam $a, b \in I$ tais que $a < b$.

i. Se $f(a) < f(b)$, então f é estritamente crescente.

ii. Se $f(b) < f(a)$, então f é estritamente decrescente.

Prova. Sejam $x_1, x_2 \in I \setminus \{a, b\}$ tais que $x_1 < x_2$. Temos 6 casos a considerar.

- $x_1 < x_2 < a < b$.
- $x_1 < a < x_2 < b$.
- $x_1 < a < b < x_2$.
- $a < b < x_1 < x_2$.
- $a < x_1 < b < x_2$.

- $a < x_1 < x_2 < b$.

Em qualquer um dos casos acima, o sinal de $f(x_2) - f(x_1)$ concorda com o de $f(b) - f(a)$. De fato, se $f(a) < f(b)$, então, pela afirmação anterior, $f(x_1) < f(x_2)$, donde f é estritamente crescente. Analogamente, se $f(a) > f(b)$, então, pela afirmação anterior, $f(x_1) > f(x_2)$, donde f é estritamente decrescente. Por fim, se $x_1 \in \{a, b\}$ ou $x_2 \in \{a, b\}$, o resultado segue diretamente da primeira afirmação. □

Logo, f é estritamente monótona. ■

(b) ■

Teorema 4.5.8. Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$.

(a) Se f é estritamente crescente, então a inversa $f^{-1} : f(I) \to I$ é contínua.

(b) Se f é estritamente decrescente, então a inversa $f^{-1} : f(I) \to I$ é contínua.

Prova. Seja $b \in f(I)$. Então existe $a \in I$ tal que $b = f(a)$, isto é, $a = f^{-1}(b)$.

(a) Suponha que $a \in \operatorname{int} I$ e seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $]a - \epsilon, a + \epsilon[\subseteq I$. Como $a - \epsilon < a < a + \epsilon$, temos $f(a - \epsilon) < f(a) < f(a + \epsilon)$. Tomando

$$\delta := \min\{f(a + \epsilon) - f(a), f(a) - f(a - \epsilon)\},$$

temos $]b - \delta, b + \delta[\subseteq]f(a - \epsilon), f(a + \epsilon)[$; logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y - b| < \delta$, então, como f^{-1} também é estritamente crescente,

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow f(a - \epsilon) < y < f(a + \epsilon) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a - \epsilon)) < f^{-1}(y) < f^{-1}(f(a + \epsilon)) \\ &\Rightarrow a - \epsilon < f^{-1}(y) < a + \epsilon \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) - \epsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(b) + \epsilon \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, f^{-1} é contínua em b. Agora, se $a \notin \operatorname{int} I$, então a é uma extremidade do intervalo I, digamos, a direita. Se $y \in f(I)$, então $y = f(c)$ para algum $c \in I$; logo, $c \leq a$, e então $y \leq f(a) = b$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $a - \epsilon \in I$. Como $a - \epsilon < a$, temos $f(a - \epsilon) < f(a)$. Pois tome $\delta := f(a) - f(a - \epsilon)$. Logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y - b| < \delta$, então

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow b - \delta < y \leq b \\ &\Rightarrow f(a - \epsilon) < y \leq f(a) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a - \epsilon)) < f^{-1}(y) \leq f^{-1}(f(a)) \\ &\Rightarrow a - \epsilon < f^{-1}(y) \leq a \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) - \epsilon < f^{-1}(y) \leq f^{-1}(b) \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, f^{-1} é contínua em b. Por fim, suponha que a é a extremidade esquerda do intervalo I. Se $y \in f(I)$, então $y = f(c)$ para algum $c \in I$; logo, $a \leq c$, e então

$b = f(a) \leq y$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $a+\epsilon \in I$. Como $a < a+\epsilon$, temos $f(a) < f(a+\epsilon)$. Pois tome $\delta := f(a+\epsilon) - f(a)$. Logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y-b| < \delta$, então

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow b \leq y < b + \delta \\ &\Rightarrow f(a) \leq y < f(a+\epsilon) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a)) \leq f^{-1}(y) < f^{-1}(f(a+\epsilon)) \\ &\Rightarrow a \leq f^{-1}(y) < a + \epsilon \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) \leq f^{-1}(y) < f^{-1}(b) + \epsilon \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, f^{-1} é contínua em b. ■

(b) Segue analogamente. ■

4.5.3 O Teorema do Valor Extremo

Teorema 4.5.9 (Limitação)**.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Se f é contínua, então f é limitada.

Prova. ■

Teorema 4.5.10 (Valor Extremo de Weierstrass)**.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Se f é contínua, então existem $x_m, x_M \in [a,b]$ tais que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a,b]$.

Prova. Se f é contínua, então, pelo teorema 4.5.9, f é limitada. Como $\operatorname{Im} f \neq \emptyset$, pela propriedade do supremo existem $\sup(\operatorname{Im} f)$ e $\inf(\operatorname{Im} f)$.

Afirmação 1. $\sup(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$.

Prova. Seja $M := \sup(\operatorname{Im} f)$. Então $f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Suponha, por absurdo, que $f(x) < M$ para todo $x \in [a,b]$. Defina $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := \dfrac{1}{M - f(x)}$ para todo $x \in [a,b]$. Como f é contínua, g é contínua, e então, pelo teorema 4.5.9, g é limitada, isto é, existe $L \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|g(x)| \leq L$. Como $g(x) > 0$ pois $M - f(x) > 0$, temos $g(x) \leq L$, isto é, $\dfrac{1}{M - f(x)} \leq L$. Daí, $f(x) \leq M - \dfrac{1}{L}$, isto é, $M - \dfrac{1}{L} < M$ é uma cota superior de f, uma contradição pois M é a menor das cotas superiores de f. Logo, não pode ser $f(x) < M$ para todo $x \in [a,b]$, isto é, existe $x_M \in [a,b]$ tal que $f(x_M) = M$, o que prova que $\sup(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$. □

Com isso, temos $\sup(\operatorname{Im} f) = \max(\operatorname{Im} f)$, donde $f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a,b]$.

Afirmação 2. $\inf(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$.

Prova. Seja $m := \inf(\operatorname{Im} f)$. Então $f(x) \geq m$ para todo $x \in [a,b]$. Suponha, por absurdo, que $f(x) > m$ para todo $x \in [a,b]$. Defina $h : [a,b] \to \mathbb{R}$ por $h(x) := \dfrac{1}{f(x) - m}$ para todo $x \in [a,b]$. Como f é contínua, h é contínua, e então, pelo teorema 4.5.9, h é limitada, isto é, existe $K \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|h(x)| \leq K$. Como $h(x) > 0$ pois $f(x) - m > 0$, temos $h(x) \leq K$, isto é, $\dfrac{1}{f(x) - m} \leq K$. Daí, $f(x) \geq m + \dfrac{1}{K}$, isto é, $m + \dfrac{1}{K} > m$ é uma cota

inferior de f, uma contradição pois m é a maior das cotas inferiores de f. Logo, não pode ser $f(x) > m$ para todo $x \in [a,b]$, isto é, existe $x_m \in [a,b]$ tal que $f(x_m) = m$, o que prova que $\inf(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$. □

Com isso, temos $\inf(\operatorname{Im} f) = \min(\operatorname{Im} f)$, donde $f(x_m) \leq f(x)$ para todo $x \in [a,b]$. Concluímos, portanto, que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a,b]$. ■

4.5.4 Continuidade Uniforme

Definição 4.5.4. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *uniformemente contínua* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para quaisquer $x, y \in A$, se $|x-y| < \delta$, então $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Definição 4.5.5. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *Lipschitz* se existe $L \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x-y|$$

para todos $x, y \in A$. Dizemos, nesse caso, que L é uma *constante de Lipschitz* de f.

Proposição 4.5.4. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz.

(a) f é contínua.

(b) f é uniformemente contínua.

Prova. Seja $L \in \mathbb{R}_{>0}$ uma constante de Lipschitz de f.

(a) Sejam $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ e $a \in A$. Pois tome $\delta := \dfrac{\epsilon}{L} \in \mathbb{R}_{>0}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $|x-a| < \delta$, então

$$|f(x) - f(a)| \leq L|x-a| < L \cdot \frac{\epsilon}{L} = \epsilon,$$

isto é, f é contínua em a. Logo, f é contínua. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pois tome $\delta := \dfrac{\epsilon}{L} \in \mathbb{R}_{>0}$. Com isso, para quaisquer $x, y \in A$, se $|x-y| < \delta$, então

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x-y| < L \cdot \frac{\epsilon}{L} = \epsilon,$$

isto é, f é uniformemente contínua. ■

4.6 Limites Infinitos

Definição 4.6.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Dizemos que f *tende ao infinito positivo em* a se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N,a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty.$$

(b) Dizemos que f *tende ao infinito negativo em* a se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty.$$

Proposição 4.6.1. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = 0$.

(b) Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = \pm\infty$.

(c) Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = \mp\infty$.

(d) Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

(e) Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

(f) Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = +\infty$.

(g) Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \mp\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = -\infty$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

(d) ■

(e) ■

(f) ■

(g) ■

Proposição 4.6.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que $\lim_{x \to a} g(x) = 0$.

(a) Suponha que existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $g > 0$ em $V_r^*(a) \cap A$.

i. Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = +\infty$.

ii. Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = -\infty$.

iii. Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

(b) Suponha que existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $g < 0$ em $V_r^*(a) \cap A$.

i. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = -\infty$.

ii. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = +\infty$.

iii. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

4.6.1 Limites Laterais Infinitos

Definição 4.6.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_+$.

(a) Dizemos que f *tende ao infinito positivo em* a *pela direita* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty.$$

(b) Dizemos que f *tende ao infinito negativo em* a *pela direita* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty.$$

Definição 4.6.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_-$.

(a) Dizemos que f *tende ao infinito positivo em* a *pela esquerda* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty.$$

(b) Dizemos que f *tende ao infinito negativo em* a *pela esquerda* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty.$$

Proposição 4.6.3. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) = \pm\infty.$$

(b) Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = \pm\infty.$$

Prova.

(a) Inicialmente, provemos que $\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) = +\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Agora, provemos que $\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]a,+\infty[}(x) = -\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

■

(b) Inicialmente, provemos que $\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = +\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Agora, provemos que $\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap]-\infty,a[}(x) = -\infty$

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

■

Teorema 4.6.1 (Bilateral $\Leftrightarrow$ Laterais)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_+ \cap A'_-$. Então, $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ se, e somente se, $\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$.

Prova. ■

4.7 Limites no Infinito

Definição 4.7.1.

(a) Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente e $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de f no infinito positivo se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $N = N(\epsilon) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > N$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

(b) Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado inferiormente e $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de f no infinito negativo se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $N = N(\epsilon) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -N$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Definição 4.7.2. Seja $L \in \mathbb{R}$. Dizemos que a reta $y = L$ é uma *assíntota horizontal* de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$.

Teorema 4.7.1. Sejam $f, g : A \subseteq\to \mathbb{R}$ tais que existem $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$ e $\lim_{x\to\pm\infty} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f+g)(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) + \lim_{x\to\pm\infty} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f\cdot g)(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) \cdot \lim_{x\to\pm\infty} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x\to\pm\infty} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x\to\pm\infty} f(x)}{\lim_{x\to\pm\infty} g(x)}.$$

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

Proposição 4.7.1. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) \in \mathbb{R}$, então existe $N \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que f é limitada em $[N, +\infty[\cap A$.

(b) Se $\lim_{x\to-\infty} f(x) \in \mathbb{R}$, então existe $N \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que f é limitada em $]-\infty, -N[\cap A$.

(c) Se $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ e g é limitada, então $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

4.8 Limites Infinitos no Infinito

Definição 4.8.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente e $f : A \to \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que f *tende ao infinito positivo no infinito positivo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > M$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

(b) Dizemos que f *tende ao infinito negativo no infinito positivo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > M$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty.$$

Definição 4.8.2. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado inferiormente e $f : A \to \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que f *tende ao infinito positivo no infinito negativo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -M$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty.$$

(b) Dizemos que f *tende ao infinito negativo no infinito negativo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -M$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

Proposição 4.8.1. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = 0$.

(b) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = \pm\infty$.

(c) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = \mp\infty$.

(d) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

(e) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

(f) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = +\infty$.

(g) Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \mp\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = -\infty$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

(c) ■

(d) ■

(e) ■

(f) ■

(g) ■

4.9 Funções Elementares

4.9.1 Potenciação e Radiciação

4.9.1.1 Expoentes Naturais

Definição 4.9.1. Uma *potenciação* é uma função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ com as seguintes propriedades.

- $P(a, 0) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- $P(a, n + 1) = a \cdot P(a, n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 4.9.1. Seja $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ uma potenciação. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) i. $P(0, 0) = 1$.

ii. Se $n \neq 0$, então $P(0, n) = 0$.

(b) i. $P(a, 1) = a$.

ii. $P(1, n) = 1$.

(c) i. $P(a, m + n) = P(a, m) \cdot P(a, n)$.

ii. Se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $P(a, m - n) = \dfrac{P(a, m)}{P(a, n)}$.

iii. $P(P(a, m), n) = P(P(a, n), m) = P(a, m \cdot n)$.

(d) i. $P(a \cdot b, n) = P(a, n) \cdot P(b, n)$.

ii. Se $b \neq 0$, então $P\left(\dfrac{a}{b}, n\right) = \dfrac{P(a, n)}{P(b, n)}$.

Prova.

(a) i. Segue imediatamente da definição.

ii. Seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq 0$. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = k + 1$. Com isso,

$$P(0, n) = P(0, k + 1) = 0 \cdot P(0, k) = 0.$$

Logo, se $n \neq 0$, então $P(0, n) = 0$.

■

(b) i. Segue da definição: $P(a, 1) = a \cdot P(a, 0) = a \cdot 1 = a$.

ii. Por indução. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : P(1, n) = 1\}$. Como $P(1, 0) = 1$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(1, n) = 1$, de modo que

$$P(1, n + 1) = 1 \cdot P(1, n) = 1 \cdot 1 = 1,$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(1,n) = 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

■

(c) i. Por indução. Fixe $a \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{N}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)\}.$$

Como $m + 0 = m$ e $P(a,0) = 1$, temos

$$P(a, m+0) = P(a,m) = P(a,m) \cdot P(a,0),$$

de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(a, m+(n+1)) &= P(a, (m+n)+1) \\ &= a \cdot P(a, m+n) \\ &= a \cdot (P(a,m) \cdot P(a,n)) \\ &= P(a,m) \cdot (a \cdot P(a,n)) \\ &= P(a,m) \cdot P(a, n+1), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

ii. Inicialmente, provemos que se $a \neq 0$ então $P(a,n) \neq 0$. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : P(a,n) \neq 0\}$. Como $P(a,0) = 1 \neq 0$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a,n) \neq 0$, de modo que $P(a, n+1) = a \cdot P(a,n) \neq 0$, isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, se $a \neq 0$, então $P(a,n) \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Finalmente, temos

$$\begin{aligned} P(a,m) &= P(a, (m-n)+n) \\ &= P(a, m-n) \cdot P(a,n), \end{aligned}$$

e como $P(a,n) \neq 0$, temos

$$P(a, m-n) = \frac{P(a,m)}{P(a,n)}.$$

Logo, se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $P(a, m-n) = \dfrac{P(a,m)}{P(a,n)}$.

iii. Por indução. Fixe $a \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{N}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(P(a,m), n) = P(a, m \cdot n)\}.$$

Como $P(P(a,m), 0) = 1$ e $P(a, m \cdot 0) = P(a,0) = 1$, temos $P(P(a,m),0) = P(a, m \cdot 0)$, de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que

$n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(P(a,m), n+1) &= P(a,m) \cdot P(P(a,m),n) \\ &= P(a,m) \cdot P(a, m \cdot n) \\ &= P(a, m + m \cdot n) \\ &= P(a, m \cdot (n+1)), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$. Por fim, observando que

$$P(P(a,n),m) = P(a, n \cdot m) = P(a, m \cdot n) = P(P(a,m),n),$$

temos que $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n) = P(P(a,n),m)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

■

(d) i. Por indução. Fixe $a, b \in \mathbb{R}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)\}.$$

Como $P(a \cdot b, 0) = 1$ e $P(a,0) \cdot P(b,0) = 1 \cdot 1 = 1$, temos $P(a \cdot b, 0) = P(a,0) \cdot P(b,0)$, de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(a \cdot b, n+1) &= (a \cdot b) \cdot P(a \cdot b, n) \\ &= (a \cdot b) \cdot (P(a,n) \cdot P(b,n)) \\ &= (a \cdot P(a,n)) \cdot (b \cdot P(b,n)) \\ &= P(a, n+1) \cdot P(b, n+1), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

ii. Se $b \neq 0$, então $P(b,n) \neq 0$. Com isso,

$$\begin{aligned} P(a,n) &= P\left(\frac{a}{b} \cdot b, n\right) \\ &= P\left(\frac{a}{b}, n\right) \cdot P(b,n), \end{aligned}$$

de modo que

$$P\left(\frac{a}{b}, n\right) = \frac{P(a,n)}{P(b,n)}.$$

Logo, se $b \neq 0$, então $P\left(\frac{a}{b}, n\right) = \frac{P(a,n)}{P(b,n)}$.

■

Teorema 4.9.2. Existe uma única função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ com as seguintes propriedades.

- $P(a, 0) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- $P(a, n + 1) = a \cdot P(a, n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

Prova. Defina $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $f(a) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$, e $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ por $g(a, x, n) = a \cdot x$ para quaisquer $a, x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ tal que $P(a, 0) = f(a) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$, e $P(a, n + 1) = g(a, P(a, n), n) = a \cdot P(a, n)$ para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. ■

Definição 4.9.2. Seja $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ potenciação. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Definimos $a^n := P(a, n)$.

Corolário 4.9.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

(a) $a^0 = 1$.

(b) $a^{n+1} = a \cdot a^n$.

Prova. Segue imediatamente de 4.9.2 e 4.9.2. ■

Corolário 4.9.2. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

(a)
i. $0^0 = 1$.
ii. Se $n \neq 0$, então $0^n = 0$.

(b)
i. $a^1 = a$.
ii. $1^n = 1$.

(c)
i. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.
ii. Se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.
iii. $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$.

(d)
i. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
ii. Se $b \neq 0$, então $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

Prova. Segue imediatamente de 4.9.2, 4.9.2 e 4.9.1. ■

Corolário 4.9.3. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) Se $a > 0$, então $a^n > 0$.

(b) Se $a < 0$, então
i. $a^n > 0$, se n é par.
ii. $a^n < 0$, se n é ímpar.

(c) Se $0 < a < b$ e $n \neq 0$, então $a^n < b^n$.

(d)
i. Se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.
ii. Se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

Prova.

(a) Por indução. Suponha $a > 0$ e defina $A := \{n \in \mathbb{N} : a^n > 0\}$. Como $a^0 = 1 > 0$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $a^n > 0$, de modo que $a^{n+1} = a \cdot a^n > 0$, isto é, $n + 1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, se $a > 0$, então $a^n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

(b) Suponha $a < 0$.

i. Seja n par. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$. Como $a < 0$, temos $a^2 > 0$, de modo que, pelo item anterior, $(a^2)^k > 0$. Com isso, $a^n = a^{2k} = (a^2)^k > 0$. Logo, se $a < 0$ e n é par, então $a^n > 0$.

ii. Seja n ímpar. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k + 1$. Como $a^2 > 0$, pelo item anterior temos $(a^2)^k > 0$, de modo que $a^n = a^{2k+1} = a \cdot (a^2)^k < 0$. Logo, se $a < 0$ e n é ímpar, então $a^n < 0$.

■

(c) Por indução. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : a^{n+1} < b^{n+1}\}$. Como $a^{0+1} = a < b = b^{0+1}$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $a^{n+1} < b^{n+1}$, de modo que

$$\begin{aligned} a^{(n+1)+1} &= a \cdot a^{n+1} \\ &< a \cdot b^{n+1} \\ &< b \cdot b^{n+1} \\ &= b^{(n+1)+1}, \end{aligned}$$

isto é, $n + 1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Como todo $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$ é sucessor de algum elemento de $\mathbb{N}$, temos $a^n < b^n$ para todo $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$. ■

(d) Suponha $m > n$. Então existe $k \in \mathbb{N}_{\neq 0}$ tal que $m = n + k$.

i. Se $a > 1$, então, pelo item anterior, temos $a^k > 1^k = 1$. Como $a^n > 0$, temos

$$a^m = a^{n+k} = a^n \cdot a^k > a^n \cdot 1 = a^n.$$

Logo, se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.

ii. Se $0 < a < 1$, então, pelo item anterior, temos $a^k < 1^k = 1$. Como $a^n > 0$, temos

$$a^m = a^{n+k} = a^n \cdot a^k < a^n \cdot 1 = a^n.$$

Logo, se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

■

4.9.1.2 Expoentes Inteiros

Definição 4.9.3. Definimos $P_{\mathbb{Z}} : (\mathbb{R} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}) \cup (\mathbb{R}_{\neq 0} \times \mathbb{Z}_{<0}) \to \mathbb{R}$ por

$$P_{\mathbb{Z}}(a, n) := \begin{cases} a^n & \text{se } n \geq 0 \\ \dfrac{1}{a^{-n}} & \text{se } n < 0 \end{cases}.$$

Definição 4.9.4. Sejam $a \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $n \in \mathbb{Z}$. Definimos $a^n := P_{\mathbb{Z}}(a, n)$.

Corolário 4.9.4. Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $m, n \in \mathbb{Z}$.

(a) i. $1^n = 1$.
ii. $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

(b) i. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.
ii. $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.
iii. $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$.

(c) i. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
ii. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

Corolário 4.9.5. Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $m, n \in \mathbb{Z}$.

(a) Se $a > 0$, então $a^n > 0$.

(b) Se $a < 0$, então
i. $a^n > 0$, se n é par.
ii. $a^n < 0$, se n é ímpar.

(c) Se $0 < a < b$ e $n \neq 0$, então
i. $a^n < b^n$, se $n > 0$.
ii. $a^n > b^n$, se $n < 0$.

(d) i. Se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.
ii. Se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

Prova. ■

4.9.1.3 Radiciação

Teorema 4.9.3. Seja $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. A relação

$$\sqrt[n]{} := \{(x, y) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} : y^n = x\}$$

é uma função de $\mathbb{R}_{\geq 0}$ em $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

Prova. ■

Teorema 4.9.4. Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ e $m, n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$.

(a) i. $\sqrt[n]{0} = 0$.
ii. $\sqrt[n]{1} = 1$.
iii. $\sqrt[1]{a} = a$.

(b) i. $(\sqrt[n]{a})^n = a$.
ii. $\sqrt[n]{a^n} = a$.

(c) i. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.

ii. Se $b \neq 0$, então $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

(d) i. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$.

ii. $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.

(e) Se $a < b$, então $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

4.9.1.4 Expoentes Racionais

4.9.1.5 Expoentes Reais

Capítulo 5

Derivadas

Definição 5.0.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A$. O *quociente de diferenças de f em a* é a função $\left.\dfrac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a : A \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$ definida por

$$\left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

para todo $x \in A \setminus \{a\}$.

Definição 5.0.2. Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *derivável* em $a \in A \cap A'$ se existe

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x).$$

Dizemos, nesse caso, que $f'(a)$ é a *derivada* de f em a.

Proposição 5.0.1.

(a) Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$.

(b) Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim\limits_{h \to 0} f(a + h) = L$.

Prova.

(a) ($\Rightarrow$) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. Tomando $h := x - a$, temos $a + h = x \in A$, donde $h \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $0 < |h - 0| < \delta$, de modo que $h \in V_\delta^*(0)$. Logo, existe $h \in V_\delta^*(0) \cap \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$, o que prova que $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$.

($\Leftarrow$) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$, existe $h \in V_\delta^*(0) \cap \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$. Tomando $x := a + h$, como $h \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$, temos $x \in A$. Como $h \in V_\delta^*(0)$, temos $0 < |h - 0| < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, de modo que $x \in V_\delta^*(a)$. Logo, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, o que prova que $a \in A'$.

Logo, $a \in A' \Leftrightarrow 0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$. ■

(b) Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + h)$. Como $a \in A'$, pelo item anterior temos $0 \in (\operatorname{Dom} g)'$, e então faz sentido estudar o comportamento de g próximo de 0.

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $h \in \operatorname{Dom} g$, se $0 < |h - 0| < \delta$, tomando $x := a + h$, temos $x \in A$ e $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|g(h) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{h\to 0} g(h) = L$, ou seja, $\lim_{h\to 0} f(a + h) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim_{h\to 0} f(a + h) = L$, isto é, $\lim_{h\to 0} g(h) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $h \in \operatorname{Dom} g$, se $0 < |h - 0| < \delta$, então $|g(h) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, tomando $h := x - a$, temos $a + h = x \in A$, donde $h \in \operatorname{Dom} g$, e $0 < |h - 0| < \delta$. Logo, $|g(h) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(a + h) - L| < \epsilon$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{h\to 0} f(a + h) = L$. ■

Proposição 5.0.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$.

(a) Se f é derivável em a, então

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h).$$

(b) Se existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, então f é derivável em a e

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h).$$

Prova. Como $a \in A \cap A'$, temos $a \in (A \setminus \{a\})'$, isto é, $a \in \left(\operatorname{Dom} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a\right)'$. Pela proposição 5.0.1, temos $0 \in (\operatorname{Dom} g)'$, onde $g : \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A \setminus \{a\}\} \to \mathbb{R}$ é definida por $g(h) := \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$.

(a) Se f é derivável em a, então existe $f'(a) := \lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x)$. Pela proposição 5.0.1, existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, com $f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. ■

(b) Se existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, então, pela proposição 5.0.1, existe $\lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x)$, com $\lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. Logo, f é derivável em a, com $f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. ■

Teorema 5.0.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$. Se f é derivável em a, então f é contínua em a.

Prova.

Teorema 5.0.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriváveis em $a \in A \cap A'$.

(a) A função $f + g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em a e

$$(f + g)'(a) = f(a) + g(a).$$

(b) A função $f \cdot g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em a e

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a).$$

(c) Se $g(a) \neq 0$, então a função $\dfrac{f}{g} : \{x \in A : g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$ é derivável em a e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - g'(a) \cdot f(a)}{[g(a)]^2}.$$

Prova.

Parte III

Álgebra Linear

Capítulo 6

Espaços Vetoriais

6.1 Espaços e Subespaços Vetoriais

Definição 6.1.1. Um *espaço vetorial real* é uma tripla $(V, +, \cdot)$, onde $+ : V \times V \to V$ e $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ são operações tais que

- A1: $u + (v + w) = (u + v) + w$ para quaisquer $u, v, w \in V$;
- A2: $u + v = v + u$ para quaisquer $u, v \in V$;
- A3: existe $0_V \in V$ tal que $u + 0_V = u$ para todo $u \in V$;
- A4: para cada $u \in V$ existe $v \in V$ tal que $u + v = 0_V$;
- M1: $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M2: $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M3: $\lambda_1 \cdot (u + v) = \lambda_1 \cdot u + \lambda_1 \cdot v$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda_1 \in \mathbb{R}$;
- M4: $1 \cdot u = u$ para todo $u \in V$.

Os elementos de V são chamados de *vetores*.

Observação 6.1.1. Quando não houver perigo de confunsão, podemos nos referir ao espaço vetorial $(V, +, \cdot)$ simplesmente como o conjunto V.

Exemplo 6.1.1.

(a) O espaço $\mathbb{R}^n$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.

(b) Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. O conjunto $\mathbb{R}^X$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.

(c) O conjunto $\mathbb{R}_{>0}$, com as operações $x \oplus y := x \cdot y$ e $\alpha \odot x := x^\alpha$, é um espaço vetorial real.

Proposição 6.1.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

(a) (Unicidade)

i. O elemento neutro 0_V de $+$ é único.

ii. O oposto aditivo de cada elemento de V é único.

(b) (Integridade) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

i. $\lambda \cdot 0_V = 0_V$.

ii. $0 \cdot u = 0_V$.

iii. se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.

(c) (Sinais) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

i. $(-1) \cdot u = -u$.

ii. $-(-u) = u$.

iii. $(-\lambda) \cdot u = \lambda(-u) = -(\lambda \cdot u)$.

(d) (Leis do Corte) Para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$,

i. se $u + w = v + w$, então $u = v$.

ii. se $\lambda \neq 0 \wedge \lambda \cdot u = \lambda \cdot v$, então $u = v$.

iii. se $u \neq 0_V \wedge \lambda_1 u = \lambda_2 u$, então $\lambda_1 = \lambda_2$.

(e) Se $V \neq \{0\}$, então V é infinito.

Prova.

(a) i. Se $0'_V \in V$ é um elemento neutro de $+$, então

$$0'_V = 0'_V + 0_V = 0_V + 0'_V = 0_V,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro 0_V de $+$.

ii. Seja $u \in V$. Se $v, v' \in V$ são opostos aditivos de u, então

$$v' = v' + 0_V = v' + (u + v) = (v' + u) + v = 0_V + v = v,$$

o que prova a unicidade do oposto aditivo de u.

Logo, 0_V e $-u$ são únicos. ■

(b) Sejam $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

i. Como

$$\lambda \cdot 0_V = \lambda \cdot (0_V + 0_V) = (\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V),$$

temos

$$0_V = -(\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V) = -(\lambda \cdot 0_V) + ((\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V)) = \lambda \cdot 0_V.$$

ii. Como

$$0 \cdot u = (0 + 0) \cdot u = (0 \cdot u) + (0 \cdot u),$$

temos

$$0_V = -(0 \cdot u) + (0 \cdot u) = -(0 \cdot u) + ((0 \cdot u) + (0 \cdot u)) = 0 \cdot u.$$

iii. Se $\lambda \cdot u = 0_V$ e $\lambda \neq 0$, então

$$u = 1 \cdot u = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot u = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) = \frac{1}{\lambda} \cdot 0_V = 0_V.$$

Logo, se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.

Logo, valem as propriedades de integridade. ■

(c) Sejam $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

i. Como

$$u + (-1) \cdot u = 1 \cdot u + (-1) \cdot u = (1 + (-1)) \cdot u = 0 \cdot u = 0_V,$$

temos $(-1) \cdot u = -u$ pela unicidade do oposto aditivo de u.

ii. Como

$$(-u) + u = u + (-u) = 0_V,$$

temos $-(-u) = u$ pela unicidade do oposto aditivo de $-u$.

iii. Como

$$(\lambda \cdot u) + ((-\lambda) \cdot u) = (\lambda + (-\lambda)) \cdot u = 0 \cdot u = 0_V,$$

temos $(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)$ pela unicidade do oposto aditivo de $\lambda \cdot u$. Analogamente, como

$$(\lambda \cdot u) + \lambda \cdot (-u) = \lambda \cdot (u + (-u)) = \lambda \cdot 0_V = 0_V,$$

temos $\lambda \cdot (-u) = -(\lambda \cdot u)$ pela unicidade do oposto aditivo de $\lambda \cdot u$.

Logo, valem as regras dos sinais. ■

(d) Sejam $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

i. Se $u + w = v + w$, então $(u + w) + (-w) = (v + w) + (-w)$, de modo que $u + (w + (-w)) = v + (w + (-w))$. Como $w + (-w) = 0_V$, temos $u + 0_V = v + 0_V$, de modo que $u = v$.

ii. Se $\lambda \neq 0$ e $\lambda \cdot u = \lambda \cdot v$, então

$$\frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot v),$$

de modo que

$$\left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot u = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot v,$$

isto é, $u = v$.

iii. Se $u \neq 0_V$ e $\lambda_1 \cdot u = \lambda_2 \cdot u$, então

$$0_V = (\lambda_1 \cdot u) + (-(\lambda_2 \cdot u)) = (\lambda_1 \cdot u) + ((-\lambda_2) \cdot u) = (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot u.$$

Pela integridade, $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ ou $u = 0_V$. Como $u \neq 0_V$, temos $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, de modo que $\lambda_1 = \lambda_2$.

Logo, valem as leis do corte. ■

(e) Se $V \neq \{0_V\}$, tome $u \in V_{\neq 0_V}$. Defina $f : \mathbb{R} \to V$ por $f(\lambda) := \lambda \cdot u$. Se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $\lambda_1 \cdot u = \lambda_2 \cdot u$, de modo que $\lambda_1 = \lambda_2$ pela lei do corte. Logo, f é injetiva. Como $\mathbb{R}$ é infinito, V é infinito. ■

Definição 6.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. Dizemos que W é um *subespaço vetorial* de V se $(W, +_V\restriction_{W \times W}, \cdot_V\restriction_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.

Proposição 6.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. $(W, +_V\restriction_{W\times W}, \cdot_V\restriction_{\mathbb{R}\times W})$ é um espaço vetorial.

ii. $0_V \in W$ e, para quaisquer $u, v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, $u +_V v \in W$ e $\lambda \cdot_V u \in W$.

Prova. ■

Exemplo 6.1.2. Todo espaço vetorial V tem pelo menos dois subespaços vetoriais, dito *triviais*: $\{0_V\}$ e o próprio V.

6.2 Combinações Lineares e Geradores

Definição 6.2.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $u \in V$ é uma *combinação linear* de $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ se existem $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tais que $u = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$.

Proposição 6.2.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Sejam $S \subseteq V$ não vazio e

$$[S] := \left\{ v \in V : \exists n \exists u \exists \lambda \left(n \in \mathbb{N} \wedge u \in S^{[n]} \wedge \lambda \in \mathbb{R}^{[n]} \wedge v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i \right) \right\}.$$

Então, $([S], +\restriction_{[S]\times[S]}, \cdot\restriction_{\mathbb{R}\times[S]})$ é um subespaço vetorial de V.

Prova. ■

6.3 Dependência e Independência Linear

Definição 6.3.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

(a) Dizemos que $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ são *linearmente independentes* (L.I.) se a única solução da equação $\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = 0$ é $\lambda_i = 0$ para todo $i \in [n]$. Caso contrário, isto é, se existe uma solução tal que $\lambda_i \neq 0$ para algum $i \in [n]$, dizemos que $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ são *linearmente dependentes* (L.D.).

(b) Seja $S \subseteq V$ finito.[1]

i. Dizemos que S é L.I. se os vetores de S são L.I..

ii. Dizemos que S é L.D. se os vetores de S são L.D..

(c) Seja $S \subseteq V$ infinito.

i. Dizemos que S é L.I. se todo subconjunto finito de S é L.I..

ii. Dizemos que S é L.D. se pelo menos um subconjunto finito de S é L.D..

[1] Se S é finito, então $S = V$ somente se $V = \{0\}$.

6.4 Base e Dimensão

Lema 6.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Seja $S \subseteq V$ finito e L.I.. Para todo $T \subseteq [S]$, se $|T| = |S| + 1$, então T é L.D..

Prova. ■

Definição 6.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $\mathcal{B} \subsetneq V$ é uma *base* de V se $\mathcal{B}$ é L.I. e $[\mathcal{B}] = V$.

Teorema 6.4.1 (Completamento)**.** Todo espaço vetorial finitamente gerado possui base.

Teorema 6.4.2 (Invariância)**.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial finitamente gerado. Se $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ são bases de V, então $|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$.

Definição 6.4.2. A *dimensão* de um espaço vetorial finitamente gerado $(V, +, \cdot)$ é o número de vetores de qualquer uma de suas bases. Mais especificamente, se $\mathcal{B}$ é uma base de V, a dimensão de V é definida como $\dim V := |\mathcal{B}|$.

6.5 Produto Interno

Capítulo 7

Transformações Lineares

Definição 7.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais.

(a) Uma *transformação linear* é uma função $T : V \to W$ tal que $T(u +_V v) = T(u) +_W T(v)$ e $T(\lambda \cdot_V u) = \lambda \cdot_W T(u)$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

(b) Um *operador linear* é uma transformação linear $T : V \to V$.

Exemplo 7.0.1. Sejam $(V, +, \cdot)$ e $(W, +, \cdot)$ espaços vetoriais.

(a) A função $0 : V \to W$ definida por $0(v) = 0_W$ para todo $v \in V$ é uma transformação linear, chamada de *transformação nula*.

(b) A função $I_V : V \to V$ definida por $I_V(v) = v$ para todo $v \in V$ é um operador linear, chamada de *transformação identidade*.

Definição 7.0.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais. O conjunto de todas as transformações lineares de V em W é denotado por $\mathcal{L}(V, W)$, isto é,

$$\mathcal{L}(V, W) := \{T \in W^V : T \text{ é transformação linear}\}.$$

Proposição 7.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais e $T : V \to W$ uma transformação linear.

(a) $T(0_V) = 0_W$.

Definição 7.0.3. Seja $T : V \to W$ uma transformação linear.

(a) O *núcleo* de T é definido como

$$\ker T := \{v \in V : T(v) = 0_W\}.$$

(b) A *imagem* de T é definida como

$$\operatorname{Im} T := \{w \in W : \exists v(v \in V \wedge T(v) = w)\}.$$

Teorema 7.0.1. Seja $T : V \to W$ uma transformação linear.

(a) $\ker T$ é um subespaço vetorial de V.

(b) $\operatorname{Im} T$ é um subespaço vetorial de W.

Capítulo 8

Determinantes

8.1 Grupos

Definição 8.1.1 (Grupo)**.**

(a) Um par $(G, *)$ é um *grupo* se no conjunto $G \neq \emptyset$ existe uma operação $* : G \times G \to G$ para a qual

- G1: $x * (y * z) = (x * y) * z$ para quaisquer $x, y, z \in G$;
- G3: existe $e \in G$ tal que $x * e = x = e * x$ para todo $x \in G$;
- G4: para todo $x \in G$ existe $y \in G$ tal que $x * y = e = y * x$.

(b) Umm grupo $(G, *)$ é *comutativo*, ou *abeliano*, se

- G2: $x * y = y * x$ para quaisquer $x, y \in G$,

Observação 8.1.1. As propriedades descritas em G1–G4 se chamam, respectivamente, *associatividade*, *comutatividade*, existência de um *elemento neutro* e *invertibilidade* (ou existência de *inversos operativos*).

Proposição 8.1.1. Seja $(G, *)$ um grupo.

(a) O elemento neutro de $*$ é único.

(b) O inverso de cada elemento de G é único.

Prova.

(a) Se $e' \in G$ é um elemento neutro de $*$, então

$$e = e * e' = e' * e = e',$$

como havíamos afirmado. ■

(b) Segue analogamente. ■

Capítulo 9

Matrizes e Sistemas Lineares

Definição 9.0.1. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) Uma *matriz de tamanho* $m \times n$ é uma função $A : [m] \times [n] \to \mathbb{R}$.

(b) Uma matriz $A : [m] \times [n] \to \mathbb{R}$ é denotada por

i. • $A = (a_{ij})_{m\times n}$, onde $a_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.
• $A = ([A]_{ij})_{m\times n}$, onde $[A]_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Dizemos que a_{ij}, ou $[A]_{ij}$, é a *entrada* de posição i, j.

ii. uma tabela com m linhas e n colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}.$$

Definição 9.0.2. A *adição de matrizes* é a operação

$$+ : \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$$

tal que, para quaisquer $A, B \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$,

$$[A + B]_{ij} := [A]_{ij} + [B]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 9.0.1. Sejam $A, B, C \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

(a) $A + (B + C) = (A + B) + C$.

(b) $A + B = B + A$.

(c) $A + 0 = A$.

(d) $A + (-A) = 0$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 9.0.3. A *multiplicação de uma matriz por um escalar* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$$

tal que, para quaisquer $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$,

$$[\lambda \cdot A]_{ij} := \lambda \cdot [A]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 9.0.2. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

(a) $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot A) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot A$.

(b) $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot A = \lambda_1 \cdot A + \lambda_2 \cdot A$.

(c) $\lambda_1 \cdot (A + B) = \lambda_1 \cdot A + \lambda_1 \cdot B$.

(d) $1 \cdot A = A$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 9.0.4. A *multiplicação de matrizes* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[n]\times[p]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[p]}$$

tal que, para quaisquer $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[p]}$,

$$[A \cdot B]_{ij} := \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} \cdot [B]_{kj},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [p]$.

Proposição 9.0.3. Sejam $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{jk})_{n\times p}$ e $C = (c_{ik})_{m\times p}$. Se $C = A \cdot B$, então

$$[C]_{ik} = \sum_{j=1}^{n} [A]_{ij}[B]_{jk},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $k \in [p]$.

Prova. ■

Proposição 9.0.4. Sejam A, B e C matrizes de tamanhos compatíveis e $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.

(b) $A \cdot \mathrm{I} = \mathrm{I} \cdot A = A$.

(c) i. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
ii. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$

(d) $(\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\lambda \cdot B)$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 9.0.5. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

(a) Dizemos que A é *invertível à esquerda* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tal que $BA = \mathrm{I}_n$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à esquerda* de A.

(b) Dizemos que A é *invertível à direita* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tal que $AB = \mathrm{I}_m$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à direita* de A.

(c) Dizemos que A é *invertível*, ou *não singular*, se é invertível à esquerda e à direita.

(d) Dizemos que A é *singular* se não é invertível.

Proposição 9.0.5. A matriz inversa de uma matriz invertível é única.

Prova. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ invertível. Então, por definição, existem $B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tais que $B_1 A = \mathrm{I}_n$ e $AB_2 = \mathrm{I}_m$. Com isso,

$$B_1 = B_1 \mathrm{I}_m = B_1(AB_2) = (B_1 A)B_2 = \mathrm{I}_n B_2 = B_2,$$

isto é, $B_1 = B_2$. ■

9.1 Operações e Matrizes Elementares

Dada uma matriz, podemos

- trocar a posição de duas de suas linhas;
- multiplicar uma de suas linhas por um escalar; e
- somar a uma de suas linhas uma outra linha que foi multiplicada por um escalar.

Estas são as chamadas *operações elementares*. Elas serão formalizadas nas definições a seguir e serão úteis no nosso estudo dos sistemas de equações lineares.

Definição 9.1.1. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

(a) Seja $i \in [m]$. A *i-ésima linha* de A é a matriz $L_i(A) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]}$ definida por $[L_i(A)]_{1j} := a_{ij}$ para todo $j \in [n]$. Isso é denotado por

$$L_i(A) := \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}.$$

(b) Seja $j \in [n]$. A *j-ésima coluna* de A é a matriz $C_j(A) \in \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ definida por $[C_j(A)]_{i1} := a_{ij}$ para todo $i \in [m]$. Isso é denotado por

$$C_j(A) := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

Definição 9.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$.

(a) Definimos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftrightarrow L_q}\right) := \begin{cases} L_q(A) & \text{se } i = p \\ L_p(A) & \text{se } i = q \\ L_i(A) & \text{se } i \neq p, q \end{cases},$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftrightarrow L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{pj} & \text{se } i = q \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p, q \end{cases}.$$

(b) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftarrow \lambda L_p}\right) := \begin{cases} \lambda \cdot L_p(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftarrow \lambda L_p}]_{ij} := \begin{cases} \lambda \cdot [A]_{pj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

(c) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftarrow L_p+\lambda L_q}\right) := \begin{cases} L_p(A) + \lambda \cdot L_q(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftarrow L_p+\lambda L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{pj} + \lambda \cdot [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

Intuitivamente, uma matriz elementar é uma matriz que foi obtida da matriz identidade pela aplicação de exatamente uma operação elementar.

Definição 9.1.3. Uma matriz $E \in \mathbb{R}^{[n]\times[n]}$ é dita *elementar* se existem $p, q \in [n]$, com $p \neq q$, tais que, exclusivamente,

i. ou $E = \mathrm{I}_{L_p\leftrightarrow L_q}$,

ii. ou $E = \mathrm{I}_{L_p\leftarrow \lambda L_p}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$,

iii. ou $E = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$.

Proposição 9.1.1. As matrizes elementares são invertíveis.

Prova. Exibimos, explicitamente, as inversas.

- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q}$ é ela mesma, isto é, $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} = \mathrm{I}$.
- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$ é $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p}$, isto é,

$$\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = \mathrm{I}.$$

- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$ é $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q}$, isto é,

$$\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = \mathrm{I}.$$

Logo, as matrizes elementares são invertíveis. ■

Na proposição a seguir, mostramos que fazer uma operação elementar numa matriz A equivale à multiplicar a matriz A por uma matriz elementar pela esquerda.

Proposição 9.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$, e $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) Temos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot A$.

(b) Temos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot A$.

(c) Temos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot A$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

Definição 9.1.4. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$. Dizemos que A e B são *equivalentes por linhas* se existe uma sequência finita de matrizes elementares $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ tais que

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdot \ldots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = B.$$

Isso é denotado por $A \sim B$.

Proposição 9.1.3. A equivalência por linhas é uma relação de equivalência.

Prova. ■

9.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU

Intuitivamente, uma matriz é dita *escalonada* se o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula está à esquerda do primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas não nulas seguintes e se as linhas nulas estão abaixo das demais. Em uma matriz escalonada, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é chamado de *pivô*, enquanto o número de linhas não nulas é chamado de *posto*.

Definição 9.2.1. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita *escalonada* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \to [n]$ estritamente crescente tais que:

i. $a_{ib_i} \neq 0$ para todo $i \in [r]$;

ii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e

iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 9.2.1. Toda matriz é equivalente por linhas a uma matriz escalonada.

Prova. ■

Intuitivamente, uma matriz escalonada é dita *reduzida* se todo pivô é unitário e se todos os outros elementos da coluna de um pivô são iguais a 0.

Definição 9.2.2. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita *escalonada reduzida* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \to [n]$ estritamente crescente tais que:

i. $a_{ib_i} = 1$ para todo $i \in [r]$;

ii. $a_{kb_i} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $k \in [m] \setminus \{i\}$;

iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e

iv. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 9.2.2. Toda matriz é equivalente por linhas a uma única matriz escalonada reduzida.

Prova. ■

Definição 9.2.3. Uma matriz $P \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ é dita uma *matriz de permutação* se $P = \mathrm{I}_m$ ou se existem $k \in \mathbb{N}$ e matrizes elementares $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ da forma $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q}$ tais que

$$P = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \ldots \cdot E_2 \cdot E_1.$$

Definição 9.2.4. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita

i. *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i > j$.

ii. *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i < j$.

iii. *triangular inferior unitária* se é triangular inferior e $a_{ii} = 1$ para todo $i \in [\min\{m, n\}]$.

Teorema 9.2.3. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$. Existem uma matriz de permutação $P \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$, uma matriz triangular inferior unitária $L \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ e uma matriz triangular superior $U \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ tais que

$$P \cdot A = L \cdot U.$$

Prova. ■

9.3 Sistemas Lineares

Sejam $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Existem $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b?$$

Toda equação desse tipo é chamada de *equação linear* nas *incógnitas* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ com *coeficientes* $a_1, a_2, \ldots, a_n$ e *termo independente* b. *Resolver* uma equação linear consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 9.3.1. Seja $n \in \mathbb{N}$.

(a) Uma *equação linear* é um par (a, b), onde $a \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$.

(b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ é uma *solução* de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$ se $ax = b$.

(c) O conjunto de todas as soluções de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$ é denotado por $S(a, b)$, isto é,

$$S(a, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} : ax = b\}.$$

Intuitivamente, um *sistema de equações lineares* é um conjunto finito de equações lineares. Com m equações e n incógnitas, a representação canônica é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

Resolver um sistema de equações lineares consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\bigcap_{i=1}^{m} \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 9.3.2. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) Um *sistema de equações lineares* é um par (A, b), onde $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$.

(b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ é uma *solução* de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ se $Ax = b$.

(c) O conjunto de todas as soluções de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ é denotado por $S(A, b)$, isto é,

$$S(A, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} : Ax = b\}.$$

Por simplicidade, vamos nos referir a um sistema de equações lineares como um *sistema linear*, ou ainda, como um *sistema*.

Proposição 9.3.1. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear. Então

$$S(A, b) = \bigcap_{i\in[m]} S(L_i(A), L_i(b)).$$

Prova. ■

Definição 9.3.3. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear.

(a) Dizemos que A é a *matriz de coeficientes* do sistema (A, b).

(b) Dizemos que $[A|b] \in \mathbb{R}^{[m]\times[n+1]}$, definida por

$$[A|b]_{ij} := \begin{cases} [A]_{ij} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j \in [n] \\ [b]_{i1} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j = n + 1 \end{cases},$$

isto é,

$$[A|b] := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{bmatrix}_{m\times(n+1)},$$

é a *matriz aumentada* do sistema (A, b).

Definição 9.3.4. Seja (A, b) um sistema linear.

(a) Dizemos que (A, b) é *possível* se $S(A, b) \neq \emptyset$.

(b) Dizemos que (A, b) é *impossível* se $S(A, b) = \emptyset$.

Teorema 9.3.1. Seja (A, b) um sistema linear. Se $|S(A, b)| \geq 2$, então $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Prova. Como $|S(A, b)| \geq 2$, sejam $x_1, x_2 \in S(A, b)$, com $x_1 \neq x_2$. Defina $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ por $f(\lambda) := \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$Af(\lambda) = A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] = b,$$

de modo que $f(\lambda) \in S(A, b)$. Com isso, $\operatorname{Im} f \subseteq S(A, b)$. Agora, para quaisquer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1 - x_2) = 0$, e como $x_1 \neq x_2$, temos $\lambda_1 = \lambda_2$. Logo, f é injetiva, de modo que $|\mathbb{R}| \leq |S(A, b)|$. Agora, como $S(A, b) \subseteq \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ e $|\mathbb{R}^{[n]\times[1]}| = |\mathbb{R}|$, temos $|S(A, b)| \leq |\mathbb{R}|$. Logo, pelo teorema de Cantor-Schroeder-Berstein, temos $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Definição 9.3.5. Seja (A, b) um sistema linear possível.

(a) Dizemos que (A, b) é *determinado* se $|S(A, b)| = 1$.

(b) Dizemos que (A, b) é *indeterminado* se $|S(A, b)| \geq 2$.

Definição 9.3.6. Dois sistemas lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ e $(C, d) \in \mathbb{R}^{[p]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[p]\times[1]}$ são ditos *equivalentes* se $S(A, b) = S(C, d)$.

Proposição 9.3.2. Sejam $(A, b), (C, d) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ sistemas lineares.

(a) Se as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas, então os sistemas (A, b) e (C, d) são equivalentes.

(b) Se (A, b) e (C, d) são possíveis, então (A, b) e (C, d) são equivalentes se, e somente se, as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas.

Prova. Reginaldo, 32.

Definição 9.3.7. Um sistema linear (A, b) é *homogêneo* se $b = 0$.

Proposição 9.3.3. Todo sistema linear homogêneo $(A, 0)$ é possível.

Prova. Basta ver que $x = 0$ é uma solução, dita *trivial*. ■

Teorema 9.3.2. Seja $(A, 0) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear homogêneo.

(a) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem uma solução não trivial, isto é, existe $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} \setminus \{0\}$ tal que $Ax = 0$.

(b) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem infinitas soluções.

Prova. Elon, 27. ■

Capítulo 10

Geometria Analítica

10.1 Retas

Definição 10.1.1. Dizemos que $r \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma *reta* se existem $P \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tais que $r = \operatorname{Im}\gamma$, onde $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é definida por $\gamma(t) := P + tu$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Isso é denotado por $r = P + \mathbb{R}u$.

Fonte: [1, pp. 473, 13.1]

Proposição 10.1.1. Sejam $P \in \mathbb{R}^n$ e $u, v \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$. Então $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v$ se, e somente se, $u \parallel v$.

Prova.

($\Rightarrow$) Considere $P + u \in P + \mathbb{R}u$. Então $P + u \in P + \mathbb{R}v$, de modo que existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $P + u = P + tv$, isto é, $u = tv$. Logo, $u \parallel v$.

($\Leftarrow$) Como $u \parallel v$, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $u = tv$, e como $u, v \neq 0$, temos $t \neq 0$.

($\subseteq$) Seja $Q \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + cu$, e como $u = tv$, temos $Q = P + (ct)v$, de modo que $Q \in P + \mathbb{R}v$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq P + \mathbb{R}v$.

($\supseteq$) Seja $Q \in P + \mathbb{R}v$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + cv$, e como $u = tv$ e $t \neq 0$, temos $v = \frac{1}{t}u$, de modo que $Q = P + \left(\frac{c}{t}\right)u$, isto é, $Q \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \supseteq P + \mathbb{R}v$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v \Leftrightarrow u \parallel v$. ■

Fonte: [1, pp. 474, 13.4]

Corolário 10.1.1 (Axioma da Determinação da Reta)**.** Para quaisquer $P, Q \in \mathbb{R}^n$, se $P \neq Q$, então existe uma única reta $r \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $P, Q \in r$.

Prova. Defina $r := P + \mathbb{R}(Q - P)$. Como $P = P + 0 \cdot (Q - P)$, temos $P \in r$, e como $Q = P + 1 \cdot (Q - P)$, temos $Q \in r$. Agora, seja $s \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta com $P, Q \in s$. Então existe $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tal que $s = P + \mathbb{R}u$. Como $Q \in P + \mathbb{R}u$, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + tu$, de modo que $Q - P = tu$. Como $P \neq Q$, temos $Q - P \neq 0$, de modo que $Q - P \parallel u$. Logo $s = r$. ■

Fonte: [1, pp. 473, 13.2]

Proposição 10.1.2. Sejam $P, Q \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$. Então $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$ se, e somente

se, $Q \in P + \mathbb{R}u$ ou $P \in Q + \mathbb{R}u$.

Prova.

($\Rightarrow$) Como $Q = Q + 0 \cdot u$, temos $Q \in Q + \mathbb{R}u$, e como $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$, temos $Q \in P + \mathbb{R}u$. Logo, $Q \in P + \mathbb{R}u$ ou $P \in Q + \mathbb{R}u$.

($\Leftarrow$) Suponha, inicialmente, que $Q \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + tu$.

($\subseteq$) Seja $R \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = P + cu$, e como $Q = P + tu$, temos $P = Q - tu$, de modo que $R = Q + (c - t)u$, isto é, $R \in Q + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq Q + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $R \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = Q + cu$, e como $Q = P + tu$, temos $R = P + (t + c)u$, de modo que $R \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \supseteq Q + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$. Agora, suponha que $P \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $P = Q + tu$.

($\subseteq$) Seja $R \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = P + cu$, e como $P = Q + tu$, temos $R = Q + (t + c)u$, de modo que $R \in Q + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq Q + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $R \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = Q + cu$, e como $P = Q + tu$, temos $Q = P - tu$, de modo que $R = P + (c - t)u$, isto é, $R \in P + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u \Leftrightarrow Q \in P + \mathbb{R}u \vee P \in Q + \mathbb{R}u$. ■

Definição 10.1.2. Duas retas $P + \mathbb{R}u$ e $Q + \mathbb{R}v$ são *paralelas* se $u \parallel v$. Isso é denotado por $P + \mathbb{R}u \parallel Q + \mathbb{R}v$.

Fonte: [1, pp. 473, 13.3]

Corolário 10.1.2 (Axioma das Paralelas)**.** Seja $r \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta. Para todo $P \notin r$ existe uma única reta $s \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $P \in s$ e $s \parallel r$.

Prova. Como r é uma reta, existem $Q \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tais que $r = Q + \mathbb{R}u$. Defina $s := P + \mathbb{R}u$. Como $P = P + 0 \cdot u$, temos $P \in s$, e como $u \parallel u$, temos $s \parallel r$. Agora, seja $t \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta tal que $P \in t$ e $t \parallel r$. Então existe $v \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tal que $t = P + \mathbb{R}v$. Como $t \parallel r$, temos $v \parallel u$, de modo que $P + \mathbb{R}v = P + \mathbb{R}u$. Logo, $t = s$. ■

10.1.1 Retas no Plano

Teorema 10.1.1. Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $(a, b) \neq (0, 0)$. Então

$$r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by = c\}$$

é uma reta.

Prova. Como $(a, b) \neq (0, 0)$, temos $a^2 + b^2 \neq 0$. Defina

$$P := \left(\frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2} \right).$$

Defina $u := (-b, a)$. Como $(a, b) \neq (0, 0)$, temos $u \neq 0$. Logo, $P + \mathbb{R}u$ é uma reta.

($\subseteq$) Seja $(x, y) \in r$. Então $ax + by = c$. Defina

$$t := \frac{ay - bx}{a^2 + b^2}.$$

Como $ax + by = c$, temos

$$x - \frac{ac}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)x - a(ax + by)}{a^2 + b^2} = \frac{b^2 x - aby}{a^2 + b^2} = -bt$$

e

$$y - \frac{bc}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)y - b(ax + by)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 y - abx}{a^2 + b^2} = at.$$

Logo,

$$(x, y) = \left(\frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2}\right) + t(-b, a) = P + tu,$$

de modo que $(x, y) \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $r \subseteq P + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $(x, y) \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$(x, y) = \left(\frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2}\right) + t(-b, a),$$

de modo que

$$ax + by = a\left(\frac{ac}{a^2 + b^2} - bt\right) + b\left(\frac{bc}{a^2 + b^2} + at\right) = \frac{(a^2 + b^2)c}{a^2 + b^2} = c,$$

isto é, $(x, y) \in r$. Com isso, $r \supseteq P + \mathbb{R}u$.

Logo, $r = P + \mathbb{R}u$, de modo que r é uma reta. ■

Teorema 10.1.2. Sejam $P \in \mathbb{R}^2$ e $u \in \mathbb{R}^2_{\neq 0}$. Seja $n \in \mathbb{R}^2$ com $n \perp u$.

(a) Temos

$$\{X \in \mathbb{R}^2 : (X - P) \cdot n = 0\} = P + \mathbb{R}u.$$

(b) Para todo $X \in P + \mathbb{R}u$, temos

$$\|X\| \geq \frac{|P \cdot n|}{\|n\|},$$

com igualdade se, e somente se, $X = \operatorname{proj}_n P$.

(c) Para quaisquer $Q \notin P + \mathbb{R}u$ e $X \in P + \mathbb{R}u$, temos

$$\|X - Q\| \geq \frac{|(P - Q) \cdot n|}{\|n\|},$$

com igualdade se, e somente se, $Q = \operatorname{proj}_n (P - Q)$.

Parte IV

Cálculo II

Capítulo 11

Limites e Continuidade

11.1 Topologia do Espaço Euclidiano

Definição 11.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *bola aberta de centro a e raio r* é definida como

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

(b) A *bola aberta furada de centro a e raio r* é definida como

$$B_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| < r\}.$$

Corolário 11.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Então $B_r^*(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

Definição 11.1.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que $a \in A$ é um *ponto interior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \subseteq A$.

(b) O *interior* de A é definido como

$$\operatorname{int} A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \subseteq A)\}.$$

Definição 11.1.3. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *aberto* se $\operatorname{int} A = A$.

Corolário 11.1.2. Toda bola aberta é aberta.

Prova. ■

Teorema 11.1.1.

(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são abertos.

(b) Toda união de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

(c) Toda interseção finita de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

Prova.

Definição 11.1.4. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *bola fechada de centro a e raio r* é definida como

$$B_r[a] := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\}.$$

(b) A *bola fechada furada de centro a e raio r* é definida como

$$B_r^*[a] := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| \leq r\}.$$

Definição 11.1.5. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *fechado* se A^C é aberto.

Corolário 11.1.3. Toda bola fechada é fechada.

Prova. ■

Teorema 11.1.2.

(a) $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são fechados.

(b) Toda união finita de fechados do $\mathbb{R}^n$ é fechada.

(c) Toda interseção de fechados do $\mathbb{R}^n$ é fechada.

Prova. ■

Definição 11.1.6. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto exterior* de A se $a \in \operatorname{int} A^C$.

(b) O *exterior* de A é definido como $\operatorname{ext} A := \operatorname{int} A^C$.

Definição 11.1.7. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto da fronteira* de A se $a \notin \operatorname{int} A$ e $a \notin \operatorname{ext} A$.

(b) A *fronteira* de A é definida como

$$\partial A := \{x \in \mathbb{R}^n : x \notin \operatorname{int} A \wedge x \notin \operatorname{ext} A\}.$$

Definição 11.1.8. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. A *esfera de centro a e raio r* é definida como

$$S_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| = r\}.$$

Proposição 11.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $B_r[a] = B_r(a) \cup S_r(a)$.

(b) $\partial(B_r(a)) = \partial(B_r[a]) = S_r(a)$.

Prova. ■

Definição 11.1.9. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto de acumulação* de A se

$$B_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(b) O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A', isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to B_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Definição 11.1.10. Dizemos que $a \in A$ é um *ponto isolado* de $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se $a \notin A'$.

Definição 11.1.11. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto de aderência* de A se

$$B_r(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(b) O *fecho* de A é definido como

$$\bar{A} := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to B_r(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Proposição 11.1.2. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) i. $\operatorname{int} A$ é aberto.
ii. $\bar{A}$ é fechado.
iii. ∂A é fechado.

(b) i. $\operatorname{int} A \cap \partial A = \emptyset$.
ii. $\bar{A} = A \cup A'$.
iii. $\bar{A} = A \cup \partial A$.

(c) Se $a \in A'$, então $a \in \operatorname{int} A$ ou $a \in \partial A$.

(d) A é fechado se, e somente se, $\bar{A} = A$.

Prova. ■

Definição 11.1.12. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *limitado* se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $A \subseteq B_r(0)$.

Definição 11.1.13. Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *compacto* se é fechado e limitado.

11.2 Limites

Definição 11.2.1. Dizemos que $L \in \mathbb{R}^m$ é o *limite* de $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Lema 11.2.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $B_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$. Então $B_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

Proposição 11.2.1 (Unicidade)**.** O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Prova. Provemos que se $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$. Seja $\epsilon := \dfrac{\|L_1 - L_2\|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $\|f(x) - L_1\| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $\|f(x) - L_2\| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'$, pelo lema 11.2.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < \|x_0 - a\| < \delta$; com isso, obtemos $\|f(x_0) - L_1\| < \epsilon$ e $\|f(x_0) - L_2\| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned}\|L_1 - L_2\| &= \|(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)\| \\ &\leq \|f(x_0) - L_2\| + \|f(x_0) - L_1\| \\ &< 2\epsilon = \|L_1 - L_2\|,\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Proposição 11.2.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}^m$. Então $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que

$$f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L).$$

Prova.

(⇒) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Seja $y \in f[B^*_\delta(a) \cap A]$. Então existe $x \in B^*_\delta(a) \cap A$ tal que $y = f(x)$. Como $x \in A$ e $0 < \|x - a\| < \delta$, temos $\|y - L\| = \|f(x) - L\| < \epsilon$, de modo que $y \in B_\epsilon(L)$. Logo, $f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$.

(⇐) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$. Seja $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$. Então $x \in B^*_\delta(a) \cap A$, de modo que $f(x) \in f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$, isto é, $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall\epsilon(\epsilon \in \mathbb{R}_{>0} \to \exists\delta(\delta \in \mathbb{R}_{>0} \wedge f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)))$. ■

Proposição 11.2.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}^m$. Para cada $i \in [m]$, sejam $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $L_i \in \mathbb{R}$ tais que $f = (f_1, \ldots, f_m)$ e $L = (L_1, \ldots, L_m)$. Então, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x\to a} f_i(x) = L_i$, para todo $i \in [m]$.

Prova. ■

Proposição 11.2.4. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Seja $X \subseteq A$ tal que $a \in X'$.

i. Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$.

ii. Se $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) \notin \mathbb{R}$, então $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$.

(b) Sejam $X, Y \subseteq A$ tais que $a \in X' \cap Y'$. Se $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} f\restriction_Y(x) = L_2$, com $L_1 \neq L_2$, então $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$.

Prova.

(a) Seja $X \subseteq A$ tal que $a \in X'$.

i. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $X \subseteq A$, para todo $x \in X$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f\restriction_X(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$. ■

ii. Contrapositiva. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $\lim_{x\to a} f(x) = L \in \mathbb{R}$. Como $X \subseteq A$ e $a \in X'$, temos $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$. Pela unicidade do limite, $L = L_1$. Analogamente, como $Y \subseteq A$ e $a \in Y'$, temos $\lim_{x\to a} f\restriction_Y(x) = L$. Pela unicidade do limite, $L = L_2$. Logo, $L_1 = L_2$, uma contradição. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$. ■

Teorema 11.2.1. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f + g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}.$$

Prova. Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}(f + g)(x) = L_1 + L_2$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1 + |L_1|)\frac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

(c) Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2}\right| = \frac{|L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)|}{|g(x)||L_2|}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{|L_2||f(x)-L_1| + |L_1||g(x)-L_2|}{|g(x)||L_2|} \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(|L_2|\frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1|\frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)}\right) \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1\cdot\frac{|L_2|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}$. ■

Teorema 11.2.2 (Confronto)**.** Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $B_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} h(x) = L$, então $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x-a\| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x-a\| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{r, \delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < \|x-a\| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} g(x) = L$. ■

Teorema 11.2.3 (Conservação da Ordem)**.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) < \lim_{x\to a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $B_r^*(a) \cap A$.

(b) Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $B_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$.

Prova. Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon = \dfrac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x-a\| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x-a\| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in B_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < \|x-a\| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in B_r^*(a) \cap A$. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $B_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $B_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

(b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x\to a}(f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se

$0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $B^*_{\delta_1}(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in B^*_\delta(a) \cap A$. Como $x_0 \in B^*_{\delta_1}(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in B^*_r(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

Definição 11.2.2. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\restriction_{B_r(a)\cap A}$ é limitada.

Proposição 11.2.5. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}$, então f é localmente limitada em a.

(b) Se $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ e g é localmente limitada em a, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

(a) Seja $L := \lim_{x\to a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $B^*_\delta(a) \cap A = B_\delta(a) \cap A$ e f é localmente limitada em a. Se $a \in A$, então, para todo $x \in B_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que f é localmente limitada em a. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como g é localmente limitada em a, existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in B_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$. ■

Proposição 11.2.6 (Conservação do sinal)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

(a) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in B^*_r(a) \cap A$.

(b) Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in B^*_r(a) \cap A$.

Prova. Seja $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

(a) Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$. ■

(b) Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$. ■

11.3 Continuidade

Definição 11.3.1 (Continuidade)**.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é *contínua em* $a \in A$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$.

Definição 11.3.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $X \subseteq A$.

(a) Dizemos que f é *contínua em* X se f é contínua em todos os pontos de X.

(b) Dizemos que f é *contínua* se f é contínua em A.

Proposição 11.3.1. Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é contínua em todo ponto $a \in A \setminus A'$.

Prova. ■

Teorema 11.3.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $a \in A \cap A'$. Então, f é contínua em a se, e somente se, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

(⇒) Se f é contínua em a, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Em particular, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

(⇐) Se $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Agora, seja $x \in A$ tal que $\|x - a\| < \delta$. Se $x = a$, então $\|f(x) - f(a)\| = 0 < \epsilon$. Se $x \neq a$, então $0 < \|x - a\| < \delta$, donde $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Portanto, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$, o que prova a continuidade de f em a.

Isso completa a prova. ■

Proposição 11.3.2. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $a \in A$. Então, f é contínua em a se, e somente se, para todo $i \in [m]$, a coordenada $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é contínua em a.

Prova. ■

Proposição 11.3.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $g : B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ tais que $f[A] \subseteq B$. Se f é contínua em $a \in A$ e g é contínua em $f(a) \in B$, então $g \circ f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ é contínua em a.

Prova. ■

Capítulo 12

Derivadas

12.1 Funções Vetoriais

12.2 Campos Escalares

12.2.1 Derivadas Parciais

Definição 12.2.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + he_i \in U\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + he_i)$. Dizemos que f *é parcialmente derivável em* a *com relação a* x_i se existe

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ é a *derivada parcial de* f *em* a *com relação a* x_i.

Definição 12.2.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$.

(a) Dizemos que f *é parcialmente derivável em* $a \in U$ se f é parcialmente derivável em a com relação a x_i para todo $i \in [n]$.

(b) Dizemos que f *é parcialmente derivável em* $X \subseteq U$ se f é parcialmente derivável em todo $a \in X$. Dizemos que f *é parcialmente derivável* se f é parcialmente derivável em U.

Proposição 12.2.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}$ parcialmente deriváveis em $a \in U$ com relação a x_i.

(a) A função $f + g$ é parcialmente derivável em a com relação a x_i e

$$\frac{\partial (f+g)}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

(b) A função $f \cdot g$ é parcialmente derivável em a com relação a x_i e

$$\frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i}(a) = f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a) + g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

(c) Se $g \neq 0$ em $B_r(a) \cap U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$, então a função $\frac{f}{g}$ é parcialmente derivável em a com relação a x_i e

$$\frac{\partial\left(\frac{f}{g}\right)}{\partial x_i}(a) = \frac{g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)}{[g(a)]^2}.$$

Prova. ■

Proposição 12.2.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tais que $f[U] \subseteq A$. Se f é parcialmente derivável em $a \in U$ com relação a x_i, $i \in [n]$, e g é derivável em $f(a)$, então $h := g \circ f$ é parcialmente derivável em $a \in U$ com relação a x_i, com

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(a) = g'(f(a))\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Prova. ■

Teorema 12.2.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se f é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para todo $i \in [n]$, $\frac{\partial f}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em a, então f é contínua em a.

Prova. ■

Definição 12.2.3. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$.

(a) Seja $k \in \mathbb{N}$. Dizemos que f é de classe C^k se f é parcialmente derivável até a ordem k e todas as derivadas parciais de ordem k são contínuas.

(b) Dizemos que f é de classe C^∞ se f é de classe C^k para todo $k \in \mathbb{N}$.

Teorema 12.2.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $i, j \in [n]$. Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ são contínuas em U, então $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

Prova. ■

Corolário 12.2.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $i, j \in [n]$. Se f é de classe C^2, então $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

Prova. ■

12.2.2 Diferenciabilidade

Definição 12.2.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Dizemos que f *é diferenciável em* a se existe $L \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \langle L, x - a \rangle}{\|x - a\|} = 0.$$

Definição 12.2.5. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ parcialmente derivável em $a \in U$. O *gradiente* de f em a é definido como

$$\nabla f(a) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Proposição 12.2.3. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Então, f é diferenciável em a se, e somente se, existe $\nabla f(a)$ e

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \langle \nabla f(a), x - a \rangle}{\|x - a\|} = 0.$$

Prova.

($\Rightarrow$)

■

Corolário 12.2.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Então, f é diferenciável em a se, e somente se, existe $\nabla f(a)$ e

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a) - \langle \nabla f(a), h \rangle}{\|h\|} = 0.$$

Prova.

($\Rightarrow$)

■

Exemplo 12.2.1.

(a) Seja $c \in \mathbb{R}$. A função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = c$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

(b) Seja $i \in [n]$. A projeção $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é diferenciável.

Prova. ■

Teorema 12.2.3. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se f é diferenciável em a, então f é contínua em a.

Prova. ■

Teorema 12.2.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se f é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para todo $i \in [n]$, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em a, então f é diferenciável em a.

Prova. ■

Observação 12.2.1. Os teoremas 12.2.1 e 12.2.4 têm exatamente as mesmas hipóteses.

Corolário 12.2.3. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$. Se f é de classe C^1, então f é diferenciável.

Prova. ■

Proposição 12.2.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $a \in U$.

(a) A função $f + g : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em a e

$$\nabla(f + g)(a) = \nabla f(a) + \nabla g(a).$$

(b) Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, a função $\lambda f : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em a e

$$\nabla(\lambda f)(a) = \lambda \nabla f(a).$$

(c) A função $f \cdot g : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em a e

$$\nabla(f \cdot g)(a) = g(a)\nabla f(a) + f(a)\nabla g(a).$$

(d) Se $g(a) \neq 0$, então a função $\frac{f}{g}$ é diferenciável em a e

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)\nabla f(a) - f(a)\nabla g(a)}{[g(a)]^2}.$$

Prova. ■

Teorema 12.2.5 (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ tais que $g[A] \subseteq U$. Se g é derivável em $a \in A \cap A'$ e f é diferenciável em $g(a)$, então $f \circ g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em a, com

$$(f \circ g)'(a) = \langle \nabla f(g(a)), g'(a) \rangle.$$

Prova. ■

Proposição 12.2.5. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in U$. Seja $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$, com $g[A] \subseteq f^{-1}(\{f(a)\})$, derivável em $p \in A \cap A'$, com $g(p) = a$. Então, $\nabla f(g(p)) \perp g'(p)$.

Prova. ■

12.2.3 Derivadas Direcionais

Definição 12.2.6. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Seja $v \in \mathbb{R}^n$ com $\|v\| = 1$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + hv \in U\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + hv)$. Dizemos que f *é direcionalmente derivável em* a *na direção de* v se existe

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial v}(a)$ é a *derivada direcional de* f *em* a *na direção de* v.

Corolário 12.2.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Seja $i \in [n]$. Então, f é parcialmente derivável em a com relação a x_i se, e somente se, f é direcionalmente derivável em a na direção de e_i. Nesse caso,

$$\frac{\partial f}{\partial e_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Prova. ■

Teorema 12.2.6. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se f é diferenciável em a, então f é direcionalmente derivável na direção de todo $v \in \mathbb{R}^n$ unitário, com

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

Prova. ■

Corolário 12.2.5. Nas condições do teorema acima, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla f(a), e_i \rangle$, para todo $i \in [n]$.

Teorema 12.2.7. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in U$. Se $\nabla f(a) \neq 0$, então, para todo $v \in \mathbb{R}^n$ unitário,

$$\frac{\partial f}{\partial v_m}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial v}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial v_M}(a),$$

onde $v_m := -\dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ e $v_M := \dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

Prova. ■

12.2.4 Taylor

Teorema 12.2.8. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ de classe C^{n+1}. Sejam $a \in U$ e $h \in \mathbb{R}^2$ tais que $\operatorname{Im} g \subseteq U$, onde $g : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ é definida por $g(t) = a + th$. Então, existe $t_0 \in]0,1[$ tal que

$$\begin{aligned} f(a+h) = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} \left[\sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} h_1^{i-j} h_2^j \frac{\partial^i f}{\partial x^{i-j} \partial y^j}(a) \right] \\ + \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} h_1^{n+1-j} h_2^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(g(t_0)). \end{aligned}$$

Prova. ■

12.3 Campos Vetoriais

Definição 12.3.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + he_i \in U\} \to \mathbb{R}^m$ por $g(h) := f(a + he_i)$. Dizemos que f *é parcialmente derivável em* a *com relação a* x_i se existe

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ é a *derivada parcial de* f *em* a *com relação a* x_i.

Proposição 12.3.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Então, f é parcialmente derivável em a com relação a x_i se, e somente se, para todo $j \in [m]$, a coordenada $f_j : U \to \mathbb{R}$ de f é parcialmente derivável em a com relação a x_i. Nesse caso,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \ldots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(a)\right).$$

Prova. ■

Definição 12.3.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$.

(a) Dizemos que f *é parcialmente derivável em* $a \in U$ se f é parcialmente derivável em a com relação a x_i para todo $i \in [n]$.

(b) Dizemos que f *é parcialmente derivável em* $X \subseteq U$ se f é parcialmente derivável em todo $a \in X$. Dizemos que f *é parcialmente derivável* se f é parcialmente derivável em U.

12.3.1 Diferenciabilidade

Definição 12.3.3 (Diferenciabilidade de Campos Vetoriais)**.**

Definição 12.3.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$ parcialmente derivável em $a \in U$. A *matriz jacobiana de* f *em* a é definida como

$$J_f(a) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right)^T & \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_2}(a)\right)^T & \cdots & \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right)^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1(a) \\ \nabla f_2(a) \\ \vdots \\ \nabla f_m(a) \end{bmatrix}.$$

Proposição 12.3.2. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, f é diferenciável em a se, e somente se, existe $J_f(a)$, com

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - (f(a) + J_f(a)(x-a))\|}{\|x - a\|} = 0.$$

Prova. ■

Corolário 12.3.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, f é diferenciável em a se, e somente se, existe $J_f(a)$ e

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(a+h) - (f(a) + J_f(a)h)}{\|h\|} = 0.$$

Prova. ■

Proposição 12.3.3. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, f é diferenciável em a se, e somente se, para todo $i \in [m]$, a coordenada $f_i : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em a.

Prova. ■

Proposição 12.3.4. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Se f é diferenciável em a, então f é contínua em a.

Prova. ■

Teorema 12.3.1. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Se f é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para quaisquer $i \in [n]$ e $j \in [m]$, $\dfrac{\partial f_j}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em a, então f é diferenciável em a.

Prova. ■

Proposição 12.3.5. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis em $a \in U$.

(a) A função $f + g : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em a e

$$J_{f+g}(a) = J_f(a) + J_g(a).$$

(b) Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, a função $\lambda f : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em a e

$$J_{\lambda f}(a) = \lambda J_f(a).$$

Prova. ■

Proposição 12.3.6. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis em $a \in U$. Então, a função $fg : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em a e

$$J_{fg}(a) = g(a)\nabla f(a) + f(a)J_g(a).$$

Prova. ■

Teorema 12.3.2 (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Sejam $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto e $g : V \to \mathbb{R}$ tais que $f[U] \subseteq V$. Se f é diferenciável em a e g é diferenciável em $f(a)$, então $g \circ f : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em a, com

$$\nabla(g \circ f)(a) = \nabla g(f(a)) J_f(a)$$

e, para todo $i \in [n]$,

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla g(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \rangle.$$

Prova. ■

Teorema 12.3.3 (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Sejam $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto e $g : V \to \mathbb{R}^p$ tais que $f[U] \subseteq V$. Se f é diferenciável em a e g é diferenciável em $f(a)$, então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável em a, com

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) J_f(a)$$

e, para quaisquer $i \in [n]$ e $j \in [p]$,

$$\frac{\partial(g \circ f)_j}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla g_j(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \rangle.$$

Prova. ■

Definição 12.3.5. Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável em $a \in U$. O *jacobiano* de f em a é definido como $\det J_f(a)$.

Parte V

Espaços Métricos

Capítulo 13

Espaços Métricos

Definição 13.0.1.

(a) Uma *métrica* em $X \neq \emptyset$ é uma função $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in X$,

(a) $d(x, y) \geq 0$;

(b) $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.

(c) $d(x, y) = d(y, x)$; e

(d) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

(b) Um *espaço métrico* é um par (X, d), onde $d : X \times X \to \mathbb{R}$ é uma métrica em $X \neq \emptyset$.

Bibliografia

[1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.

[2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.

[3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.

[4] AURICHI, Leandro F. *Álgebra Linear*. Notas de Aula, 2026.

[5] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.

[6] AURICHI, Leandro F. *Fundamentos de Matemática*. Notas de Aula, 2026.

[7] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.

[8] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.

[9] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.

[10] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.

[11] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunho. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.

[12] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.

[13] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.

[14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.

[15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.

[16] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.

[17] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.

[18] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.

[19] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.

[20] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.

[21] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.

[22] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

[23] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15ª ed. Editora do IMPA, 2022.

[24] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2ª ed. Springer, 2006.

[25] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1ª ed. Editora UFRJ, 2014.

[26] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4ª ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.

[27] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2026.

[28] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.

[29] Solomon, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.

[30] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4ª ed. Publish or Perish, Inc., 2008.

[31] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1ª ed. Wadsworth, Inc., 1981.

[32] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.